

Rapport de Stage PFA (multi-missions)

***Filière : Génie électrique et Contrôle des
systèmes industriels (GEC SI)***

Titre du projet :

***Projet pluridisciplinaire : automatisation
(PLC/HMI), conception Bra mécanique et
presse pneumatique, et maintenance
informatique***

Lieu du stage : Société Marocaine des compteurs



Rédigé par : M. RAFI Nasrallah

Encadré par : M. BIFERGANE Houssam

Année Académique : 2024-2025

Remerciements

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à la Société Marocaine des Compteurs pour m'avoir accueilli au sein de ses ateliers et m'avoir offert l'opportunité d'effectuer ce stage dans des conditions particulièrement favorables. L'accès aux équipements et aux logiciels industriels mis à ma disposition a constitué un appui essentiel à la réalisation de mes missions.

J'adresse également mes remerciements les plus sincères à mon encadrant industriel, M. BIFERGANE Houssam, pour ses conseils pertinents, sa disponibilité constante ainsi que pour le partage de son expertise technique, qui ont largement contribué à l'enrichissement de mes acquis professionnels.

Ce stage m'a permis de mettre en application mes connaissances en automatisation et en conception mécatronique, tout en renforçant mes compétences techniques et pratiques dans le domaine industriel.

Résumé

Ce projet de fin d'année a été réalisé au sein de la Société Marocaine des Compteurs (SMCV), entreprise spécialisée dans la fabrication de compteurs d'eau et d'électricité. Il s'inscrit dans le cadre du cycle ingénieur en Génie Électrique et Contrôle des Systèmes Industriels à l'ENSET de Mohammedia.

L'objectif principal de ce travail consistait à développer et à mettre en œuvre des solutions en automatisation, en mécatronique et en maintenance informatique, en réponse aux besoins concrets de l'entreprise. Les réalisations majeures peuvent être synthétisées comme suit :

Programmation PLC et conception d'IHM sous TIA Portal, permettant la simulation et le pilotage du cycle d'une machine d'injection plastique. Cette réalisation a mobilisé un automate Siemens S7-1200 et une interface opérateur communiquant via Ethernet.

Conception de dispositifs mécatroniques, notamment un bras d'insertion et une presse d'insertion d'écrou, destinés à améliorer la productivité, l'ergonomie et l'efficacité des postes industriels.

Interventions de maintenance informatique, comprenant la réparation de postes de travail, l'installation de systèmes d'exploitation ainsi que la configuration de logiciels industriels spécialisés.

Ce projet m'a offert l'opportunité de mettre en pratique les compétences acquises au cours de ma formation, tout en développant de nouvelles aptitudes dans les domaines de la programmation, de la conception mécanique, de l'automatisation et de la gestion des systèmes industriels. Il constitue une expérience significative d'intégration professionnelle et une contribution tangible aux efforts de modernisation de la SMCV, visant à optimiser la production de compteurs d'eau et d'électricité.

Mots-clés : Automatisation, Programmation PLC, Conception IHM, Mécatronique, Systèmes industriels, Siemens S7-1200, TIA Portal, Maintenance informatique, Productivité industrielle, Ergonomie, Compteurs d'eau, Compteurs d'électricité, SMCV.

Summary

This end of year engineering project was conducted at SMCV (the Société Marocaine des Compteurs), a company specialized in the manufacturing of water and electricity meters as well as the development of industrial solutions. The project was undertaken as part of the Electrical Engineering and Industrial Systems Control curriculum at ENSET.

The primary objective was to design and implement solutions in automation, mechatronics, and IT maintenance that address the company's industrial requirements. The main contributions of this work can be summarized as follows:

PLC programming and HMI development in TIA Portal, enabling the simulation and control of a plastic injection machine. The system was implemented using a Siemens S7-1200 PLC and an operator interface communicating via Ethernet.

Design of mechatronic devices, including an insertion arm and a nut insertion press, aimed at enhancing productivity, ergonomics, and overall efficiency in industrial workflows.

IT maintenance tasks, covering computer repair, operating system installation, and the configuration of specialized industrial software.

This internship provided an opportunity to apply the theoretical foundations acquired during academic training, while also fostering the development of new skills in programming, mechanical design, automation, and industrial system management. It represents a valuable professional integration experience and a tangible contribution to SMCV's modernization efforts, thereby supporting the company's production of water and electricity meters.

Keywords: Automation, PLC Programming, HMI Design, Mechatronics, Industrial Systems, Siemens S7-1200, TIA Portal, IT Maintenance, Industrial Productivity, Ergonomics, Water Meters, Electricity Meters, SMCV.

Table des matières

Partie 1 : Présentation de l'organisme d'accueil	12
I. Introduction générale	12
A. Contexte du stage.....	12
B. Importance de l'automatisation et de la conception mécanique/électrique	12
C. Objectifs du stage.....	12
II. Présentation de l'environnement de stage.....	13
A. Présentation de l'entreprise.....	13
B. Domaine d'activité.....	14
1. <i>Produits fabriqués</i>	14
2. <i>Produits de négoce</i>	15
C. Place de projet dans l'organisation	16
D. Missions confiées.....	16
Partie 2 : Réalisations techniques.....	18
I. Programmation PLC et HMI de la machine d'injection plastique.....	18
A. Présentation de la machine d'injection plastique.....	18
B. Cahier des charges	18
C. Analyse fonctionnelle	19
1. <i>Phases de fonctionnement de la machine d'injection plastique :</i>	19
2. <i>Identification des Actionneurs</i>	20
3. <i>Identification des capteurs</i>	23
4. <i>Matières premières utilisées</i>	27
5. <i>Produit d'injection</i>	29
6. <i>Grafcet</i>	32
D. Développement de programme PLC.....	35
1. <i>Langage utilisé</i>	35

2.	<i>Architecture matérielle</i>	35
3.	<i>Paramétrage de la communication entre l'automate et l'IHM</i>	38
4.	<i>Définition des variables</i>	39
5.	<i>Choix de l'architecture programme</i>	41
E.	Développement d'HMI	42
1.	<i>Page Principale</i>	42
2.	<i>Page de control manuel</i>	44
3.	<i>Page de programmation de fonctionnement automatique (1/2)</i>	45
4.	<i>Page de programmation de fonctionnement automatique (2/2)</i>	46
F.	Résultats et validation de programme.....	47
II.	Conception du bras mécanique d'insertion des écrous.....	49
A.	Analyse du besoin industriel	49
1.	<i>Introduction</i>	49
2.	<i>Description de la presse existante et de son fonctionnement :</i>	49
3.	<i>Défaillances observées</i>	50
4.	<i>Conséquences sur la qualité des compteurs et sur la production</i>	52
B.	Proposition initiale : bras mécanique.....	53
1.	<i>Objectif de la solution proposée</i>	53
2.	<i>Conception du bras mécanique</i>	53
3.	<i>Résultat et décision</i>	57
III.	Conception et programmation d'une presse d'insertion d'écrou	58
A.	Cahier des charges fonctionnel	58
B.	Analyse Fonctionnel	58
1.	<i>Cycle automatisé de la presse</i>	58
2.	<i>Dispositifs de sécurité intégrés</i>	58
3.	<i>Grafcet :</i>	59
C.	Conception mécanique.....	59

D.	Dimensionnement thermique	63
1.	<i>Principe de chauffage et ramollissement du plastique</i>	63
2.	<i>Influence de la taille et du matériau de l'écrou</i>	64
E.	Etude des Actionneurs :	70
1.	<i>Vérin de presse</i>	71
2.	<i>Vérins de chargement d'écrous (1er étage)</i>	71
3.	<i>Compresseur d'air</i>	73
4.	<i>Choix du compresseur</i>	73
5.	<i>Colliers Chauffantes</i>	74
F.	Etude des pré-actionneurs :	76
1.	<i>Distributeurs pneumatiques</i>	76
2.	<i>Relais statique (SSR – Solid State Relay)</i>	76
G.	Etude des Capteurs	77
1.	<i>Besoins en détection</i>	77
2.	<i>Contraintes techniques</i>	77
3.	<i>Choix des capteurs par fonction</i>	78
4.	<i>Tableau récapitulatif des capteurs</i>	79
H.	Programmation PLC de cycle de presse	79
1.	<i>Architecture matérielle</i>	79
2.	<i>Entrées Sorties Simulés</i>	81
I.	Développement d'HMI	83
J.	Tests et validation	84
IV.	Maintenance Informatique	85
A.	Contexte et justification	85
B.	Diagnostic et dépannage	85
C.	Résultats et décisions	86
	Conclusion générale et perspectives	87

A. Bilan du stage.....	87
B. Apport académique	87
C. Perspectives.....	88
Références Bibliographie.....	89
Annexes	91
A. Scripts Matlab :	91
1. <i>Chauffage d'écrou</i>	91
2. <i>Refroidissement d'écrou</i>	92
B. Programme Ladder de la machine d'injection	93
1. <i>Programme principal (OB123)</i>	93
2. <i>Programme cyclique de lectures analogiques et sécurité (OB30)</i>	102
3. <i>Programme cyclique de temps (OB31)</i>	109
4. <i>Programme cyclique de température (OB32)</i>	111
C. Program Ladder Presse d'insertion.....	121
1. <i>Programme principal (OB1)</i>	121
2. <i>Programme cyclique du chauffage</i>	124

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1: DESCRIPTION DE L'AUTOMATE S7-1200	36
TABLEAU 2: DESCRIPTION DE L'HMI	38
TABLEAU 3: SORTIES SIMULEES	39
TABLEAU 4: ENTREES SIMULEES POUR LA MACHINE D'INJECTION	40
TABLEAU 5: DESCRIPTION DU VERIN DE PRESSE	71
TABLEAU 6: DESCRIPTION VERIN CHARGEMENT D'ECROU	72
TABLEAU 7: CHARGE TOTALE SUR LE COMPRESSEUR D'AIR	73
TABLEAU 8: CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES COLLIERS CHAUFFANTS	75
TABLEAU 9: RECAPITULATIF DES CAPTEURS UTILISES	79
TABLEAU 10: ENTREES SIMULEES DE LA PRESSE D'INSERT	82
TABLEAU 11: SORTIES SIMULEES DE LA PRESSE D'INSERT	83

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1: INSTALLATIONS DE SMCV A MOHAMMEDIA	13
FIGURE 2: COMPTEURS AQUADIS+.....	14
FIGURE 3: LES COMPTEURS ELECTRIQUES FABRIQUES PAR SMCV	15
FIGURE 4 COMPTEURS D'EAU DE NEGOCE.....	15
FIGURE 5: PRODUITS DE NEGOCE, GRAND MATERIEL DE BRANCHEMENT	16
FIGURE 6: PRODUITS DE NEGOCE, PETIT MATERIEL DE BRANCHEMENT	16
FIGURE 7: MOTEUR HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION STF-ITMH6	21
FIGURE 8: REFERENCE DU MOTEUR HYDRAULIQUE.....	21
FIGURE 9: VERIN HYDRAULIQUE D'EJECTION	21
FIGURE 10: VERIN HYDRAULIQUE DE VIS	22
FIGURE 11: COLLIER CHAUFFANT	23
FIGURE 12: CAPTEUR TOR DE MOULE	24
FIGURE 13: CAPTEUR POTENTIOMETRIQUE D'EJECTEUR	24
FIGURE 14: CAPTEUR TOR INDUCTIF DU SYSTEME D'INJECTION	25
FIGURE 15: FICHES PLASTIQUES POUR LES IMPULSIONS	25
FIGURE 16 : EMBLACEMENT DU CAPTEUR TOR DE PORTE BUSE	26
FIGURE 17: CAPTEUR DE FIN DE COURSE POUR LA PORTE DE LA CHAMBRE DU MOULE	27
FIGURE 18: POLYCARBONATE TRANSPARENT – SABIC PC1803R.....	28
FIGURE 19: POLYCARBONATE GRADE 505RU	28
FIGURE 20: SOCLE COMPTEUR MONOPHASE.....	29
FIGURE 21: SOCLE COMPTEUR TRIPHASE.....	30
FIGURE 22: CACHE MODEM	30
FIGURE 23: CACHE BORNE TRANSPARENTE	31
FIGURE 24: COUVERCLE FRONTAL POUR LES COMPTEURS MONOPHASES	31
FIGURE 25: GRAFCET PRINCIPAL DE LA MACHINE D'INJECTION.....	32
FIGURE 26: SOUS-GRAFCET DU CYCLE AUTO/SEMI-AUTO	33
FIGURE 27: SOUS GRAFCET DE FONCTIONNEMENT MANUEL POUR MACHINE D'INJECTION	34
FIGURE 28: SOUS GRAFCET MANUEL PARTIE 1	34
FIGURE 29: SOUS GRAFCET MANUEL PARTIE 2	34
FIGURE 30: SIMATIC S7-1200 – CPU 1214C.....	36
FIGURE 31: MODULES D'ENTREE ANALOGIQUE POUR THERMOCOUPLES (AI)	37

FIGURE 32: ÉCRAN HMI KTP1200 BASIC PN.....	38
FIGURE 33: COMMUNICATION VIA LE PROTOCOLE PROFINET	39
FIGURE 34: ARCHITECTURE DU PROGRAMME COMPLET.....	41
FIGURE 35: PAGE PRINCIPALE DE L'HMI.....	42
FIGURE 36: PAGE DE CONTROLE MANUEL	44
FIGURE 37: PAGE DE PROGRAMMATION DU CYCLE AUTO 1/2.....	45
FIGURE 38: PAGE DE PROGRAMMATION DE CYCLE AUTO 2/2	46
FIGURE 39: POIGNEE DE MARQUE KADA 852AD+.....	50
FIGURE 40: LA PRESSE EXISTANTE	50
FIGURE 41: USURE MECANIQUE DES POIGNEES	51
FIGURE 42: JEUX DE POSITIONNEMENT D'ECROU 1.....	52
FIGURE 43: JEUX DE POSITIONNEMENT D'ECROU 2.....	52
FIGURE 44: ILLUSTRATION DES ECROU MAL INSERES ET DE PLASTIQUE SURCHAUFFE	53
FIGURE 45: ILLUSTRATION DE VIS ENDOMMAGEE.....	53
FIGURE 46: CONCEPTION MECANIQUE A L'AIDE DU LOGICIEL AUTOCAD INVENTOR	54
FIGURE 47: ILLUSTRATION DE ROTATION AUTOUR DE L'AXE Z.....	55
FIGURE 48: ILLUSTRATION DE DEPLACEMENT DANS L'AXE DES X.....	55
FIGURE 49: ILLUSTRATION DE MECANISME DE POIGNEE D'ATTACHE	56
FIGURE 50: GRAFCET DE CYCLE DE LA PRESSE D'INSERT	59
FIGURE 51: PLAN 2D DE LA PRESSE D'INSERT	60
FIGURE 52: ILLUSTRATION DE DESCENTE DE LA PRESSE	61
FIGURE 53: MECANISME D'ALIMENTATION DES ECROUS AUTOMATIQUE	62
FIGURE 54: DIFFERENTS VUES D'ECROU.....	65
FIGURE 55: EVOLUTION DE LA TEMPERATURE DE L'ECROU SELON LA TEMPERATURE D'OBJET CHAUFFANT	69
FIGURE 56: EVOLUTION DE LA TEMPERATURE DE L'ECROU DANS LA PHASE DE REFROIDISSEMENT	70
FIGURE 57: VERIN FESTO DOUBLE EFFET.....	71
FIGURE 58: VERIN FESTO SIMPLE EFFET	72
FIGURE 59: COLLIER CHAUFFANTE EN LAITON.....	75
FIGURE 60: PRE-ACTIONNEUR SSR DES COLLIERS CHAUFFANTS.....	77
FIGURE 61: HMI KTP900 BASIC PN (12").....	80
FIGURE 62: HMI DE LA PRESSE D'INSERT DES ECROUS.....	83

Partie 1 : Présentation de l'organisme d'accueil

I. Introduction générale

A. Contexte du stage

Dans le cadre du cycle ingénieur en Génie Électrique et Contrôle des Systèmes Industriels à l'ENSET Mohammedia, la réalisation d'un projet de fin d'année (PFA) représente une composante déterminante de la formation. Elle constitue un exercice de mise en œuvre des acquis théoriques et méthodologiques, permettant de confronter les connaissances académiques aux problématiques concrètes du milieu industriel. Ce projet s'inscrit dans un environnement caractérisé par une dynamique technologique soutenue, où les acteurs industriels visent à déployer des solutions innovantes afin d'accroître la productivité, d'optimiser la fiabilité opérationnelle et de renforcer les dispositifs de sécurité au sein des processus de production.

B. Importance de l'automatisation et de la conception mécanique/électrique

L'automatisation industrielle, combinée à la conception mécanique et électrique, représente aujourd'hui un pilier incontournable de l'industrie moderne. Les automates programmables industriels (PLC) et les interfaces homme-machine (HMI) permettent de contrôler et superviser des processus complexes, tandis que la conception mécatronique (presse, bras manipulateur, etc.) apporte des solutions pratiques et efficaces aux problématiques de production. Ces compétences intégrées offrent ainsi aux ingénieurs la capacité de concevoir, programmer, diagnostiquer et optimiser des systèmes industriels complets, répondant aux exigences de l'Industrie 4.0.

C. Objectifs du stage

Les objectifs principaux de ce projet peuvent être définis comme suit :

- **Développement de programmes PLC et HMI** destinés à l'automatisation et à la supervision de machines industrielles, en particulier les machines d'injection plastique et les presses d'insertion.
- **Conception et modélisation de dispositifs mécatroniques**, tels qu'un bras d'insertion d'écrou et une presse conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l'atelier.
- **Réalisation d'interventions de maintenance informatique**, comprenant la réparation et la configuration de systèmes d'exploitation ainsi que l'installation de logiciels industriels.

À travers ces différentes missions, le projet vise non seulement à consolider les compétences en automatisation, en conception mécatronique et en informatique industrielle, mais également à apporter des solutions concrètes aux problématiques rencontrées dans le milieu industriel.

II. Présentation de l'environnement de stage

A. Présentation de l'entreprise

La Société Marocaine des Compteurs (SMCV), filiale du Groupe Safari, est une entreprise spécialisée dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des solutions environnementales. Fondée en 1948, elle s'est progressivement affirmée comme un acteur de référence dans la fabrication et la commercialisation de compteurs au Maroc.

Implantée à Mohammedia, la SMCV dispose d'un site industriel moderne dont la capacité de production atteint près de 500 000 compteurs d'eau par an. Cette performance industrielle, combinée à une expertise technique consolidée, lui permet de répondre de manière efficace aux besoins croissants du marché national et régional.

Dans une dynamique d'innovation et de proximité avec ses clients, l'entreprise a récemment inauguré une unité de fabrication dédiée aux compteurs d'électricité, marquant ainsi son engagement dans la transition vers les compteurs intelligents. Cette orientation stratégique illustre la volonté de la SMCV d'intégrer des solutions technologiques avancées et de contribuer activement à la modernisation des réseaux de distribution d'eau et d'électricité au Maroc.



Figure 1: Installations de SMCV à Mohammedia

B. Domaine d'activité

La Société Marocaine des Compteurs (SMCV) opère dans le secteur industriel du comptage et des solutions dédiées à l'eau et à l'énergie. Elle assure la fabrication, la commercialisation et la fourniture d'équipements destinés à la mesure et à la gestion des ressources hydriques et électriques, ainsi que de matériels de raccordement pour les réseaux de distribution.

1. Produits fabriqués

a. Compteurs d'eau

Les compteurs Aquadis+, produits par la SMCV sous licence d'Itron, sont des compteurs volumétriques conformes à la directive MID et spécifiquement conçus pour le comptage de l'eau froide dans les habitations individuelles. Adaptés à toutes les configurations d'installation, ces compteurs se caractérisent par une conception à la fois compacte et robuste, garantissant fiabilité et longévité dans le temps.



Figure 2: compteurs Aquadis+

b. Compteurs d'électricité

Les compteurs électriques, fabriqués par SMCV sous licence d'Inhemeter, constituent une nouvelle génération de compteurs intelligents (Advanced Metering Infrastructure – AMI), disponibles en versions monophasées et triphasées. Ces dispositifs modulaires et multifonctionnels permettent une mesure précise de l'énergie électrique pour des clients résidentiels, commerciaux et industriels. Ils intègrent des fonctionnalités avancées, notamment un module de communication flexible assurant la lecture et la gestion à distance des données.



Figure 3: Les compteurs électriques fabriqués par SMCV

2. Produits de négoce

a. Compteurs d'eau gros calibre

La SMCV offre une gamme complète de compteurs gros calibre destinée aux applications industrielles, commerciales et municipales. Ces compteurs, disponibles avec des diamètres variant de 40 mm à 200 mm, permettent une mesure précise et efficace des débits importants dans divers types de conduites.



Figure 4 Compteurs d'eau de négoce

b. Matériel de branchement – grand équipement

L'entreprise propose des équipements de raccordement destinés à connecter des installations de grande envergure, conçus pour répondre aux exigences spécifiques des infrastructures industrielles, commerciales et publiques.



Figure 5: Produits de négoce, grand matériel de branchement

c. Petit matériel de branchement

La SMCV propose également une gamme complète de petit matériel de branchement, comprenant des raccords, des vannes et des manchons, essentiels pour garantir une connexion fiable et sécurisée entre les compteurs et les réseaux de distribution.



Figure 6: Produits de négoce, petit matériel de branchement

C. Place de projet dans l'organisation

Le projet de fin d'études s'inscrit au sein de la Société Marocaine des Compteurs (SMCV), plus particulièrement dans le département de production chargé de la fabrication des compteurs d'électricité.

Ce projet vise à :

- **Optimiser les processus de production** par la mise en œuvre de solutions d'automatisation.
- **Améliorer l'efficacité des postes industriels** grâce à la conception et à l'intégration de dispositifs mécatroniques.
- **Soutenir les activités de maintenance informatique**, afin d'assurer la continuité opérationnelle des systèmes industriels.

Ainsi, ce projet occupe une position stratégique au sein de l'organisation, en articulant les domaines de l'ingénierie électrique, de la mécatronique et de la maintenance, tout en contribuant directement à la modernisation et à l'amélioration des performances de production.

D. Missions confiées.

Au cours de mon stage, plusieurs missions m'ont été confiées, couvrant les domaines de l'automatisation, de la conception mécatronique et de la maintenance industrielle. Ces missions peuvent être détaillées comme suit :

1. Programmation et automatisation

- Développement de programmes PLC destinés au contrôle et à la supervision de machines industrielles.
- Conception d'interfaces homme-machine (IHM) sous *TIA Portal*, afin de faciliter l'exploitation et le pilotage des équipements.

2. Conception mécatronique

- Étude et conception de dispositifs tels qu'un bras d'insertion d'écrou et une presse automatisée.
- Sélection des composants (vérins, capteurs, actionneurs) et intégration de ces éléments dans le cycle industriel.

3. Maintenance informatique industrielle

- Diagnostic et réparation des postes informatiques utilisés dans les ateliers.
- Installation et configuration de logiciels industriels spécialisés.
- Réalisation de tests de compatibilité et validation des installations de configuration afin d'assurer leur bon fonctionnement.

Partie 2 : Réalisations techniques

I. Programmation PLC et HMI de la machine d'injection plastique

A. Présentation de la machine d'injection plastique

La marque de machine choisie comme référence pour l'automatisation dans le cadre de ce projet est **Haitian Mars III**, en particulier le modèle **Mars III 2000**. Haitian, constructeur reconnu dans le domaine des machines de moulage par injection plastique, conçoit des équipements destinés à la production en série de pièces plastiques de haute précision.

Le principe de fonctionnement de ces machines repose sur le procédé de moulage par injection : les granulés thermoplastiques sont chauffés jusqu'à fusion, puis injectés sous pression dans un moule fermé, où ils adoptent la forme souhaitée. Le cycle opérationnel se déroule de manière séquentielle et comprend les étapes suivantes : dosage, injection, refroidissement, ouverture du moule, et éjection de la pièce.

B. Cahier des charges

Le présent projet a pour objectif le développement d'un programme de contrôle et d'automatisation pour une machine d'injection plastique. Ce programme vise à assurer une exploitation sécurisée, efficace et flexible de la machine, tout en permettant un suivi précis des opérations de production. Les principales exigences fonctionnelles sont les suivantes :

1. **Sécurité de fonctionnement** : La protection de l'opérateur et de l'équipement constitue la priorité principale. Le système doit intégrer l'ensemble des dispositifs de sécurité disponibles, tels que les portes de protection, les boutons d'urgence et les capteurs de sécurité. Le programme doit être capable d'interrompre immédiatement tout fonctionnement en cas d'activation d'une alarme, afin de prévenir tout accident ou dommage matériel.
2. **Gestion complète des séquences de la machine** : Le programme doit prendre en charge l'ensemble des séquences opérationnelles de la machine d'injection plastique, conformément au modèle *Haitian Mars III*. L'intégration des capteurs et actionneurs spécifiques de la machine est essentielle pour garantir une automatisation fiable et précise. Chaque cycle d'injection doit être exécuté correctement, respectant les étapes suivantes : alimentation, chauffage, injection, maintien de pression, refroidissement et éjection de la pièce.

3. **Modularité et évolutivité** : La structure du programme doit être modulaire afin de faciliter la maintenance, les mises à jour et les extensions futures. Chaque module correspond à une séquence ou à une fonction spécifique, ce qui permet l'ajout ou la modification de fonctionnalités sans perturber le fonctionnement global du système.
4. **Programmation et réglages via l'interface HMI** : Tous les paramètres critiques doivent être configurables directement depuis l'interface homme-machine (HMI), afin de garantir une flexibilité maximale. Ces paramètres incluent, entre autres, le temps d'injection, les positions de fin de course, la température programmée et la vitesse de la vis. Cette configuration doit pouvoir être ajustée rapidement selon les besoins de production.
5. **Suivi de production et statistiques** : Le programme doit permettre un suivi précis de la production, incluant le comptage du nombre de cycles effectués et l'enregistrement du temps total de fonctionnement de la machine. Ces informations sont indispensables pour optimiser la maintenance et évaluer la performance globale de l'équipement.

C. Analyse fonctionnelle

1. Phases de fonctionnement de la machine d'injection plastique :

Les phases de fonctionnement de la machine d'injection plastique sont les suivantes :

1. **Fermeture du moule** : La machine rapproche les deux parties du moule, la partie fixe et la partie mobile. Le système de verrouillage, qu'il soit mécanique ou hydraulique, applique une force de fermeture suffisante pour résister à la pression d'injection. Cette étape est cruciale afin d'éviter toute fuite de matière plastique fondue lors du remplissage.
2. **Plastification (chauffage et dosage)** : Les granulés de matière plastique, introduits par la trémie, descendent dans le cylindre chauffant. La vis de plastification, en tournant, entraîne et comprime progressivement la matière vers l'avant. Sous l'effet des résistances chauffantes et du frottement, le plastique fond et s'accumule devant la vis. Pendant cette phase, la vis recule légèrement sous la pression, préparant ainsi la quantité exacte de matière nécessaire pour l'injection.
3. **Injection** : Une fois la dose prête, la vis cesse de tourner et se déplace rapidement vers l'avant, poussant le plastique fondu à travers la buse et les canaux d'alimentation jusqu'aux empreintes du moule. Cette étape doit être réalisée rapidement afin que la matière reste suffisamment fluide pour remplir intégralement la cavité avant de commencer à refroidir.

4. **Maintien (phase de compression)** : Après le remplissage, la machine applique une pression de maintien pendant quelques secondes. Cette pression compense le retrait du plastique lors de son refroidissement et permet de prévenir l'apparition de vides internes, de déformations ou de défauts de surface, garantissant ainsi une pièce solide et de qualité.
5. **Refroidissement** : La pièce reste dans le moule fermé pour que le plastique se solidifie. Le refroidissement est assuré par des circuits intégrés, généralement parcourus par de l'eau tempérée ou de l'huile, qui évacuent la chaleur. La durée de cette étape dépend de l'épaisseur de la pièce et du type de polymère utilisé.
6. **Ouverture du moule** : Lorsque le plastique est suffisamment refroidi, le mécanisme de fermeture se désengage et la partie mobile du moule recule, rendant l'empreinte contenant la pièce accessible tout en maintenant la pièce en place grâce à la partie mobile.
7. **Démoulage (éjection)** : Le système d'éjection se met en action. Des éjecteurs mécaniques, pneumatiques ou hydrauliques poussent la pièce hors de l'empreinte, complétant ainsi le processus de moulage.
8. **Reprise du cycle** : Une fois la pièce éjectée, le moule se referme et la vis commence la plastification d'une nouvelle dose de matière. Le cycle complet peut alors recommencer, assurant une production en série rapide et régulière.

2. Identification des Actionneurs

a. Moteur hydraulique haute pression STF-ITMH

Le moteur hydraulique **ITMH6** est chargé d'entraîner la vis plastificatrice en rotation lors de la phase de plastification et de dosage. Cette rotation permet :

- Le malaxage et la fusion des granulés plastiques sous l'effet combiné de la chaleur et du cisaillement mécanique.
- Un dosage précis de la matière fondue, préparant son injection ultérieure dans le moule.

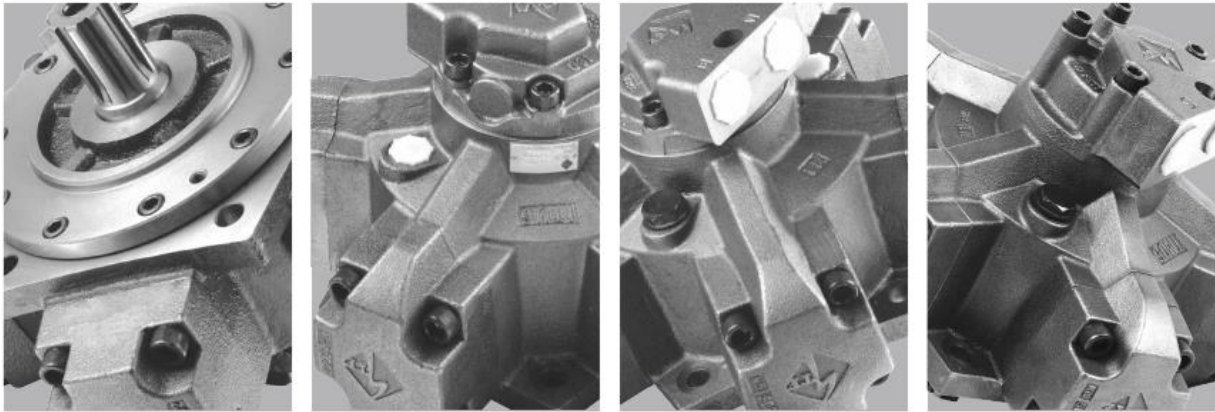


Figure 7: Moteur hydraulique haute pression STF-ITMH6



Figure 8: Reference du moteur hydraulique

b. Vérin hydraulique d'éjection

- Principe : Vérin hydraulique à simple ou double effet
- Rôle dans le système : Assure l'éjection de la pièce moulée une fois le cycle d'injection terminé.



Figure 9: vérin hydraulique d'éjection

c. Vérin hydraulique de moule

- Principe : Vérin hydraulique à double effet
- Rôle dans le système : Permet la fermeture et l'ouverture du moule, garantissant le maintien du moule fermé pendant l'injection et l'ouverture après le cycle.

d. Vérin hydraulique de buse

- Principe : Vérin hydraulique à simple effet
- Rôle dans le système : Déplace la buse d'injection pour assurer la connexion et la déconnexion avec le moule et contrôler l'écoulement de la matière fondue.

e. Vérin hydraulique de vis

- Principe : Vérin hydraulique à double effet
- Rôle dans le système : Contrôle la rotation et la translation de la vis plastificatrice, assurant la plastification et le dosage précis de la matière plastique avant l'injection.



Figure 10: Vérin hydraulique de vis

c. Colliers chauffants (9 zones)

La plastification du polymère dans la machine d'injection est assurée par neuf colliers chauffants disposés le long du fourreau de la vis.

- Type : résistances électriques tubulaires intégrées dans des colliers métalliques.
- Alimentation : 230 V.
- Rôle : maintenir et contrôler la température du cylindre de plastification, en divisant le chauffage en neuf zones distinctes. Cela permet une fusion progressive, homogène et contrôlée des granulés plastiques avant leur injection dans le moule.

Détails techniques des colliers chauffants :

- 8 colliers principaux (référence : 862B560) :
 - Puissance : 1300 W chacun
 - Dimensions : 130×75 mm
 - Position : disposés le long du fourreau de la vis
- 1 collier terminal (référence : 862D639) :
 - Puissance : 250 W
 - Dimensions : $\varnothing 36 \times 40$ mm
 - Position : situé à l'extrémité du fourreau

Grâce à cette configuration, la température est régulée avec précision tout au long du cylindre, garantissant la qualité de plastification pour la fabrication des composants de compteur.



Figure 11: Collier chauffant

3. Identification des capteurs

a. Moule – Capteurs TOR

Dans le cadre du contrôle du mouvement du moule, deux capteurs de type **TOR Omron D4MC 5040 NHT** ont été identifiés pour détecter les positions extrêmes (minimale et maximale). Ces capteurs fonctionnent comme des interrupteurs binaires, fournissant un signal 0 ou 1 afin d'indiquer si la position cible a été atteinte.



Figure 12: Capteur TOR de moule

b. Éjecteur – Potentiomètre linéaire

Le déplacement de l'éjecteur est suivi par un potentiomètre linéaire **LWH-0150**, qui convertit la position linéaire en un signal électrique proportionnel.

- Grandeur mesurée : Position linéaire de l'éjecteur
- Signal de sortie : Analogique (courant 1–10 mA)
- Plage : 152 mm
- Indice de protection : IP55

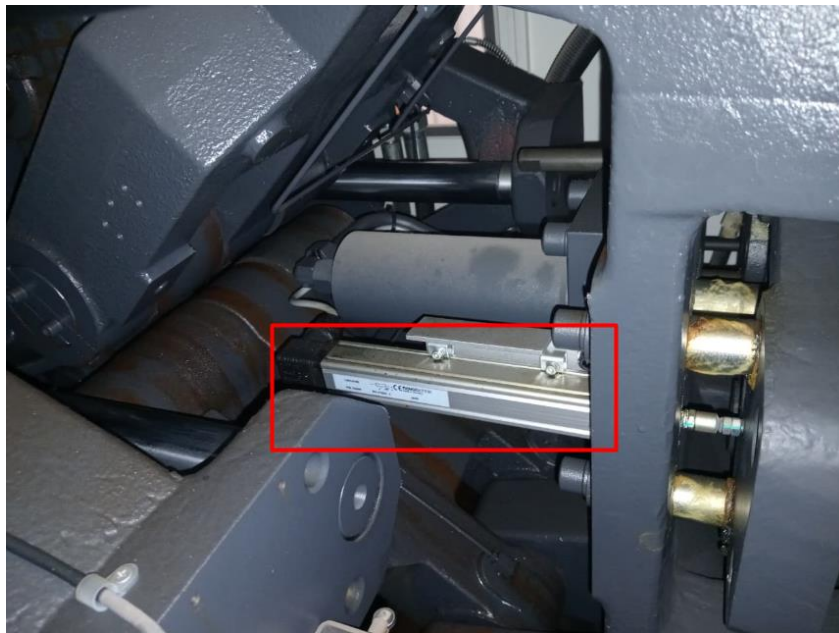


Figure 13: Capteur potentiométrique d'éjecteur

d. Buse – Potentiomètre linéaire

De la même manière, un potentiomètre linéaire **LMH-0225** est utilisé pour mesurer la position de la buse.

- Grandeur mesurée : Position de la buse
- Signal de sortie : Analogique (courant 1–10 mA)
- Plage : 225 mm
- Indice de protection : IP55

e. Système d'injection – Capteur magnétique à effet Hall monté sur rail

Le système d'injection est équipé d'un capteur magnétique à effet Hall monté sur un rail. La détection n'est effective que sur certaines positions, matérialisées par des points en plastique sur le rail.

- Grandeur mesurée : Position de l'organe d'injection par implusion.
- Signal de sortie : Numérique (0/1)
- Plage : Positions spécifiques sur le rail

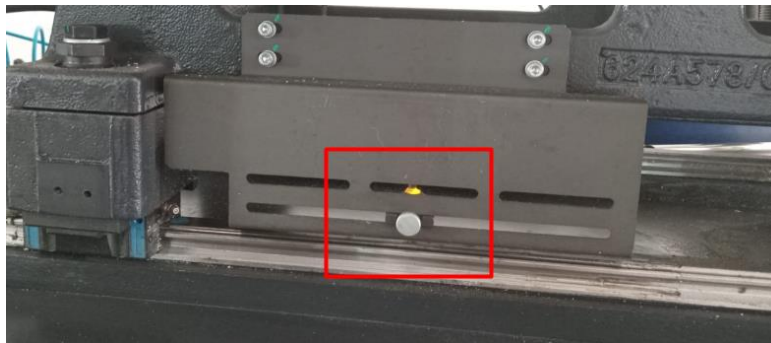


Figure 14: Capteur TOR inductif du système d'injection

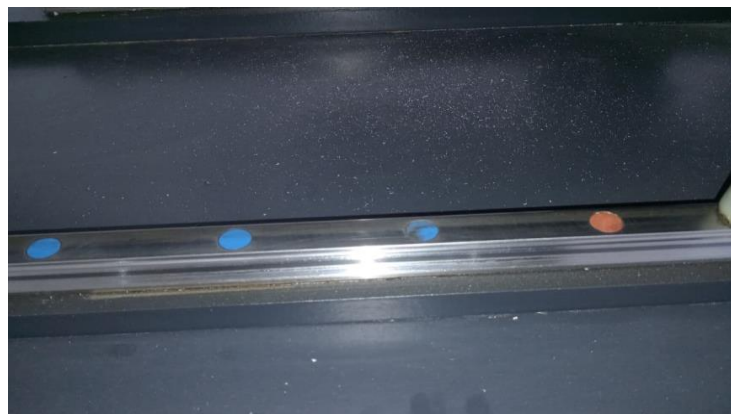


Figure 15: Fiches plastiques pour les impulsions

f. Porte de buse – Capteur magnétique de sécurité

Le capteur **Pilz PSEN ma1.4n-10** est utilisé pour détecter de manière sûre la position de la porte qui couvre la buse lorsque l'injection de plastique est arrêtée. La détection s'effectue à une distance maximale de 10 mm.

- Grandeur mesurée : Position de la porte de la buse
- Type : Capteur magnétique de sécurité
- Signal de sortie : Numérique (0/1)
- Plage : Détection à 10 mm de l'actionneur
- Indice de protection : IP67

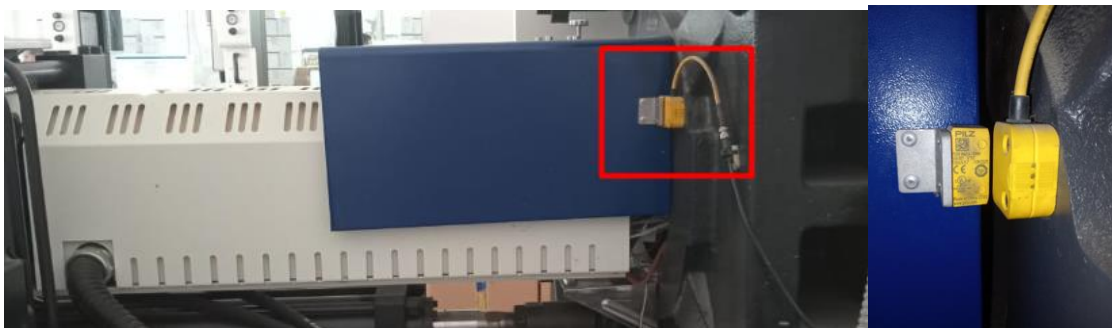


Figure 16 : Emplacement du capteur TOR de porte buse

g. Portes du moule – Interrupteurs mécaniques

Deux interrupteurs **Omron HL-5071-H** sont installés pour détecter la position des portes de la partie mobile du moule (un capteur pour chaque porte).

- Grandeur mesurée : Position des portes du moule
- Type : Interrupteur mécanique de fin de course
- Signal de sortie : Numérique (0/1)
- Plage : Ouverte / fermée (fin de course)



Figure 17: Capteur de fin de course pour la porte de la chambre du moule

h. Thermocouples des résistances chauffantes

Les neuf thermocouples sont installés sur les résistances chauffantes de la buse et du cylindre d'injection.

- Type : Thermocouples de type K.
- Signal : Analogique.
- Plage : -50 °C à +400 °C.
- Rôle en automatisation : Ces capteurs permettent de réguler en boucle fermée la température des zones de chauffe.

4. Matières premières utilisées

Dans le cadre de la production des composants de compteurs électriques, tels que les caches et les boîtiers, la matière première utilisée dans la machine d'injection est principalement le **polycarbonate (PC)**. Le choix du type de polycarbonate dépend de la nature de la pièce à fabriquer et des exigences spécifiques des clients. Deux grades principaux sont employés :

1. **Polycarbonate transparent – SABIC PC1803R** : Le polycarbonate transparent est destiné aux pièces nécessitant une bonne transparence optique, telles que certains caches, permettant de visualiser l'intérieur du compteur tout en garantissant une résistance mécanique élevée.
2. **Polycarbonate grade 505RU** : Ce grade correspond à une résine de polycarbonate injectable, sans chlore ni brome, présentant une tenue au feu élevée (classification UL94 V0 à 1,5 mm). Il est renforcé par 10 % de fibres de verre, ce qui améliore sa rigidité et sa résistance mécanique par rapport au polycarbonate standard. De plus, ce matériau est stabilisé aux UV, assurant une

durabilité accrue, notamment pour les pièces exposées à des conditions d'éclairage ou environnementales sévères. Ce grade est généralement disponible en plusieurs couleurs opaques.



Figure 18: Polycarbonate transparent – SABIC PC1803R



Figure 19: Polycarbonate grade 505RU

a. Propriétés principales du polycarbonate :

- Mécaniques : grande résistance aux chocs, rigidité et durabilité, ce qui assure la fiabilité des boîtiers de compteurs dans des conditions d'utilisation variées.
- Thermiques : température de transition vitreuse autour de 145 °C, bonne stabilité dimensionnelle à la chaleur.
- Électriques : excellentes propriétés d'isolation, essentielles pour un produit destiné à l'industrie de l'électricité.
- Optiques (pour le grade transparent) : haute transparence et transmission de la lumière, comparable à celle du verre.

b. Raison du choix :

Le polycarbonate est préféré dans ce domaine car il combine résistance mécanique, stabilité thermique et isolation électrique, ce qui en fait un matériau idéal pour la fabrication de composants critiques comme les caches et boîtiers de compteurs électriques.

Impact sur le procédé d'injection :

L'utilisation du polycarbonate impose des paramètres précis d'injection, tels que :

- Température de la matière : entre 280 °C et 320 °C.
- Température du moule : entre 80 °C et 120 °C pour éviter les contraintes internes et obtenir une bonne qualité optique.

5. Produit d'injection

La machine d'injection plastique étudiée au sein de la SMCV est principalement dédiée à la fabrication de **composants en plastique utilisés dans les compteurs d'électricité**. Ces pièces assurent la protection, la fiabilité et l'ergonomie des équipements.

Les principaux produits fabriqués sont :

a. Socle compteur monophasé

Le cache monophasé constitue le boîtier principal du compteur d'électricité monophasé. Il est moulé en polycarbonate grade 505RU.



Figure 20: Socle compteur monophasé

b. Socle compteur triphasé

Destiné aux compteurs d'électricité triphasés, ce cache se distingue par ses dimensions plus importantes. Il est également fabriqué en **polycarbonate grade 505RU** afin de garantir solidité et durabilité.



Figure 21: Socle compteur Triphasé

c. Cache modem

Ce cache est conçu pour assurer la fermeture et la protection du compteur monophasé. Il complète le boîtier principal et contribue à la sécurité des utilisateurs en isolant les parties actives du compteur. Le matériau utilisé est le **polycarbonate grade 505RU**.

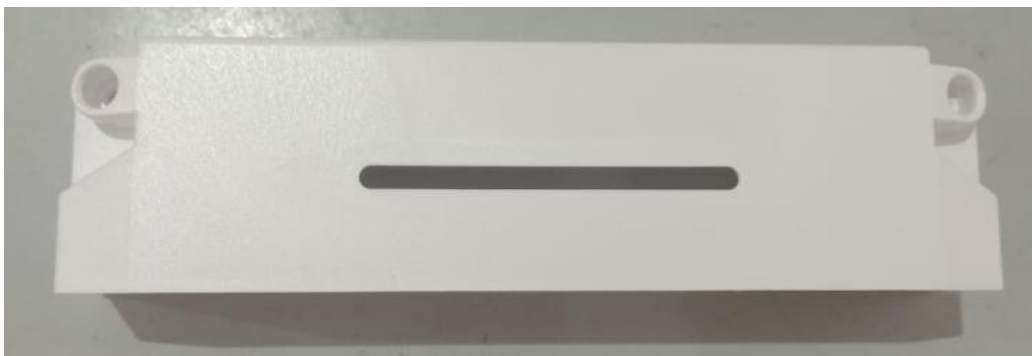


Figure 22: Cache modem

d. Cache borne transparente

Le cache borne transparent assure la fermeture du cache destiné aux compteurs triphasés.

Contrairement aux autres pièces, le matériau utilisé est le **Polycarbonate transparent – SABIC PC1803R**.

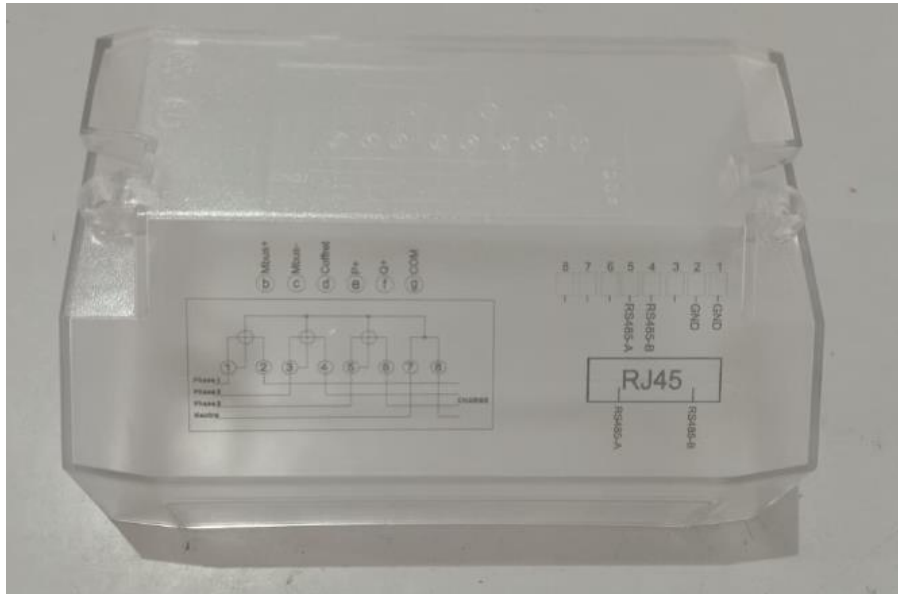


Figure 23: Cache borne transparente

e. Couvercle frontale (monophasé/Triphasé)

Le **couvercle frontal** est la partie avant du boîtier du compteur électrique qui protège les composants internes (mécanisme du compteur, circuits électroniques, bornes de connexion) tout en permettant la lecture de la consommation électrique.



Figure 24: Couvercle frontal pour les compteurs monophasés

6. Grafcet

a. Grafcet Principal :

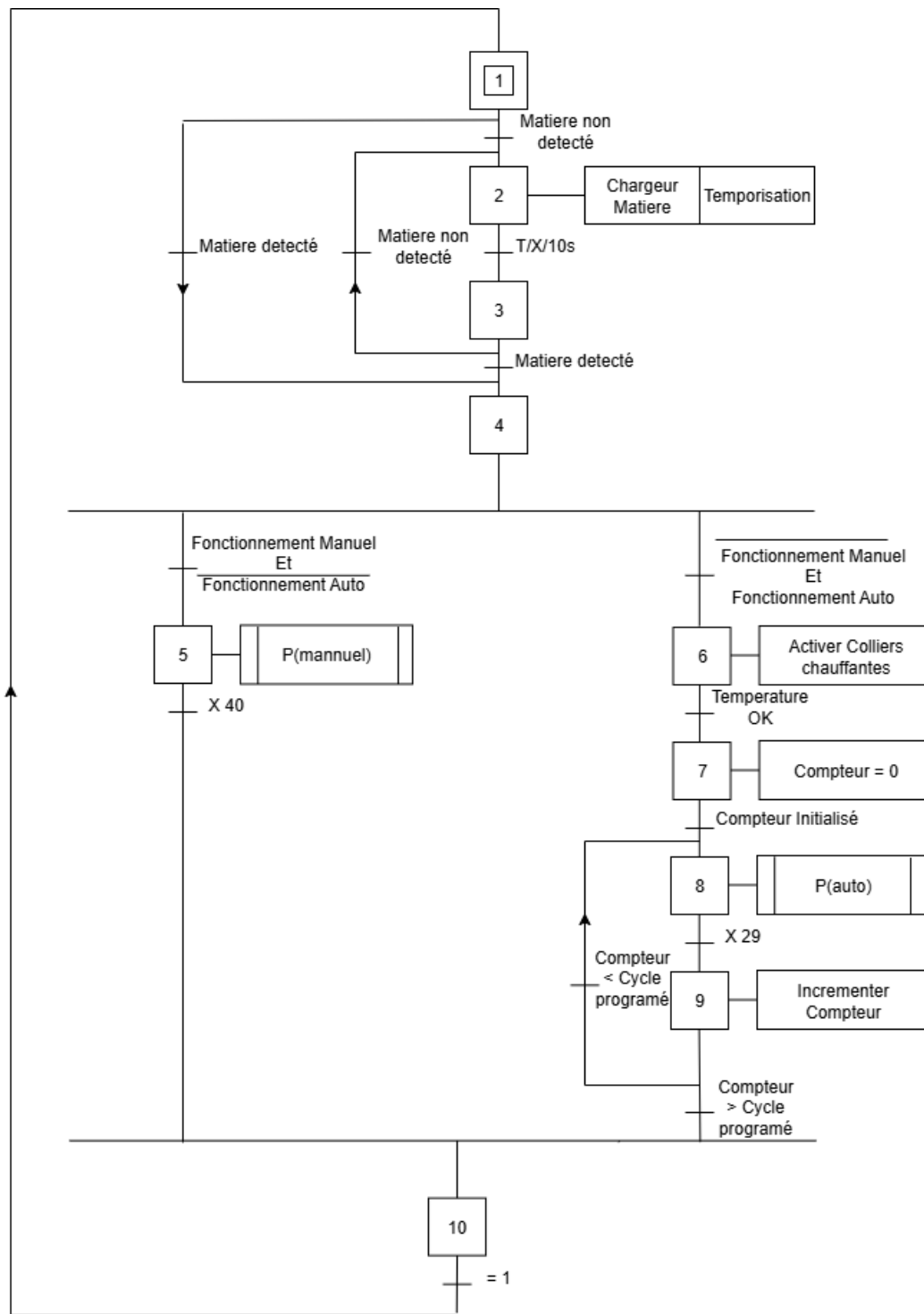


Figure 25: Grafcet principal de la machine d'injection

b. Sous Grafcet P (Auto)

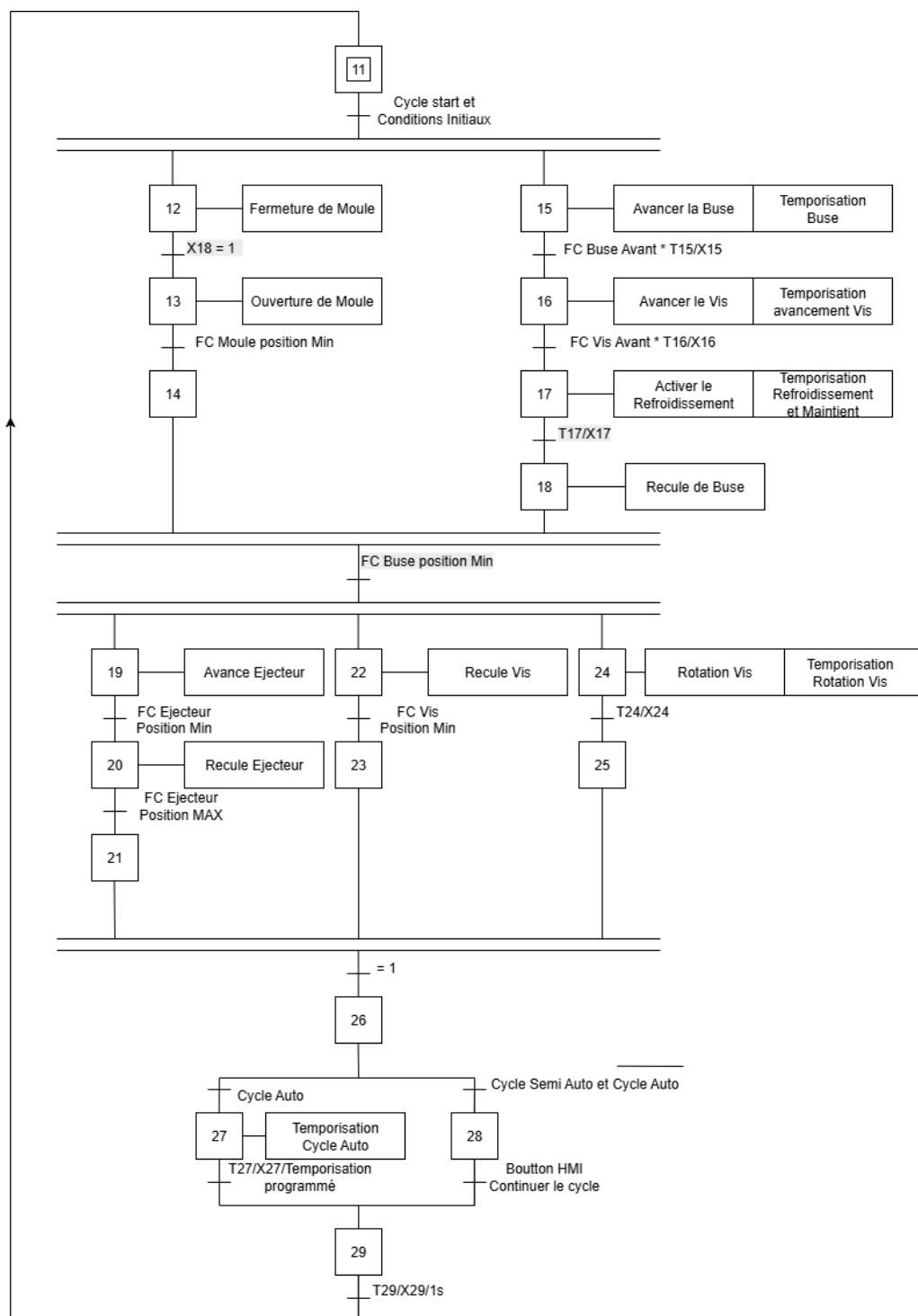


Figure 26: Sous-GRAFSET du cycle auto/semi-auto

c. Sous grafcet P (Manuel)

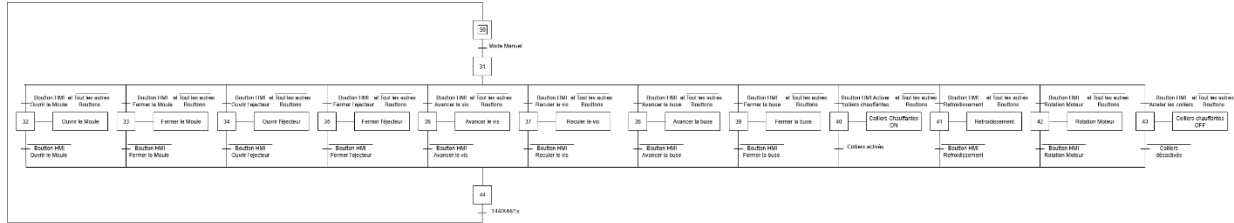


Figure 27: sous grafcet de fonctionnement manuel pour machine d'injection

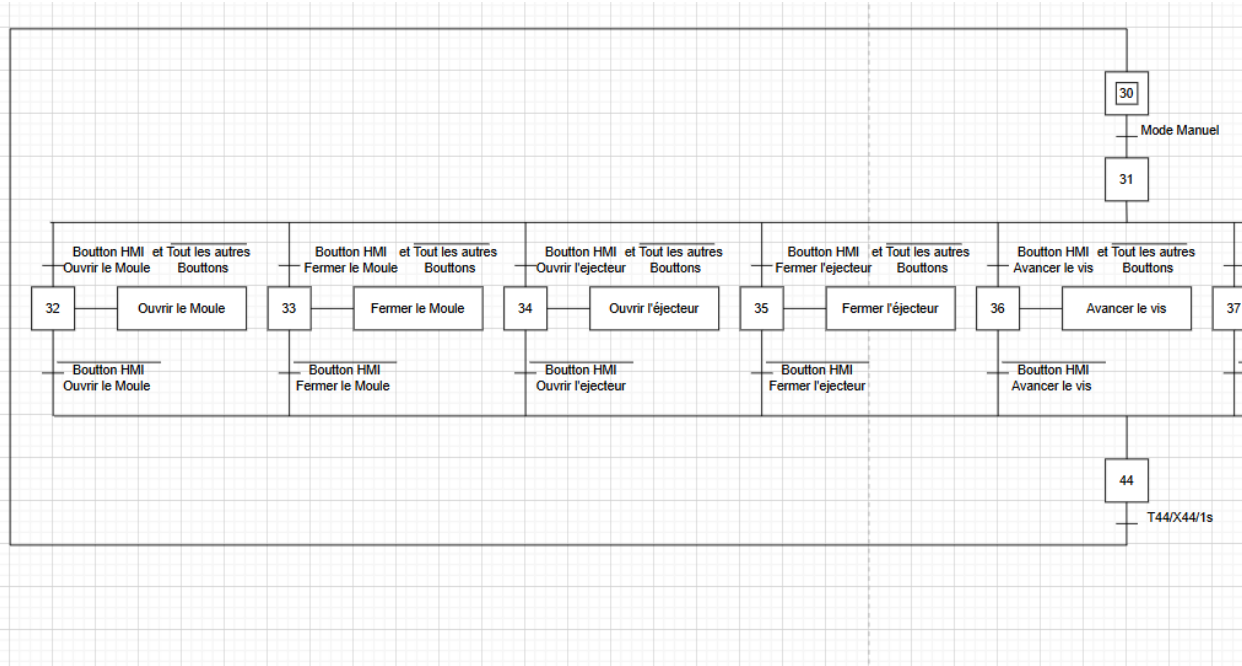


Figure 28: Sous grafcet manuel partie 1

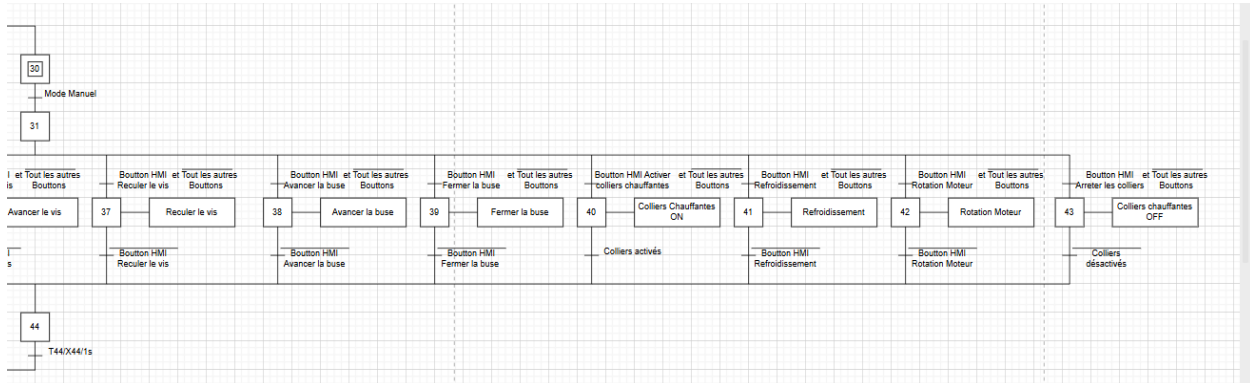


Figure 29: Sous grafcet manuel partie 2

D. Développement de programme PLC

1. Langage utilisé

Pour le développement du programme PLC, le langage Ladder (LD) a été retenu. Ce choix s'explique par plusieurs raisons :

- ✓ Simplicité et lisibilité : le langage Ladder est basé sur une représentation graphique proche des schémas électriques à relais. Il est donc intuitif, facile à comprendre et adapté aux automaticiens comme aux électriciens.
- ✓ Standard industriel : il est largement utilisé dans le secteur industriel, ce qui facilite la maintenance, la modification et le transfert de compétences entre techniciens et ingénieurs.
- ✓ Compatibilité avec Siemens TIA Portal : le logiciel supporte plusieurs langages (FBD, STL, SCL), mais le Ladder est le plus approprié pour les applications séquentielles simples et la gestion de signaux logiques.
- ✓ Adapté au projet : le cycle de la machine d'injection plastique repose essentiellement sur des opérations logiques (démarrage, arrêt, détection de capteurs, sécurité, alarmes). Le Ladder permet de traduire ces fonctions de manière claire et rapide.

En résumé, le langage Ladder a été choisi pour sa facilité de mise en œuvre, sa compréhension universelle dans le milieu industriel et son adéquation avec la nature du projet.

2. Architecture matérielle

Dans cette partie, on présente l'automate programmable industriel (PLC) choisi, les modules intégrés ainsi que l'écran opérateur (HMI).

Automate (PLC) : S7-1200 : L'automate retenu pour la commande du processus est le SIMATIC S7-1200 – CPU 1214C, version V4.6. Il s'agit d'un automate compact et modulaire, particulièrement adapté aux applications d'automatisation de petite et moyenne taille.

Caractéristique	Description
Mémoire de travail	150 KB
Alimentation	24 VDC
Entrées numériques (DI)	14 entrées 24 VDC (sink/source)
Sorties numériques (DQ)	10 sorties 24 VDC

Entrées analogiques intégrées (AI)	2 entrées analogiques
Compteurs rapides intégrés (HSC)	6 compteurs rapides
Sorties à impulsions (PTO)	4 sorties à impulsions
Extensions possibles	1 carte Signal Board, jusqu'à 3 modules de communication, jusqu'à 8 modules E/S

Tableau 1: Description de l'automate S7-1200



Figure 30: SIMATIC S7-1200 – CPU 1214C

Modules intégrés

- Modules d'entrée analogique pour thermocouples (AI)

Pour interfacer ces thermocouples avec le PLC Siemens S7-1200, des modules d'entrée analogique spécifiques ont été utilisés :

- AI 8×TC (8 entrées thermocouple)
- AI 4×TC (4 entrées thermocouple)

Ces modules permettent de convertir le signal analogique faible généré par les thermocouples en valeurs numériques exploitables par le PLC pour la régulation et la supervision.

Fonctions principales des modules AI pour thermocouples

- ✓ Mesure précise de la température :

- Chaque module lit le signal de chaque thermocouple et fournit une valeur numérique précise au PLC.
- ✓ Compensation de jonction froide :
 - Permet de corriger les variations de température au point de connexion du thermocouple au module, améliorant ainsi la précision de la mesure.
- ✓ Diagnostics avancés :
 - Détection de rupture de fil : identification immédiate d'un fil de thermocouple endommagé.
 - Overflow/Underflow : détection des valeurs mesurées hors limites du module.
 - Surveillance basse tension : contrôle de l'alimentation du capteur pour éviter des mesures erronées.

Ces modules sont essentiels pour assurer le contrôle précis des températures, garantir la qualité des pièces produites et sécuriser le fonctionnement de la machine.



Figure 31: Modules d'entrée analogique pour thermocouples (AI)

Écran HMI : KTP1200 Basic PN : Pour l'interface homme-machine, le pupitre KTP1200 Basic PN a été retenu. Il offre un affichage clair et une interaction simple pour l'opérateur grâce à son écran tactile et ses touches de fonction.

Caractéristique	Description
Écran	TFT 12,1''
Résolution	1280 × 800 pixels
Couleurs	64K
Modes d'interaction	Écran tactile + 10 touches de fonction
Connectivité	1 port PROFINET (communication PLC), 1 port USB (import/export projet, mise à jour)
Fonctions principales	Supervision en temps réel, commande manuelle/automatique, visualisation graphique, synoptiques, alarmes, historiques

Tableau 2: Description de l'HMI



Figure 32: Écran HMI KTP1200 Basic PN

3. Paramétrage de la communication entre l'automate et l'IHM

La communication entre l'automate Siemens S7-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC, version V4.6) et l'interface opérateur HMI KTP1200 Basic PN (version 17.0.0.0) est assurée via le protocole PROFINET.

Ce protocole permet un échange de données rapide, fiable et sécurisé, garantissant ainsi la supervision et le contrôle en temps réel de la machine d'injection plastique.

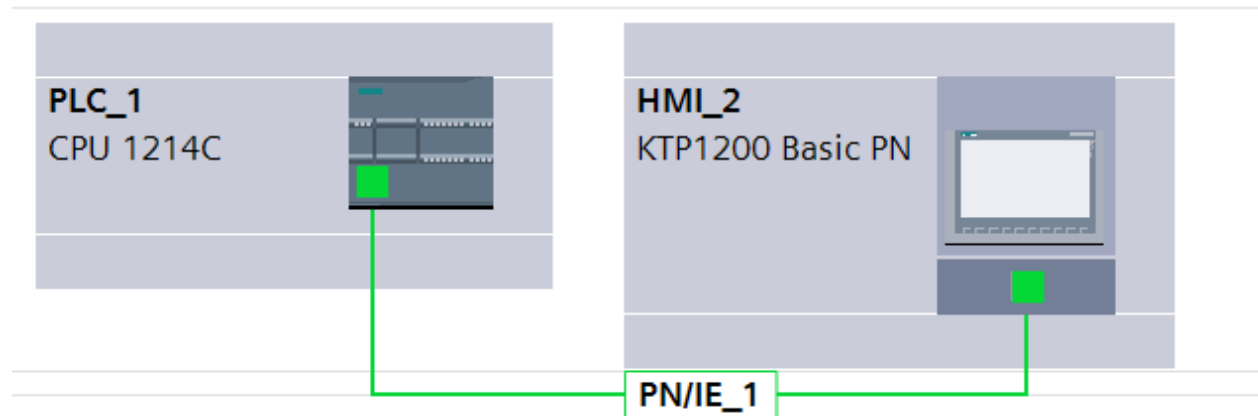


Figure 33: Communication via le protocole PROFINET

4. Définition des variables

f. Sorties simulées

Nom de la sortie	Description / Fonction
Fermer le moule	Commande le vérin pour fermer le moule
Ouvrir le moule	Commande le vérin pour ouvrir le moule
Avancer la buse	Commande le mouvement avant de la buse d'injection
Injecter	Actionne la vis pour injecter le plastique fondu
Reculer la buse	Commande le mouvement arrière de la buse
Recul de vis	Commande le recul de la vis pour préparer le cycle suivant
Moteur de vis	Active le moteur de la vis pour l'injection et le dosage
Avance d'éjecteur	Commande le vérin d'éjection pour pousser la pièce
Recul d'éjecteur	Commande le retour du vérin d'éjection
Lubrification	Active le système de lubrification de la machine
Refroidissement	Active le système de refroidissement du moule

Tableau 3: Sorties simulées

g. Entrées simulées

Nom de la variable	Type	Description
Porte_N1_Fermée	Bool	Détection fermeture porte de sécurité n°1
Porte_N2_Fermée	Bool	Détection fermeture porte de sécurité n°2
Porte_Buse_Fermée	Bool	Détection fermeture porte de buse
Thermocouple_1	Int	Température zone de chauffe 1
Thermocouple_2	Int	Température zone de chauffe 2
Thermocouple_3	Int	Température zone de chauffe 3
Thermocouple_4	Int	Température zone de chauffe 4
Thermocouple_5	Int	Température zone de chauffe 5
Thermocouple_6	Int	Température zone de chauffe 6
Thermocouple_7	Int	Température zone de chauffe 7
Thermocouple_8	Int	Température zone de chauffe 8
Thermocouple_9	Int	Température zone de chauffe 9
Pression_Ejecteur_Brute	Int	Mesure analogique de la pression éjecteur
Pression_Moule_Brute	Int	Mesure analogique de la pression du moule
Pression_Buse_Brute	Int	Mesure analogique de la pression de la buse
Pression_Vis_Brute	Int	Mesure analogique de la pression de la vis
Capteur_Potentiometrique_Vis	INT	Valeur brute capteur de vis
Capteur_Potentiometrique_Ejecteur	INT	Valeur brute capteur d'éjecteur
Capteur_inductif_buse	Bool	Capteur inductif sur buse

Tableau 4: Entrées simulées pour la machine d'injection

Le reste des variables utilisées dans le programme correspond à des mémoires internes, servant principalement à la manipulation et au bon déroulement du programme. Elles ont été regroupées dans l'annexe du présent rapport afin d'alléger la lecture et de se concentrer ici sur les principaux signaux opératoires.

5. Choix de l'architecture programme

Lors de la conception du programme automate pour la machine d'injection, deux approches étaient possibles :

1. Regrouper l'ensemble du code dans un seul bloc principal (OB1),
2. Diviser le programme en plusieurs blocs d'organisation (OB) dédiés aux différentes tâches.

La deuxième approche a été retenue en raison de ses avantages techniques et méthodologiques. Elle permet notamment :

1. Régularité et précision des traitements permanents : Les fonctions de régulation (PID de température, acquisition des capteurs analogiques, surveillance de sécurité) doivent être exécutées à intervalles fixes afin de garantir une stabilité optimale. En les plaçant dans des OB cycliques dédiés (ex. OB30 toutes les 100 ms), leur temps d'exécution est indépendant de la complexité du séquentiel. Ainsi, même si le Grafcet principal prend plus de temps à s'exécuter, la régulation thermique reste stable et les capteurs sont surveillés en temps réel.

2. Réactivité accrue : Certains événements critiques, comme un dépassement de pression ou une alarme de sécurité, doivent être traités immédiatement. L'utilisation d'OB d'interruption permet de détecter et de réagir rapidement, sans attendre la fin du cycle principal. Cela renforce la sûreté de fonctionnement de la machine.

3. Robustesse face à l'évolution du programme : Le séquentiel de production (fermeture du moule, injection, refroidissement, ouverture, éjection) est amené à s'enrichir avec de nouvelles étapes ou conditions. Le fait de l'isoler dans un OB spécifique (OB123) garantit que la complexité croissante de cette partie n'affectera pas la rapidité des fonctions vitales (PID, surveillance analogique).

4. Lisibilité et maintenance : La séparation en plusieurs OB rend le programme plus clair

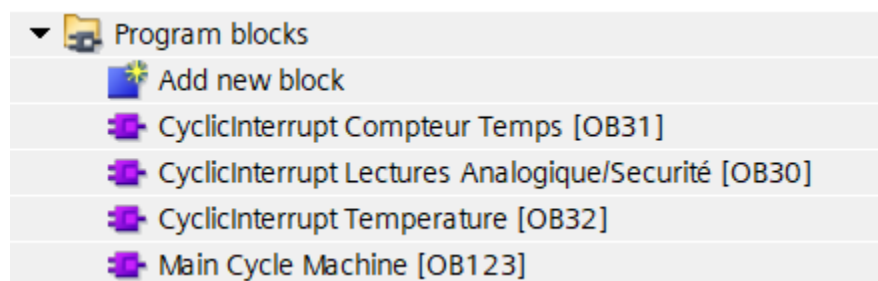


Figure 34: Architecture du programme complet

En conclusion, le choix de diviser le programme en plusieurs OB au lieu de tout regrouper dans un seul bloc assure une meilleure précision des régulations, une réactivité accrue aux événements critiques, une robustesse face aux évolutions, et une meilleure lisibilité pour la maintenance. C'est une architecture conforme aux bonnes pratiques industrielles, particulièrement adaptée aux machines complexes comme les presses d'injection plastique.

E. Développement d'HMI

1. Page Principale

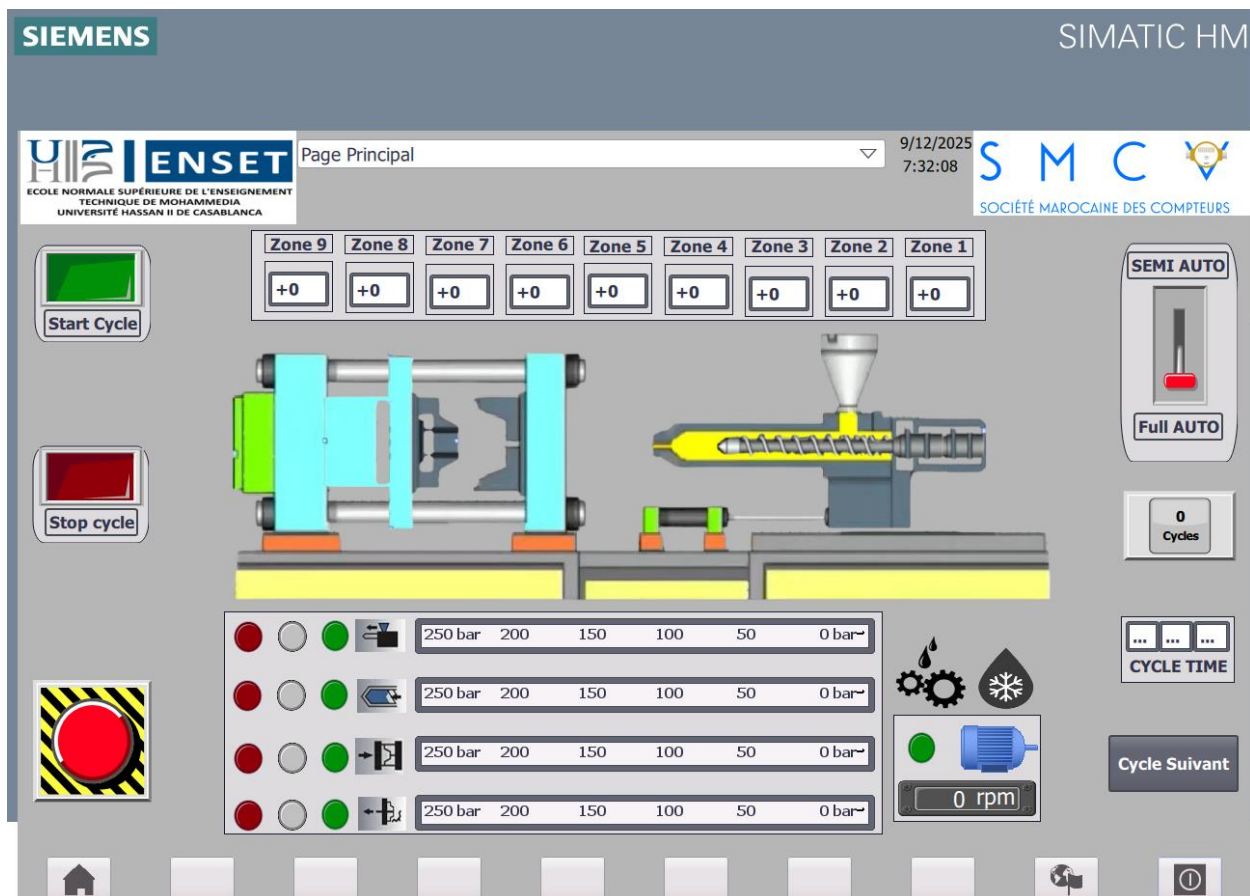


Figure 35: Page principale de l'HMI

➤ Objectif du page principal

Le menu principal vise à permettre à l'opérateur de contrôler et de surveiller le fonctionnement de la machine. Il offre des options pour lancer un cycle automatique ou semi-automatique, arrêter le processus si nécessaire, et afficher en temps réel les données critiques.

Lancement de la machine

- Mode de fonctionnement : Un levier permet de sélectionner le mode "SEMI AUTO" ou "Full AUTO" pour démarrer la machine dans le cycle choisi.
- Bouton Start Cycle : Un bouton vert "Start Cycle" active le début d'un cycle de production.
- Bouton Stop Cycle : Un bouton rouge "Stop Cycle" arrête immédiatement le cycle en cours.
- Bouton d'arrêt d'urgence : Un grand bouton rouge avec motif jaune et noir sert à arrêter la machine en cas d'urgence.

➤ **Affichages et contrôles supplémentaires**

- Tableau des températures : Un tableau affiche en temps réel la température de chaque zone (Zone 1 à Zone 9), permettant de surveiller les conditions thermiques de la machine.
- Affichage des cycles effectués : Un compteur indique en temps réel le nombre de cycles réalisés, offrant une vue d'ensemble de la production.
- Cycle Time : Une section dédiée affiche le temps de cycle en temps réel, aidant à évaluer l'efficacité du processus.
- Affichage de la vitesse du moteur : Un indicateur montre la vitesse du moteur en rpm (tours par minute), accompagné d'une LED verte qui s'allume pour signaler que le moteur est activé.
- Affichage des pressions dans les vérins : Trois rangées d'indicateurs montrent les pressions (250 bar, 200 bar, 150 bar, 100 bar, 50 bar) pour les vérins de moule, d'éjection, et de buse/vis. Chaque indicateur est associé à :
 - Un bouton vert si la pression dépasse la limite de sécurité.
 - Un bouton gris si la pression est supérieure à 80 % de la limite.
 - Un bouton rouge si la pression atteint la limite maximale.
- Bouton Cycle Suivant : Dans le mode semi-automatique, un bouton "Cycle Suivant" permet de passer manuellement au cycle suivant.

2. Page de control manuel

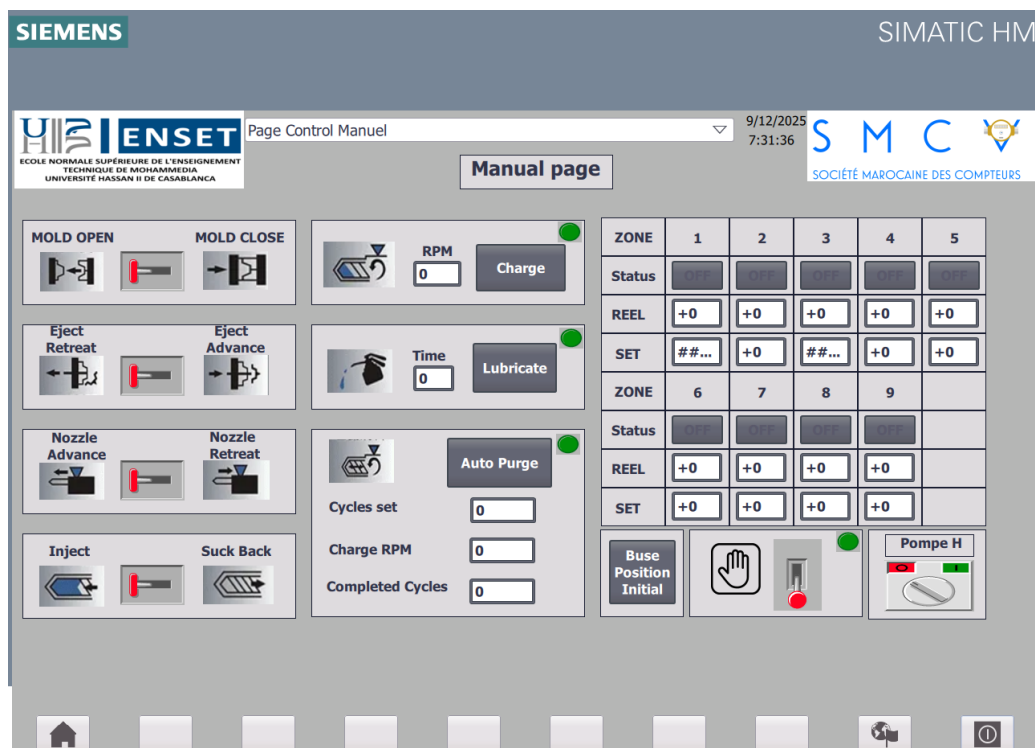


Figure 36: Page de contrôle manuel

La page manuelle est dédiée au contrôle manuel de la machine, principalement pour préparer la machine avant un cycle ou effectuer des opérations de maintenance. Elle permet à l'utilisateur de contrôler individuellement chaque actionneur, comme l'ouverture/fermeture du moule, la lubrification, l'injection, ou la préparation des zones chauffantes.

Description des éléments de la page manuelle

- Mold Open/Mold Close : Boutons pour ouvrir ou fermer manuellement le moule.
- Eject Advance/Eject Retreat : Contrôle l'avancement ou le retrait du mécanisme d'éjection.
- Nozzle Advance/Nozzle Retreat : Permet d'avancer ou de retirer la buse manuellement.
- Inject/Suck Back : Boutons pour injecter le matériau ou effectuer un retrait d'aspiration.
- RPM : Programme la vitesse de rotation en rpm, avec un bouton "Charge" pour lancer le moteur.
- Lubrification : Active la lubrification pendant une durée programmée.
- Auto Purge : Bouton pour une purge automatique.
- Cycles Set/Completed Cycles : Permet de définir le nombre de cycles et affiche les cycles terminés (actuellement 0).

- Charge RPM : Affiche la vitesse de charge en rpm (actuellement 0).
- Zone Status : Tableau affichant le statut (ON/OFF) et les réglages (REEL et SET) pour les zones 1 à 9.
- Buse Position Initial : Contrôle la position initiale de la buse, avec une LED verte indiquant l'état.
- Pompe H : Contrôle de la pompe hydraulique, avec une LED rouge et un levier.

3. Page de programmation de fonctionnement automatique (1/2)

The screenshot shows the 'Page Paramétrage cycle auto 1/2' in the SIMATIC HMI. The interface is organized into several functional blocks:

- Paramètres de system Auto:**
 - Nature de fonctionnement:** A table with columns for Nature, Heures, Cycles, and a status icon. It includes 'Status' (ON/OFF) and 'Réglage' (+0, ##...) buttons.
 - Temps Entre Cycle:** A section for adjusting the time between cycles in seconds, with a '0' value and a clock icon.
- Paramètres de lubrification automatique:**
 - Intervalle de lubrification:** A table for lubrication intervals with columns for Type d'intervalle, Heures, Cycles, and a status icon. It includes 'Status' (ON/OFF) and 'SET' (+0, ##...) buttons.
 - Temps de lubrification:** A section for adjusting lubrication time in seconds, with a '0' value and a clock icon.
- Paramètres de dosage et plastification:**
 - Température:** A table with columns for ZONE (1-9) and 'Ajuster en °C' (##..., +0, ##...). It includes a '0' value and a clock icon.
 - Temps de Rotation de vis:** A section for adjusting the rotation time in seconds, with a '0' value and a clock icon.
 - Vitesse de rotation de la vis:** A section for setting the rotation speed (rpm), with a '0 rpm' value and a motor icon.

Figure 37: Page de programmation du cycle auto 1/2

La page de programmation de cycle automatique est conçue pour configurer les paramètres essentiels du fonctionnement automatique d'une machine d'injection par moule. Elle est divisée en plusieurs sections principales :

1. Paramètres de système Auto:
 - Nature de fonctionnement : Permet de choisir entre un fonctionnement basé sur les heures ou les cycles. Le statut peut être activé (ON) ou désactivé (OFF), avec un réglage ajustable (+0) pour personnaliser les intervalles.
 - Temps entre cycles : Permet d'ajuster la durée (en secondes) entre chaque cycle pour optimiser le processus.

2. Paramètres de lubrification automatique :

- Intervalle de lubrification : Permet de définir la fréquence de lubrification en heures ou en cycles, avec un statut activable (ON/OFF) et un réglage ajustable (+0).
- Temps de lubrification : Permet d'ajuster la durée de lubrification (en secondes) pour assurer un entretien efficace.

3. Paramètres de dosage et plastification :

- Température : Offre la possibilité de régler la température pour neuf zones (1 à 9), avec des ajustements en degrés Celsius (+0) pour chaque zone.
- Temps de rotation de la vis : Permet d'ajuster la durée de rotation de la vis (en secondes) pour contrôler le processus de plastification.
- Vitesse de rotation de la vis : Permet de définir la vitesse du moteur en tours par minute (rpm, réglé à 0 par défaut) pour une précision optimale.

4. Page de programmation de fonctionnement automatique (2/2)

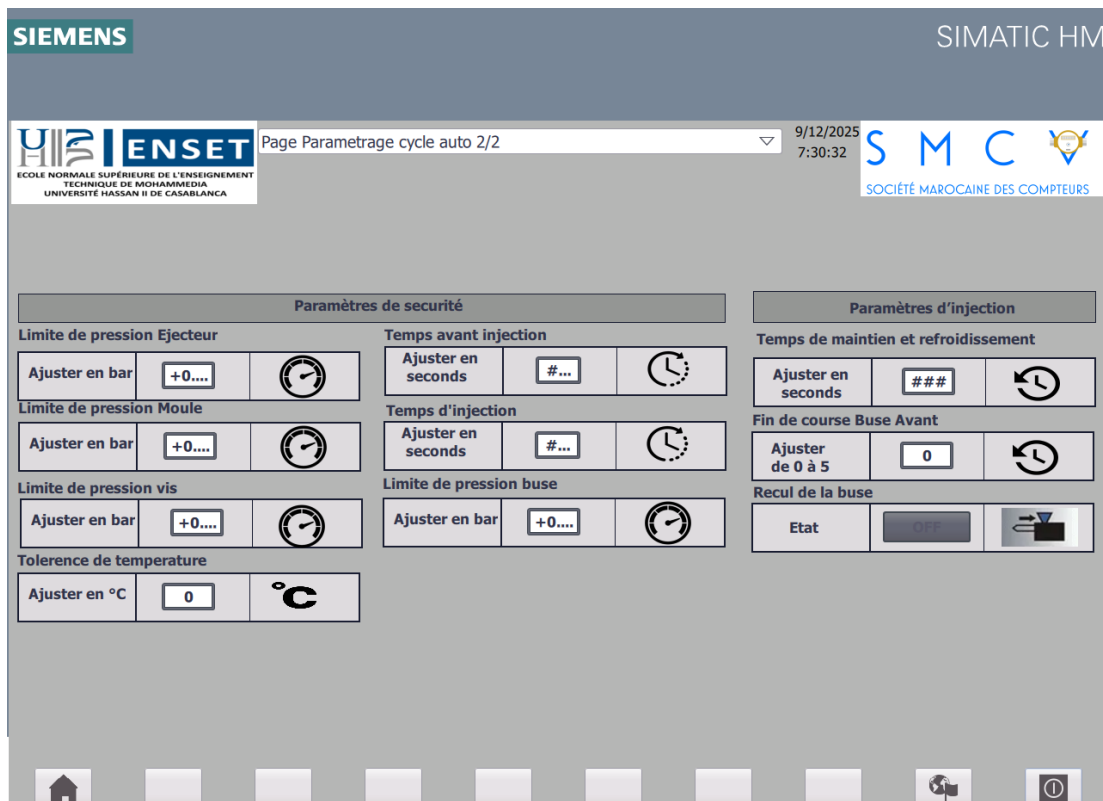


Figure 38: Page de programmation de cycle auto 2/2

La deuxième partie de la page de programmation de cycle automatique (2/2) est dédiée à la configuration des paramètres d'injection et de sécurité. Elle inclut :

- Paramètres de sécurité :
 - Limite de pression Éjecteur : Ajustable en bars (+0) pour contrôler la pression maximale de l'éjecteur.
 - Limite de pression Moule : Ajustable en bars (+0) pour sécuriser la pression dans le moule.
 - Limite de pression Vis : Ajustable en bars (+0) pour réguler la pression exercée par la vis.
 - Tolérance de température : Ajustable en degrés Celsius (+0) pour maintenir une plage de température sécurisée.
- Paramètres d'injection :
 - Temps avant injection : Ajustable en secondes (0) pour définir la durée avant le début de l'injection.
 - Temps d'injection : Ajustable en secondes (0) pour contrôler la durée de l'injection.
 - Limite de pression buse : Ajustable en bars (+0) pour réguler la pression à la buse.
 - Temps de maintien et refroidissement : Ajustable en secondes (0) pour gérer la phase de maintien et de refroidissement.
 - Fin de course Buse Avant : Ajustable en secondes (0) pour définir la fin de la course de la buse.
 - Recul de la buse : Ajustable en 0,5 unités avec un état activable (ON/OFF) pour contrôler le retrait de la buse.

F. Résultats et validation de programme.

Le programme développé sous **TIA Portal** répond aux exigences fonctionnelles de la machine d'injection plastique, en intégrant la gestion des séquences, les dispositifs de sécurité, le suivi de production et la configuration via l'HMI. L'analyse des GRAFCET et de la logique Ladder confirme la cohérence de la structure du programme et sa conformité aux objectifs fixés.

En dépit de ces résultats satisfaisants obtenus sur le plan conceptuel, certaines contraintes techniques ont limité la validation complète du projet :

- **Limite matérielle** : La simulation du programme n'a pas pu être réalisée sur TIA Portal en raison de l'insuffisance de la mémoire RAM de l'ordinateur utilisé. Cela a empêché la validation dynamique des séquences programmées dans un environnement virtuel.
- **Absence de tests sur machine réelle** : Le déploiement direct sur un automate connecté à une machine d'injection n'a pas pu être effectué dans le cadre de ce projet, ce qui limite la validation pratique du comportement du système.

Ces contraintes ouvrent néanmoins la voie à plusieurs perspectives d'amélioration :

1. **Validation sur une configuration matérielle adaptée** : L'utilisation d'un poste de développement doté de ressources matérielles suffisantes (RAM et processeur) permettrait d'exécuter la simulation complète et de valider dynamiquement l'enchaînement des séquences programmées.
2. **Mise en service sur un automate réel** : Le téléchargement du programme sur un automate Siemens réel (S7-1200 ou S7-1500) et son couplage à une maquette ou à une machine d'injection constituerait une étape décisive pour valider la robustesse et la réactivité du système en conditions industrielles.
3. **Optimisation et extensions futures**:
 - Intégration de fonctions avancées comme la gestion détaillée des alarmes ou l'enregistrement automatique des données de production dans une base externe.
 - Amélioration de l'ergonomie de l'HMI par l'ajout de graphiques dynamiques et d'un suivi énergétique.
 - Développement d'une version évolutive du programme, permettant d'adapter facilement la logique à d'autres modèles de machines d'injection plastique.

En résumé, malgré les limitations techniques rencontrées, ce projet a permis de poser des bases solides pour l'automatisation complète d'une machine d'injection plastique. Les perspectives identifiées offrent un cadre clair pour la poursuite et l'approfondissement de ce travail dans un contexte industriel réel.

Remarque :

- Le programme en langage Ladder est présenté en annexe.
- TIA Portal offre la fonctionnalité de pré-tunage automatique, permettant au logiciel de calculer directement les paramètres PID (K_p , K_i , K_d) adaptés au système. Cette

fonctionnalité est particulièrement utile pour le contrôle de température, car elle évite les calculs manuels et les essais fastidieux pour obtenir un réglage efficace du PID.

II. Conception du bras mécanique d'insertion des écrous

A. Analyse du besoin industriel

1. Introduction

Dans l'atelier de production, certaines pièces plastiques nécessitent l'insertion d'écrous avant l'assemblage final. Actuellement, cette opération est réalisée à l'aide d'une presse pneumatique, dont le paramétrage de température n'est pas optimal et dont le support de fixation des écrous est insuffisant.

Cette situation oblige l'opérateur à corriger manuellement les écrous mal insérés, entraînant :

- Une variabilité de la qualité des pièces,
- Une perte de temps et une réduction de l'efficacité du processus.

L'objectif du projet consiste donc à concevoir un bras d'insertion manuelle capable d'exécuter cette tâche de manière fiable, répétitive et parfaitement intégrée au cycle de production, afin de garantir une qualité constante et d'améliorer la productivité de l'atelier.

2. Description de la presse existante et de son fonctionnement :

La presse actuellement utilisée pour l'insertion des écrous dans les caches des compteurs électriques est une machine semi-automatique. Son fonctionnement repose sur un vérin pneumatique qui effectue un déplacement vertical du cache afin de presser les écrous préalablement positionnés dans plusieurs poignées de fer à souder électrique.

Chaque cycle de la presse comprend les étapes suivantes :

1. Positionnement correct du cache,
2. Alignement des écrous dans les poignées de fer à souder,
3. Insertion des écrous via l'activation d'un bouton de commande.

La machine est conçue pour insérer simultanément plusieurs écrous, permettant ainsi un gain de temps sur la production. Dans cette installation, six poignées KADA 852AD+ sont utilisées, chacune caractérisée par une tension nominale de 220 V et une puissance de 270 W.



Figure 39: Poignée de marque KADA 852AD+

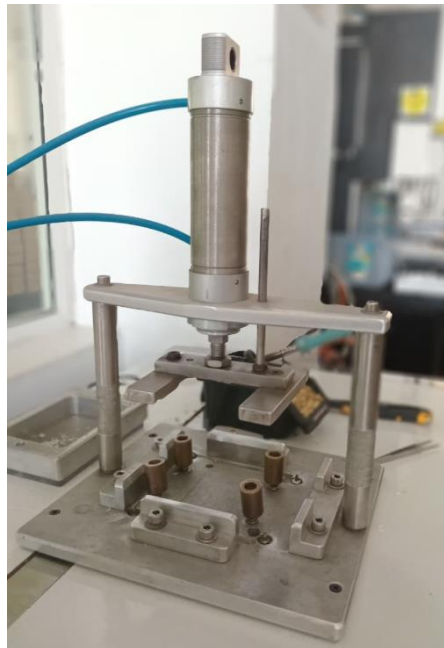


Figure 40: La presse existante

3. Défaillances observées

Au cours de l'utilisation de la presse semi-automatique pour l'insertion des écrous, plusieurs problèmes ont été relevés :

1. **Usure des poignées de fer à souder électrique :** Les poignées (six KADA 852AD+, 220 V, 270 W) utilisées pour chauffer les écrous subissent une fatigue thermique répétée ainsi que des contraintes mécaniques liées à la pression appliquée. Cette usure entraîne une diminution de la précision lors du positionnement des écrous.

2. **Défauts de perpendicularité** : En raison de l'usure des poignées et de la limitation du guidage fixe, les écrous sont souvent positionnés de manière non perpendiculaire par rapport au cache, compromettant ainsi la qualité de l'insertion.
3. **Mauvais paramétrage de la température** : L'absence de réglage optimal de la température des poignées entraîne une surchauffe ponctuelle des caches, visible par des marques de brûlures et des bulles d'air à la surface des pièces. Ces défauts affectent directement l'esthétique et la qualité des composants.
4. **Contraintes pour l'opérateur** : L'insertion manuelle des écrous dans les points de chauffe, lorsque les poignées atteignent des températures élevées (environ 400 °C), génère des conditions de travail difficiles et inconfortables. Par ailleurs, l'opérateur doit attendre que l'écrou atteigne la température optimale, ce qui ralentit significativement le processus.

Ces problématiques soulignent la nécessité de concevoir un dispositif d'insertion plus fiable, sûr et ergonomique, capable de garantir une qualité constante et d'améliorer la productivité tout en réduisant les risques de défauts thermiques sur les pièces.

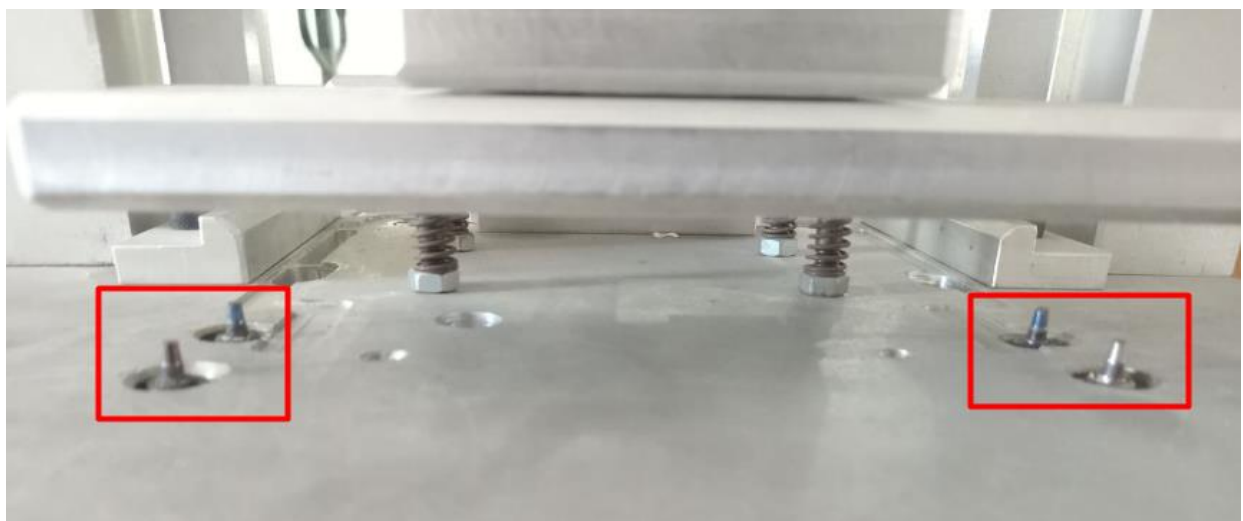


Figure 41: Usure mécanique des poignées



Figure 42: Jeux de positionnement d'écrou 1



Figure 43: Jeux de positionnement d'écrou 2

La figure N°42 et la figure N°43 illustrent le jeu observé dans le positionnement des écrous, mettant en évidence le défaut de perpendicularité et les écarts causés par l'usure des poignées de fer à souder électrique.

4. Conséquences sur la qualité des compteurs et sur la production

- **Qualité des produits** : Les compteurs contenant des écrous mal insérés ne sont pas correctement serrés, ce qui compromet la fiabilité et la conformité du produit fini.
- **Productivité** : Les interruptions fréquentes de la ligne de production obligent les opérateurs à démonter à nouveau les compteurs, à réaligner les écrous manuellement à l'aide des poignées chauffantes, puis à remonter les compteurs. Cette opération répétitive entraîne une perte de temps considérable et une baisse significative de la cadence de production.
- **Risques de surserrage** : Le serrage excessif des vis peut provoquer leur casse, ce qui engendre non seulement des défauts de montage, mais également des pertes supplémentaires en pièces et en temps.



Figure 44: Illustration des écrous mal insérés et de plastique surchauffé



Figure 45: Illustration de vis endommagée

B. Proposition initiale : bras mécanique

1. Objectif de la solution proposée

Afin de pallier ce problème de manière rapide et efficace, il a été proposé de concevoir un système simple permettant d'assurer une insertion correcte des écrous tout en maintenant un bon alignement vertical. L'objectif principal de cette première proposition était donc de réduire le taux de défauts et de faciliter le travail de l'opérateur.

2. Conception du bras mécanique

La solution retenue fut le développement d'un bras mécanique. Ce dispositif est constitué d'un bras articulé permettant à l'opérateur de guider manuellement l'écrou tout en garantissant sa verticalité. Le fonctionnement consiste à insérer les écrous un par un dans les caches plastiques, avec une précision accrue par rapport à la presse initiale.

La modélisation du bras mécanique a été réalisée à l'aide du logiciel Autocad Inventor. Cette étape a permis d'obtenir une visualisation 3D du système, d'anticiper les contraintes mécaniques et de vérifier la faisabilité technique.

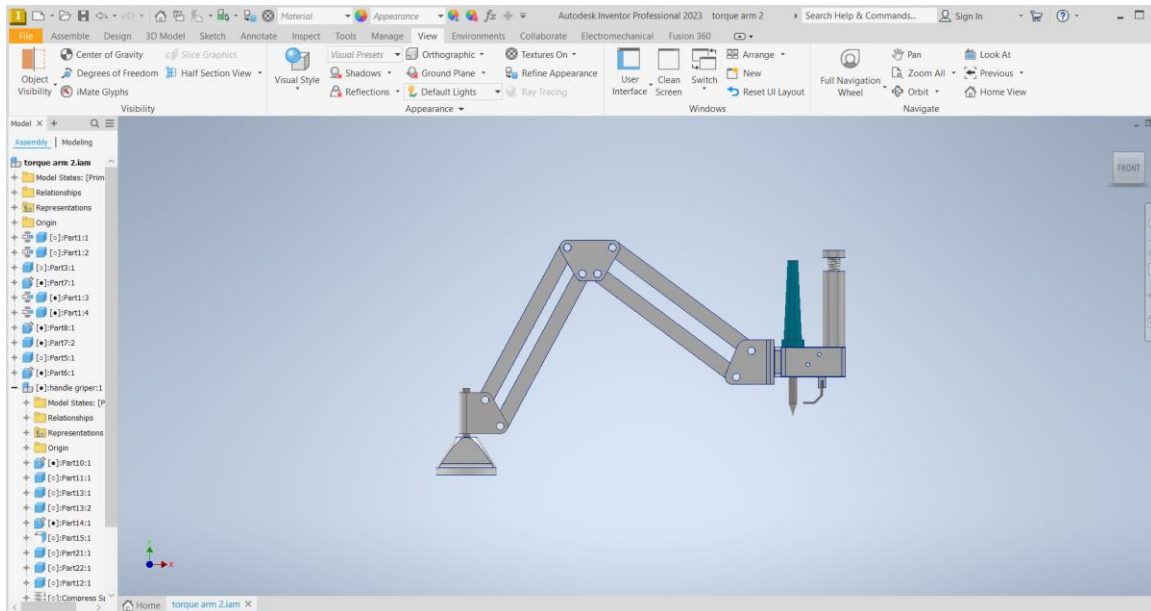
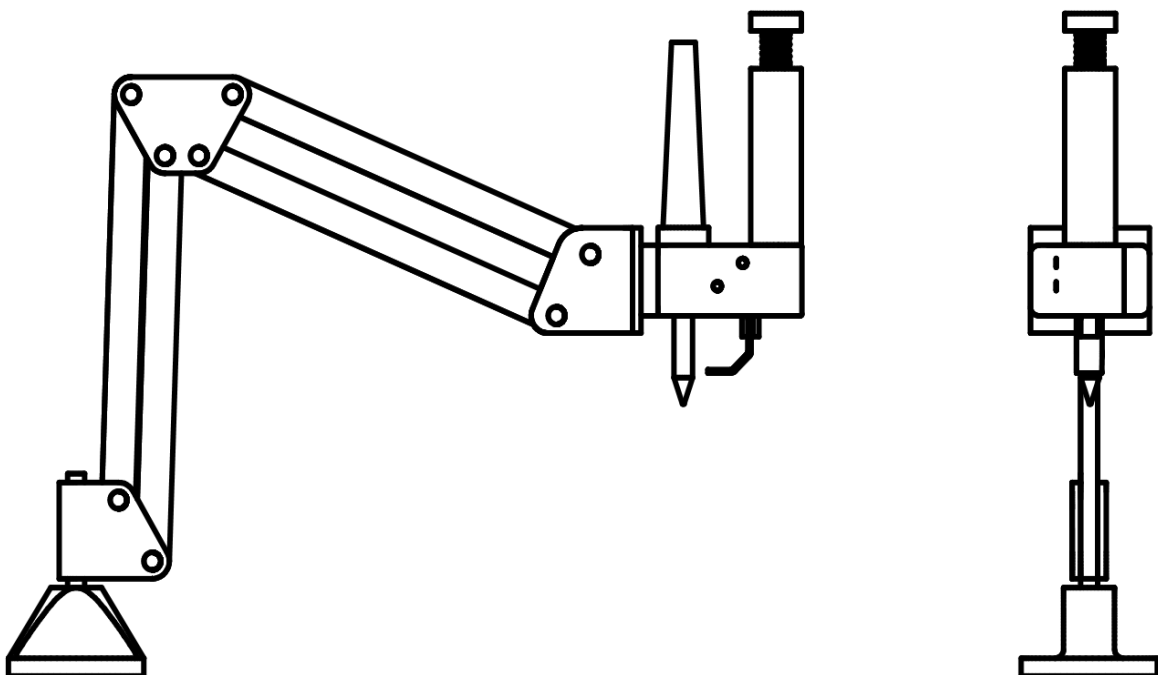


Figure 46: Conception mécanique à l'aide du logiciel Autocad Inventor

a. Plans 2D



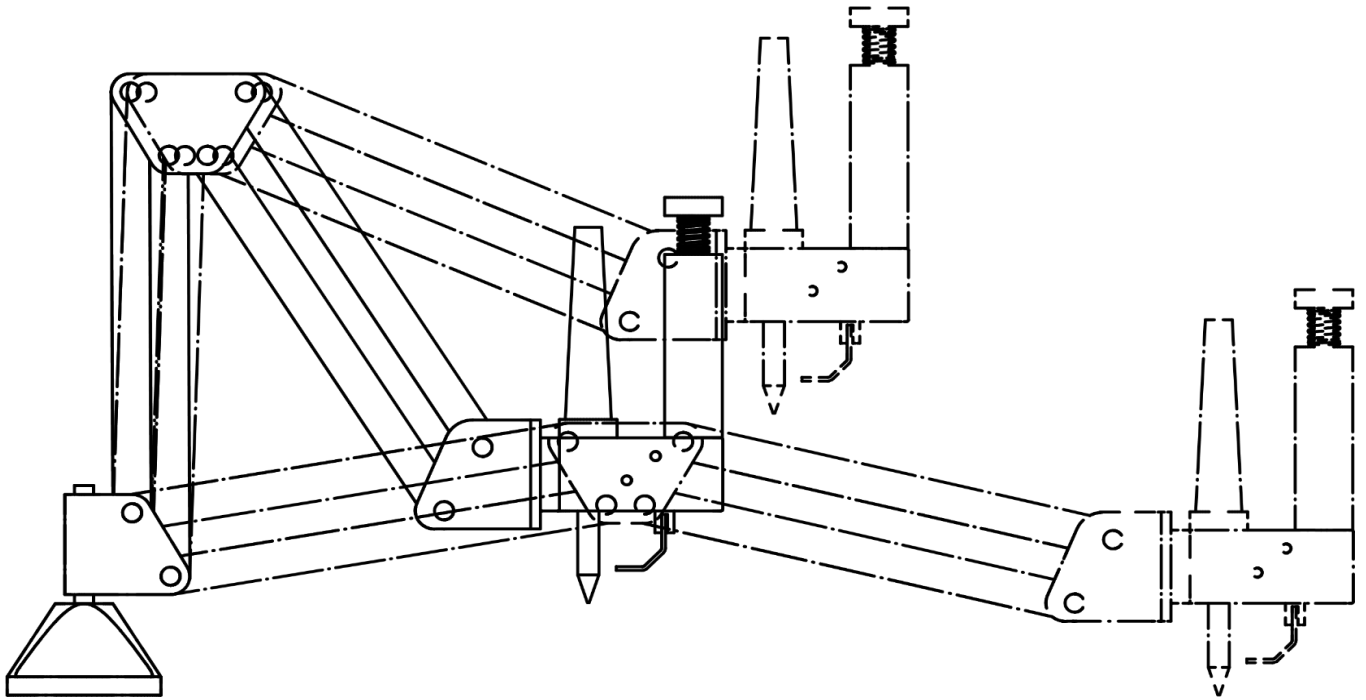


Figure 48: illustration de déplacement dans l'axe des x

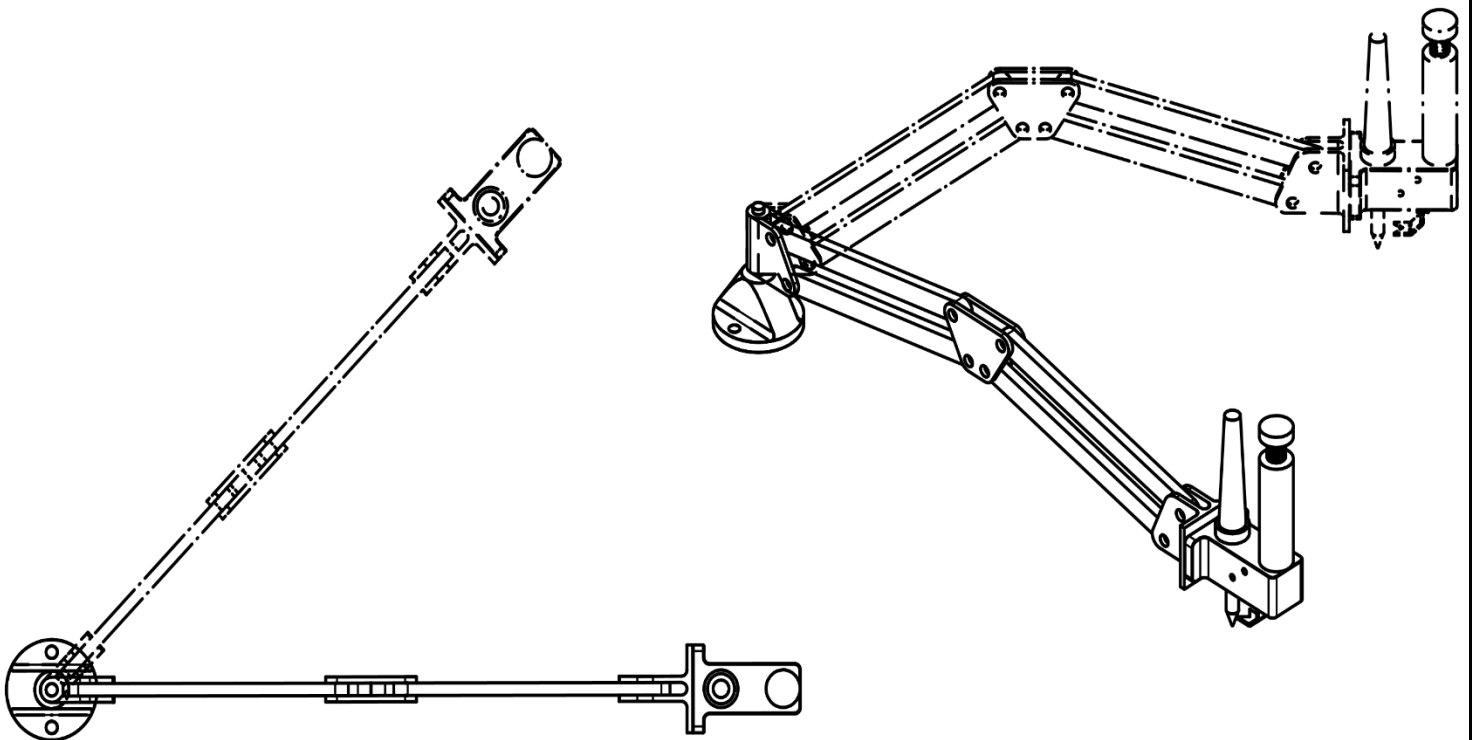


Figure 47: Illustration de rotation autour de l'axe z

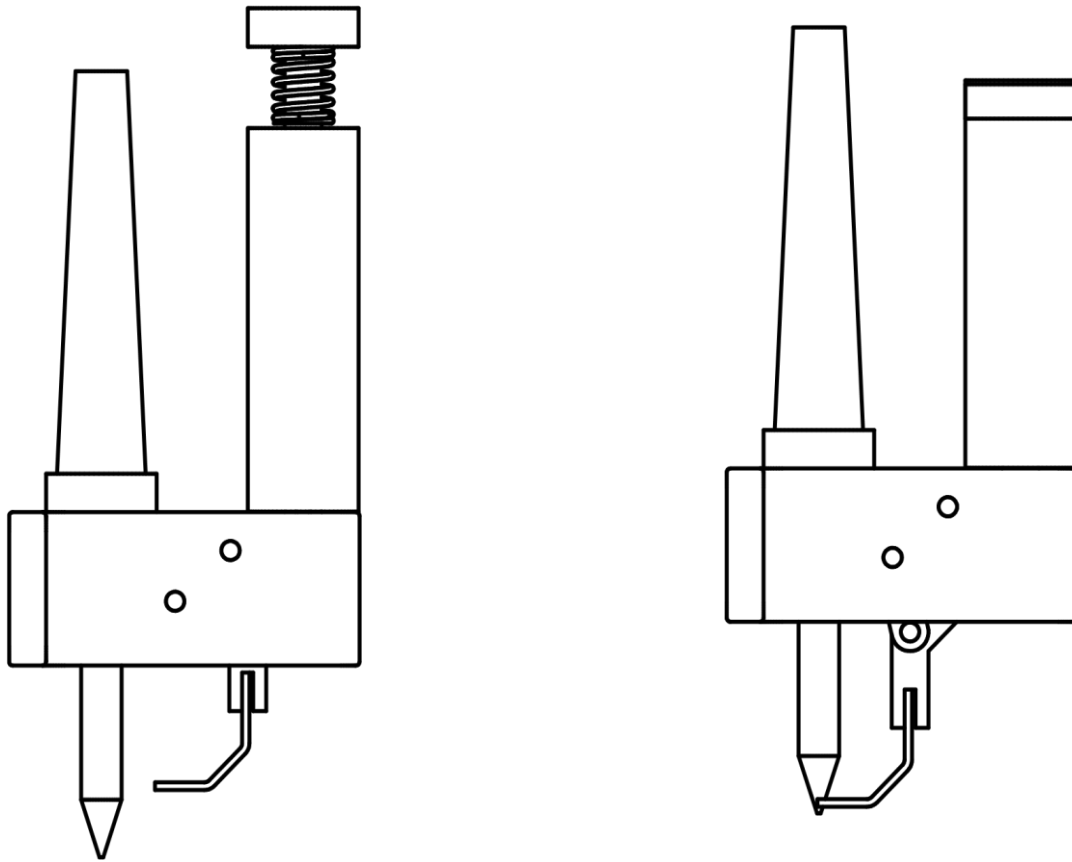


Figure 49: Illustration de mécanisme de poignée d'attache

b. Avantages de la solution

- ✓ Réduction immédiate des défauts liés à la perpendicularité.
- ✓ Conception mécanique simple et modulaire, facilitant la compréhension et la maintenance.
- ✓ Facilité de fabrication grâce à des pièces majoritairement prismatiques et articulées.
- ✓ Polyvalence dans le positionnement de l'outil selon les besoins.
- ✓ Coût de réalisation faible par rapport à d'autres solutions plus complexes.
- ✓ Possibilité d'extension ou d'ajout ultérieur de capteurs et d'entraînements motorisés, offrant une évolutivité future.

c. Limites de la solution

Cette solution présente plusieurs limitations :

- Insertion manuelle, nécessitant l'intervention continue de l'opérateur.

- Cadence de production limitée à l'insertion d'un seul écrou à la fois.
- Non-adaptation à une production en grande série.

3. Résultat et décision

La mise en place du bras mécanique d'insertion a permis de réduire significativement les défauts de perpendicularité des écrous et d'améliorer les conditions de travail de l'opérateur. Cependant, cette solution présente une limite majeure : l'insertion reste manuelle et séquentielle, écrou par écrou, ce qui ralentit la cadence de production.

Dans le contexte industriel étudié, il est impératif de garantir à la fois la qualité des pièces et une productivité élevée. Ainsi, bien que le bras mécanique constitue une amélioration par rapport à la presse initiale, il ne répond pas pleinement aux exigences de la ligne de production.

En conséquence, il a été décidé de développer une solution plus performante, capable d'assurer l'insertion simultanée de tous les écrous dans chaque cache plastique. Cette approche vise à concilier fiabilité, ergonomie et cadence de production, répondant aux besoins spécifiques de l'atelier et optimisant l'efficacité du processus industriel.

III. Conception et programmation d'une presse d'insertion d'écrou

A. Cahier des charges fonctionnel

La presse automatique devait répondre aux exigences suivantes :

- Précision et perpendicularité : garantir l'alignement exact de tous les écrous avec les caches plastiques.
- Capacité de production : insertion simultanée de tous les écrous pour un même compteur.
- Sécurité : protection de l'opérateur et prévention des accidents.
- Fiabilité et durabilité : résistance à l'usure et maintenance facile.
- Compatibilité : intégration dans la ligne de production existante.
- Force d'insertion suffisante
- Automatisation de cycle avec commande par PLC
- Interface opérateur claire : pour suivre l'état de presse, lancer un cycle, gérer les alarmes.

B. Analyse Fonctionnel

1. Cycle automatisé de la presse

Le cycle de fonctionnement de la presse se déroule selon les étapes suivantes :

- Attente de la pièce : la presse reste en position haute jusqu'à détection de la pièce.
- Validation opérateur : déclenchement par une double commande *Start* (sécurité bimanuelle).
- Descente du vérin : maintien sous pression afin d'assurer l'sertissage.
- Descente complémentaire : insertion de l'écrou dans la pièce.
- Remontée du vérin : retour à la position initiale.
- Fin de cycle.

2. Dispositifs de sécurité intégrés

Le système est équipé de plusieurs sécurités garantissant la fiabilité et la protection de l'opérateur :

- Arrêt d'urgence,
- Détection de l'absence de pièce,
- Vérification de la position du vérin,
- Contrôle des fins de course,
- Contrôle de la température avant insertion,

- Détection de la présence éventuelle de la main de l'opérateur.

3. Grafset :

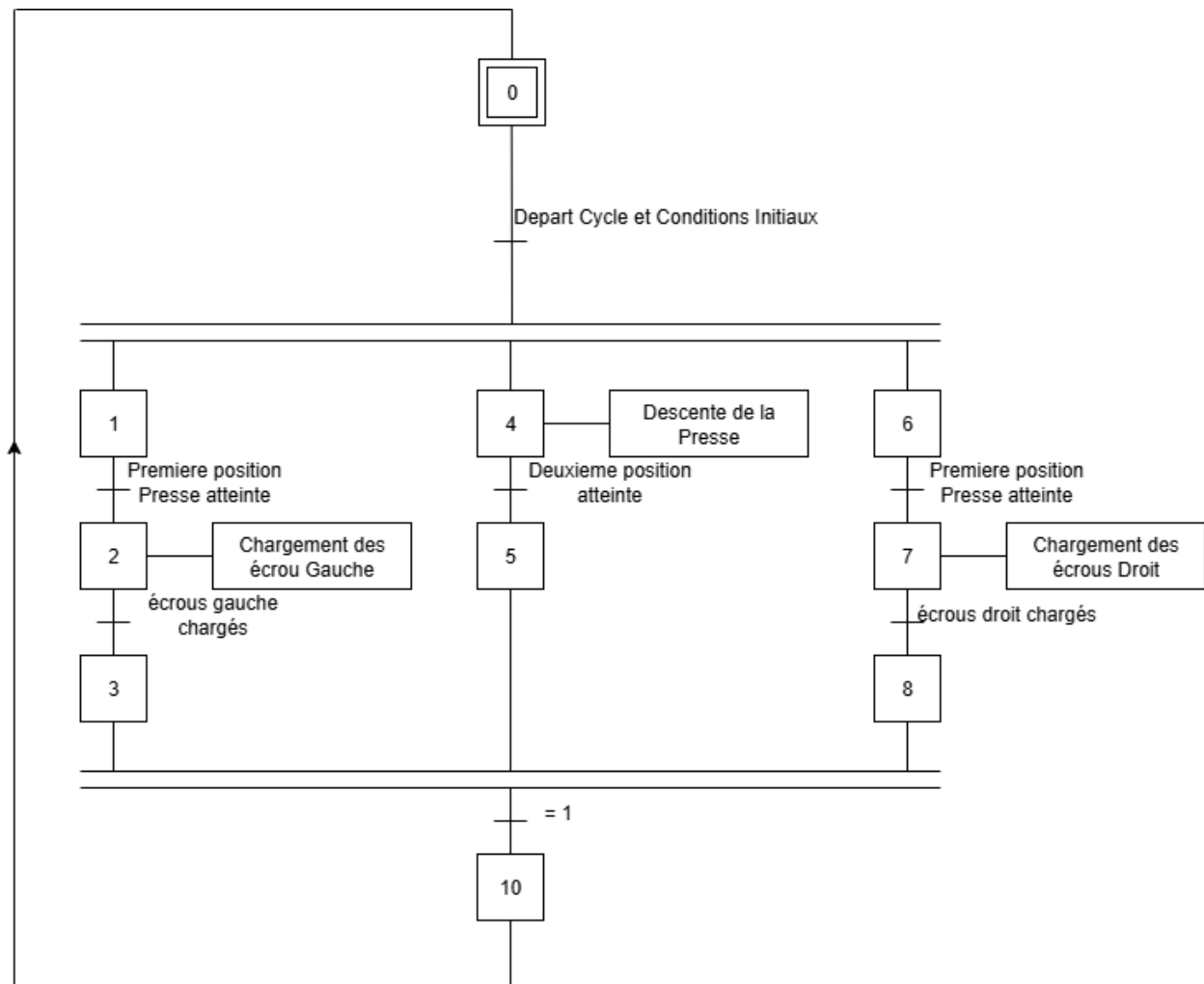


Figure 50: Grafset de cycle de la presse d'insert

C. Conception mécanique

La presse repose sur un principe de fonctionnement simple mais efficace. L'insertion des écrous est assurée par un vérin pneumatique qui applique la force nécessaire pour introduire l'écrou dans la pièce plastique. Pour garantir la stabilité et la précision pendant l'opération, la pièce est positionnée sur un gabarit de maintien conçu spécifiquement pour l'immobiliser.

Le mouvement du vérin est suivi en continu par des capteurs de position, qui permettent de confirmer à la fois la descente et la remontée du vérin. Cette surveillance assure la fiabilité du cycle et permet de prévenir tout dysfonctionnement.

La structure métallique de la presse, conçue pour être rigide et robuste, joue un rôle essentiel en absorbant les efforts mécaniques générés lors de l'insertion, préservant ainsi la précision et la durabilité de la machine.

De plus, la presse est équipée d'un mécanisme d'auto-alimentation des écrous, permettant un approvisionnement continu et réduisant les interruptions, ce qui améliore la cadence de production. Enfin, un collier chauffant est intégré afin de porter les écrous à une température optimale, facilitant leur insertion dans la matière plastique et garantissant ainsi une qualité d'assemblage optimale.

Plan 2D :

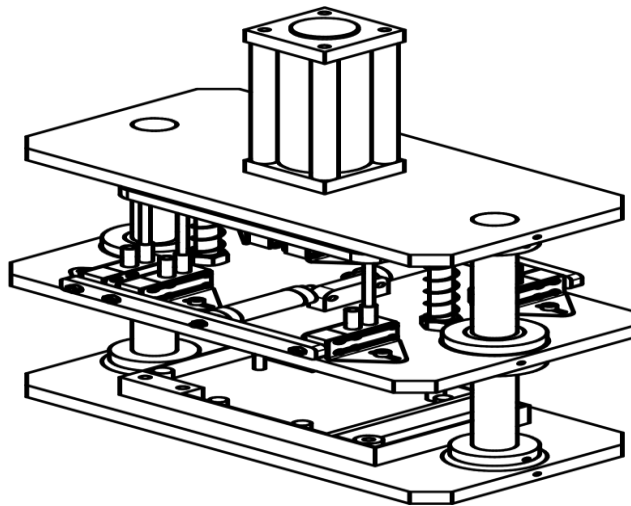


Figure 51: Plan 2d de la presse d'insert

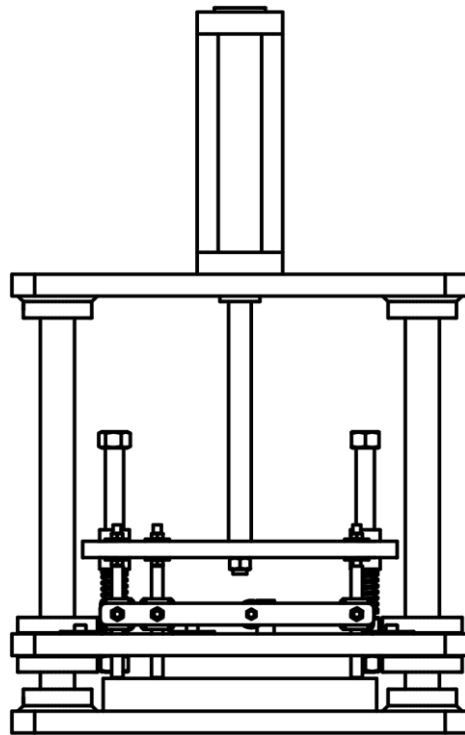
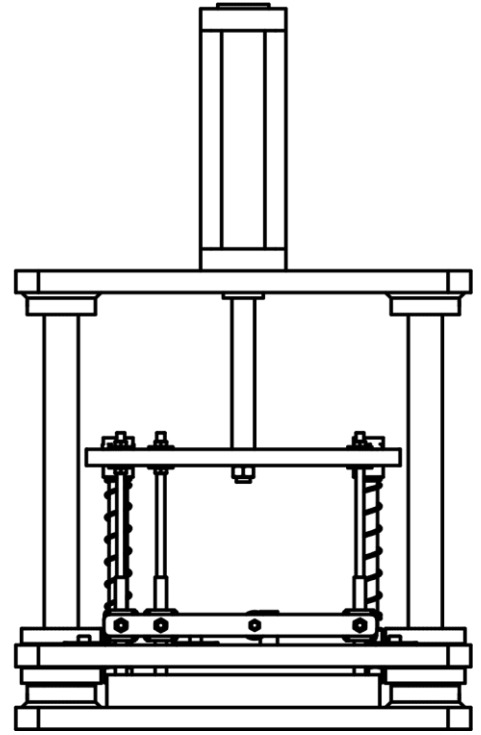
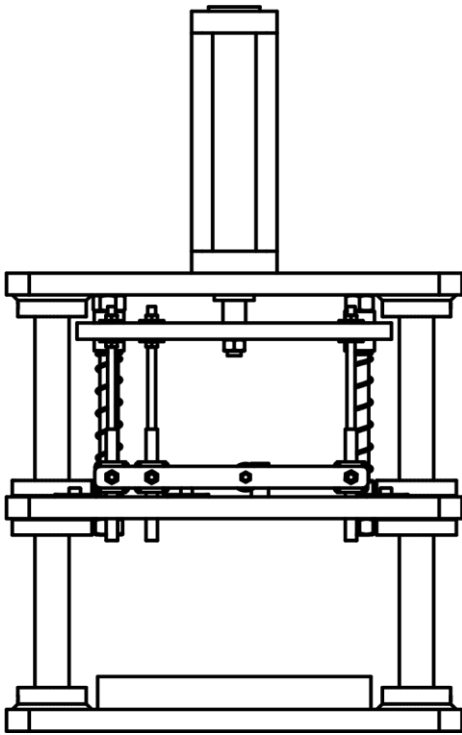


Figure 52: Illustration de descente de la presse

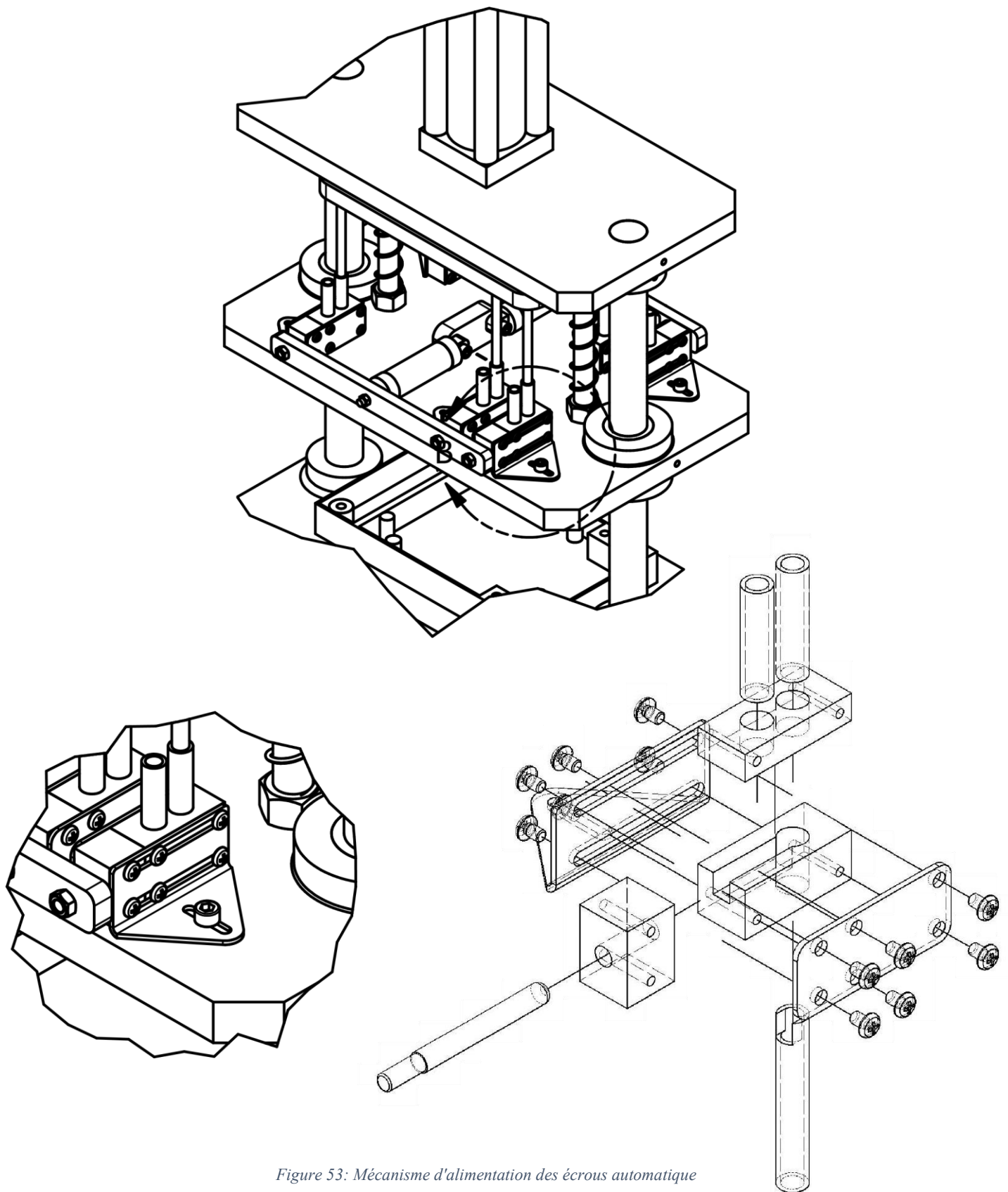


Figure 53: Mécanisme d'alimentation des écrous automatique

D. Dimensionnement thermique

Avant d'entamer l'étude des actionneurs, il est nécessaire d'analyser le comportement thermique du système afin de sélectionner de manière appropriée l'élément chauffant et de déterminer avec précision le temps de cycle de fonctionnement de la presse

1. Principe de chauffage et ramollissement du plastique

a. Principe de fonctionnement de la presse d'insertion à chaud

Le fonctionnement de la presse d'insertion d'écrou à chaud repose sur le chauffage préalable de l'écrou métallique avant son insertion dans la pièce plastique.

L'écrou est porté à une température suffisamment élevée pour ramollir localement le plastique, permettant ainsi une insertion propre et précise. Cette méthode garantit que l'écrou pénètre sans endommager le matériau plastique, tout en assurant une fixation solide et durable.

L'objectif de cette étape consiste à déterminer la température optimale de l'écrou et le temps nécessaire pour atteindre cette température, afin de sélectionner adéquatement l'élément chauffant et de définir le temps de cycle du système.

b. Notion de ramollissement

Avant de procéder au dimensionnement du système de chauffage, il est important de rappeler le concept de ramollissement d'un matériau plastique.

Le ramollissement correspond à la température à laquelle un plastique commence à perdre sa rigidité et sa résistance mécanique, tout en devenant suffisamment souple pour être déformé ou pénétré par un corps chaud, ici l'écrou.

Le respect de cette température est critique pour la qualité de l'insertion :

- Une température trop basse entraîne une insertion difficile et peut provoquer des fissures dans le plastique.
- Une température trop élevée peut provoquer la carbonisation, la déformation ou la perte de tolérance dimensionnelle de la pièce.

c. Ramollissement du polycarbonate 505RU

Pour la pièce étudiée dans cette presse, le plastique utilisé est le polycarbonate grade 505RU. Sa température Vicat, c'est-à-dire la température à laquelle le plastique commence à ramollir sous

une charge standard, est comprise entre 147 et 149 °C, selon la fiche technique du fournisseur (présentée en annexe).

Cette température constitue une référence pour le dimensionnement du chauffage de l'écrou. Le métal doit être porté à une température supérieure à celle du ramollissement du plastique, afin de ramollir localement la matière et de permettre une insertion facile.

La température optimale de l'écrou pour l'insertion est estimée entre 160 et 200 °C. Cette plage est suffisamment élevée pour ramollir le plastique localement, tout en restant inférieure à sa température de dégradation, qui est d'environ 250 °C.

Ainsi, le dimensionnement thermique doit prendre en compte à la fois la température de ramollissement du plastique et la capacité de l'écrou à atteindre cette température rapidement, afin de définir la puissance nécessaire du système de chauffage et le temps de cycle de la presse.

2. Influence de la taille et du matériau de l'écrou

Le temps nécessaire pour chauffer un écrou jusqu'à sa température optimale dépend directement de sa taille, de sa masse et de son matériau. Ces paramètres influencent la conduction thermique et donc le dimensionnement du système de chauffage.

Description de l'écrou

L'écrou utilisé dans cette presse est conçu pour un trou de vis de 3,3 mm, avec un diamètre total de 6 mm et une hauteur de 7 mm. Ces dimensions sont essentielles pour le dimensionnement thermique, car elles déterminent :

- Le volume total de métal à chauffer
- La surface de contact avec la poignée chauffante, qui influence la vitesse de transfert thermique

a. Plan 2D :

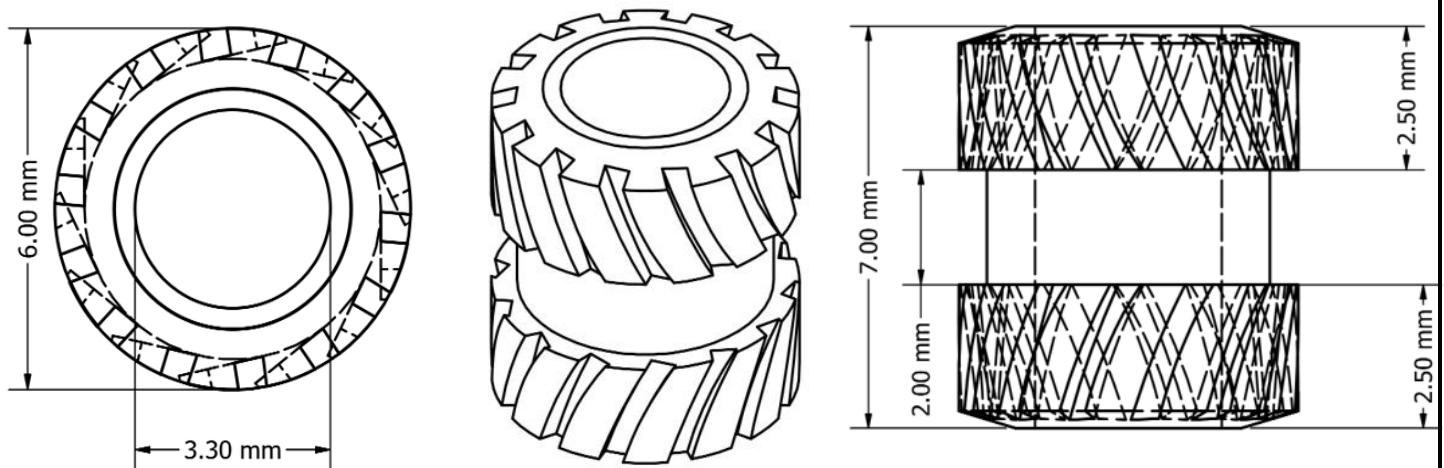


Figure 54: Différents vues d'écrou

b. Effet du matériau

Le métal constituant l'écrou, dans notre cas le laiton, présente une conductivité thermique élevée, favorisant un transfert rapide de chaleur entre la poignée chauffante et l'écrou. Ses principales caractéristiques thermophysiques sont :

- Densité (ρ) : 8500 kg/m³
- Capacité thermique spécifique (c) : 380 J/kg·K

Ces valeurs permettent de déterminer combien de chaleur est nécessaire pour que l'écrou atteigne la température optimale (~180–200 °C) pour l'insertion dans le polycarbonate 505RU.

Justification du modèle de calcul pour la température

Afin de déterminer le temps nécessaire pour que l'écrou atteigne la température optimale d'insertion, plusieurs méthodes de modélisation et de calcul peuvent être envisagées. Chacune repose sur des hypothèses différentes et présente des niveaux de complexité et de précision variables. Dans ce projet, trois approches principales sont possibles.

➤ **Modèle lumped (corps ponctuel)**

Cette méthode considère que la température de l'écrou est uniforme à tout instant. Elle est valide lorsque le nombre de Biot

Reste inférieur à 0,1, ce qui signifie que la conduction à l'intérieur du solide est bien plus rapide que l'échange thermique avec l'extérieur.

- Avantages : très simple à mettre en œuvre, nécessite peu de paramètres, permet un calcul analytique rapide et fournit une estimation directe du temps de cycle.
- Inconvénients : ne donne pas de carte thermique détaillée et reste sensible à l'estimation du coefficient de transfert thermique h .

Le nombre de Biot :

$$Bi = \frac{hL_c}{K}$$

où:

- h = coefficient de transfert thermique à la surface ($\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$),
- L_c = Longueur caractéristique (m), définie par $\frac{\text{Volume}}{\text{surface d'échange } A}$
- k = Conductivité thermique du matériau ($\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$).

➤ **Modèle analytique 1D (conduction transitoire)**

Cette approche considère la conduction thermique dans une seule direction (radiale ou axiale) et résout l'équation de la diffusion thermique avec des conditions de convection en surface. Elle permet d'évaluer l'existence éventuelle de gradients de température au sein de l'écrou.

- Avantages : plus précis que le modèle lumped lorsque l'hypothèse de température uniforme n'est pas vérifiée ; donne accès à la répartition de température le long d'un axe.
- Inconvénients : nécessite des calculs plus complexes, souvent numériques (méthode des différences finies), et reste une approximation car elle réduit le problème 3D à une dimension.

➤ **Simulation numérique 3D (méthode des éléments finis)**

La modélisation par éléments finis (par exemple dans Autodesk Fusion 360 ou Inventor) permet de résoudre l'équation de la chaleur en 3D, en tenant compte à la fois de la conduction interne, de la convection avec l'air ambiant et du contact thermique avec la poignée chauffante.

- Avantages : fournit une carte de température détaillée, met en évidence les gradients internes, permet de simuler des conditions réalistes (assemblage écrou–poignée–pièce plastique).

- Inconvénients : nécessite plus de temps de calcul et une bonne maîtrise logicielle ; les résultats dépendent fortement de la qualité du maillage et des paramètres de contact thermique choisis.

➤ **Calcul de nombre de Biot :**

- ❖ *L'écrou est modélisé comme un cylindre creux ($\emptyset_{ext} = 6 \text{ mm}$, $\emptyset_{int} = 3,3 \text{ mm}$, hauteur = 7 mm).*
- ❖ *Volume: $V = \pi(r_{ext}^2 - r_{int}^2)h \approx 1,38 \times 10^{-7} \text{ m}^3$*
- ❖ *Surface d'échange : $A = A_{Lat,ext} + A_{L,int} + 2A_{base} = 2\pi r_{ext} + 2\pi r_{int} + 2\pi(r_{ext}^2 - r_{int}^2) \approx 2,44 \times 10^{-4} \text{ m}^2$*
- ❖ *Longueur caractéristique : $L_c = V/A \approx 5,66 \times 10^{-4} \text{ m}$*
- ❖ *$h = 2000 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ et $k = 120 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ on obtient :*
- ❖ *$Bi = 9,43 \times 10^{-3}$*

$$\underline{Bi \approx 0,00943 < 0,1}$$

Le critère d'homogénéité thermique est largement respecté dans le cas de l'écrou étudié. En effet, la température à l'intérieur de l'écrou peut être considérée comme uniformément répartie pendant la phase de chauffage. Par conséquent, l'utilisation d'un modèle thermique lumped (modèle à capacité thermique concentrée) est jugée appropriée et suffisamment précise pour le dimensionnement du système de chauffage.

Calcul de la constante de temps

La constante de temps τ est une grandeur qui caractérise la rapidité avec laquelle un corps se réchauffe ou se refroidit. Dans le cas de l'écrou chauffé, elle correspond au temps nécessaire pour que sa température approche d'environ 63 % de la différence entre la température de la source chauffante (la poignée) et la température initiale de l'écrou.

Dans le modèle lumped, la constante de temps est calculée à partir de la formule suivante :

$$\tau = \frac{\rho \times V \times c}{h \times A}$$

- ρ : masse volumique du matériau de l'écrou (kg/m^3),
- V : volume de l'écrou (m^3),
- c : capacité thermique massique du matériau ($\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$),
- h : coefficient de transfert thermique à la surface de contact ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$),
- A : surface d'échange thermique (m^2).

Pour l'écrou considéré (cylindre creux, $\varnothing \text{ ext} = 6 \text{ mm}$, $\varnothing \text{ trou} = 3,3 \text{ mm}$, hauteur = 7 mm) en laiton ($\rho = 8500 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $c = 380 \text{ J}(\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$) et en contact avec la poignée chauffante ($h \approx 2000 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$) on obtient :

$$\tau \approx 0,91 \text{ s}$$

Cette valeur montre que l'écrou se réchauffe très rapidement et que la température interne peut être considérée uniforme, ce qui justifie pleinement l'utilisation du modèle lumped pour estimer le temps nécessaire à atteindre la température de fonctionnement souhaitée.

Temps de chauffage d'écrou

La montée en température de l'écrou peut être estimée grâce au modèle lumped, dont la formule est :

$$T(t) = T_{\text{poignée}} - (T_{\text{poignée}} - T_0)e^{-t/\tau}$$

- $T(t)$: température de l'écrou à l'instant t (°C),
- $T_{\text{poignée}}$: température de la poignée chauffante (°C),
- T_0 : température initiale de l'écrou (°C), ici $T_0 = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_0 = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$,
- $\tau = 0,91 \text{ s}$: constante de temps de l'écrou (s).

Plutôt que de présenter les valeurs sous forme de tableau, nous utilisons MATLAB pour effectuer les calculs numériques et générer un graphique illustrant l'évolution de la température pour différentes températures de la poignée (200 °C, 300 °C et 400 °C) et différents temps d'exposition (1 s, 5 s, 10 s et 20 s).

Le script MATLAB complet est fourni en annexe, permettant de reproduire les résultats et de visualiser clairement la montée en température de l'écrou selon la température de la poignée.

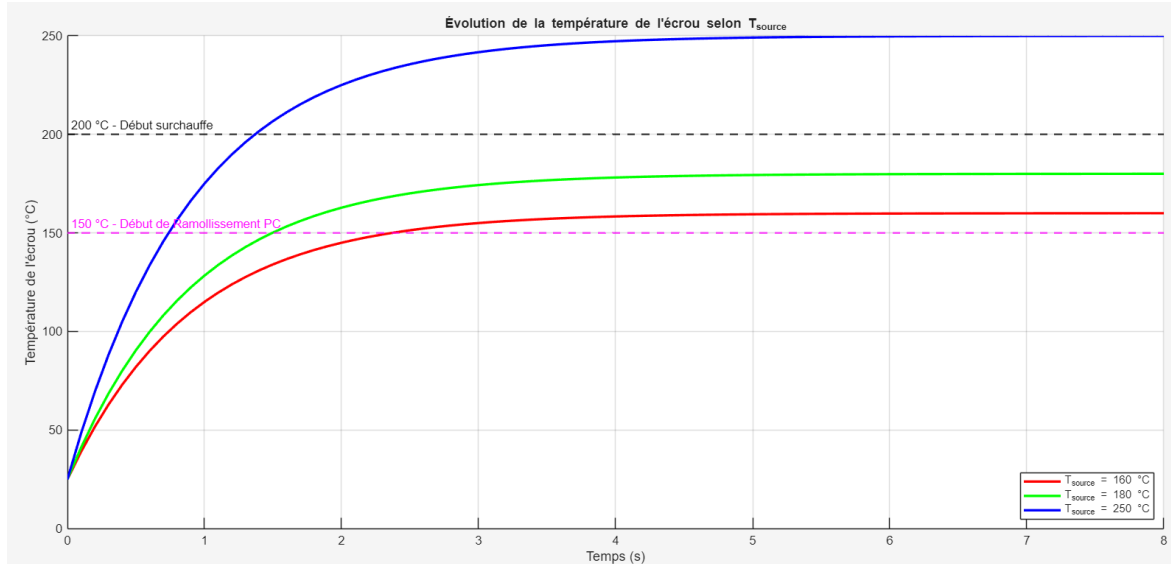


Figure 55: Evolution de la température de l'écrou selon la température d'objet chauffant

Observations

- Pour une poignée chauffante à 160 °C, l'écrou atteint rapidement 160 °C en environ 5 secondes.

Ces résultats montrent que la température de l'élément chauffant doit être choisie autour de 160 °C pour obtenir un chauffage contrôlé, suffisant pour ramollir le plastique sans le surchauffer.

Cette valeur permet également de maîtriser le temps de cycle et d'éviter tout risque d'endommagement du polycarbonate lors de l'insertion.

Temps de refroidissement d'écrou

Il est important d'évaluer la décroissance thermique de l'écrou à l'air ambiant. On utilise à nouveau le modèle lumped, dont la loi de refroidissement est :

$$T(t) = T_{\infty} + (T_0 - T_{\infty})e^{-t/\tau}$$

- $T(t)$: température de l'écrou à l'instant t (°C),
- $T_{\infty} = 25$ °C : température ambiante.
- T_0 : Température initiale de l'écrou (°C).
- τ : constante de temps du refroidissement pour l'écrou (s).

$$\tau = \frac{\rho \times V \times c}{h \times A}$$

Pour une convection naturelle à l'air, on considère $h = 10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$

Avec les propriétés du laiton et la géométrie de l'écrou, on obtient

$$\tau \approx 182 \text{ s } (\sim 3 \text{ min})$$

Pour illustrer l'évolution de la température de l'écrou à partir de différentes températures initiales (150 °C, 200 °C, 300 °C et 400 °C), nous utilisons MATLAB pour générer les courbes. Le script complet sera fourni en annexe.

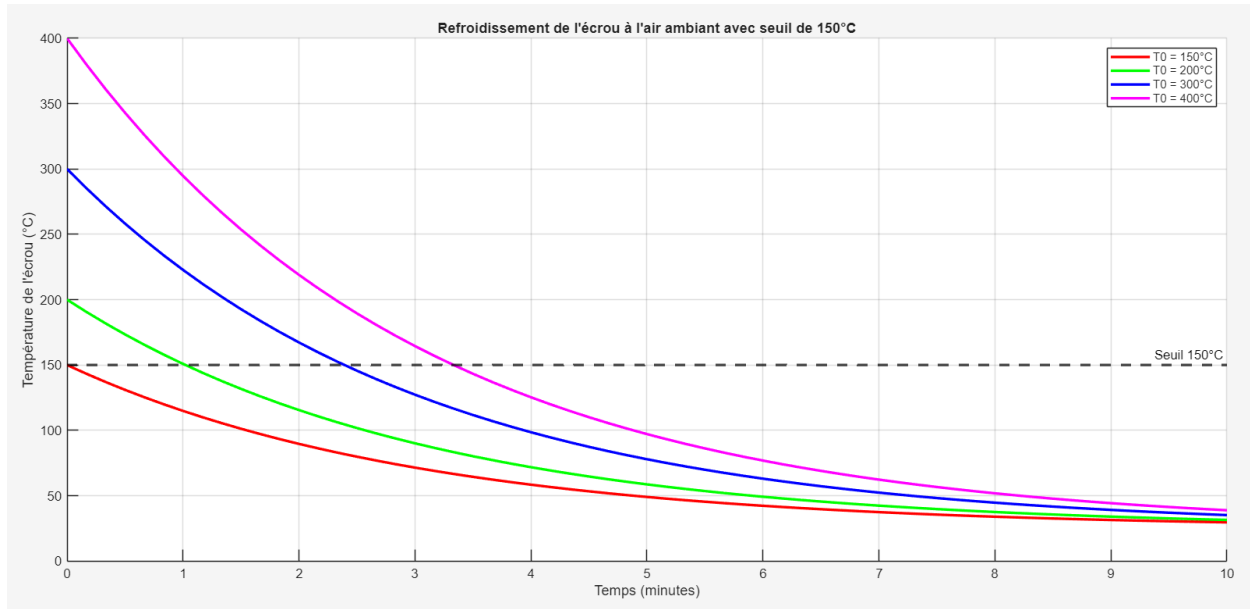


Figure 56: Evolution de la température de l'écrou dans la phase de refroidissement

Observations :

- Décroissance rapide initiale puis lente : les écrous partant de températures élevées (300–400 °C) perdent rapidement une partie de leur chaleur au début, mais le refroidissement devient de plus en plus lent à mesure qu'ils approchent de la température ambiante.
- Pour un écrou chauffé à 200 °C, la température descend à 150 °C (correspondant au point de ramollissement du polycarbonate étudié) en moins d'une minute. Pour un départ à 300 °C, ce temps passe à environ 2,33 minutes, et pour 400 °C, à 3,33 minutes.

Cette analyse montre que si l'écrou est chauffé à 200 °C, l'insertion doit se faire en moins d'une minute, ce qui correspond à un cycle rapide et efficace. De plus, 200 °C se situe dans la plage recommandée par le constructeur pour ne pas endommager le plastique, garantissant ainsi la sécurité et la qualité de l'assemblage.

E. Etude des Actionneurs :

1. Vérin de presse

a. Description

Élément	Caractéristique
Référence	DSNU-63-160-PPV-A
Course	160 mm
Diamètre du piston	63 mm
Pression de service	1–10 bar
Force théorique (6 bar utilisé) – Avance	1870 N
Force théorique (6 bar utilisé) – Recul	1682 N

Tableau 5: Description du vérin de presse



Figure 57: Vérin Festo double effet

b. Volume d'air consommé par cycle

- ❖ $V = \text{Surface} \times \text{Course}$
- ❖ Surface : $S = \pi \times r^2 = 31,17 \text{ cm}^2$
- ❖ Volume utile : $V_{\text{utile}} = 31,17 \times 16 = 499 \text{ cm}^3 = 0,499 \text{ L}(\text{parcourse})$
- ❖ Comme c'est un double effet, il faut compter $2 \times V \approx 1,0 \text{ L/cycle (avance + retour)}$.
- ❖ Volume consommé : $V_{\text{Consommé}} = V_{\text{utile}} \times \text{Taux de compression} = 6,0 \text{ NL/cycle}$

2. Vérins de chargement d'écrous (1er étage)

a. Description

Élément	Caractéristique
Référence	ESNU-25-50-P-A
Course	50 mm
Diamètre du piston	25 mm
Filetage de la tige de piston	M10x1,25
Pression de service	1,2–10 bar
Mode de fonctionnement	Simple effet, en poussée
Fluide de service	Air comprimé
Détection de position	Compatible avec capteur de proximité
Température ambiante	-20 °C à 80 °C
Matériaux – Tige de piston	Acier inoxydable fortement allié
Matériaux – Tube du vérin	Acier inoxydable fortement allié
Force théorique à 6 bar – Avance	271 N
Poids de base	238 g
Connexion pneumatique	G1/8

Tableau 6: Description vérin chargement d'écrou



Figure 58: Vérin Festo Simple effet

b. Volume d'air consommé par cycle

❖ Surface : $S = \pi \times r^2 = 4,91\text{cm}^2$

- ❖ Volume utile : $V_{utile} = 4,91 \times 5 = 24,55 \text{ cm}^3 = 0,0245 \text{ L}$ (parcourse)
- ❖ Volume consommé : $V_{Consommé} = V_{utile} \times \text{Taux de compression} = 0.15 \text{ NL/cycle}$

3. Compresseur d'air

Le compresseur d'air fournit l'énergie pneumatique nécessaire pour le fonctionnement de tous les vérins de la presse. Son choix doit être basé sur :

- La pression de service requise par les vérins
- Le débit total nécessaire pour tous les vérins fonctionnant simultanément
- La stabilité et la continuité de l'alimentation en air comprimé

Le débit du compresseur dépendra de la cadence de la machine. Dans le cas d'une insertion pour deux caches compteurs par minute, chaque vérin va faire 2 cycles par minutes.

Vérin	Nombre	Débit Total (L/cycle)	Pression Bar	Fonction
Vérin de presse	1	6	6	Descente / remontée du plateau
Vérin chargement écrous	2	0,3	6	Charger écrous dans tube

Tableau 7: Charge totale sur le compresseur d'air

- ❖ Débit total par minute requis : $6,3 \times 2 = 12,6 \text{ L/min}$
- ❖ Pression total requis : 6 Bar
- ❖ Débit total requis avec 20% marge de sécurité : $15,15 \text{ L/min} = 0,909 \text{ m}^3/\text{h}$
- ❖ Pression total requis avec 20% marge de sécurité : 7.2 Bar

Remarque : Le débit total est calculé en additionnant tous les vérins qui peuvent fonctionner simultanément et en ajoutant une marge de sécurité pour éviter les chutes de pression.

4. Choix du compresseur

Maintenant, il s'agit de choisir le type de compresseur le plus approprié pour la presse d'insertion.

➤ Compresseur à piston (alternatif)

- Avantages :
 - Robuste, simple à entretenir.
 - Adapté aux faibles débits (comme ici, < 100 L/min).
 - Peut facilement atteindre 8–10 bar.
 - Coût d'acquisition réduit.
- Inconvénients :
 - Bruyant.
 - Fonctionnement par cycles (démarrage/arrêt), moins adapté au travail continu.

➤ Compresseur à vis lubrifiée

- Avantages :
 - Débit constant, fonctionnement en continu.
 - Plus silencieux qu'un piston.
 - Longue durée de vie.
- Inconvénients :
 - Coût très élevé.
 - Utilisé pour des débits moyens à élevés (> 200 L/min).

➤ Compresseur à palettes

- Avantages :
 - Compact, silencieux.
 - Débit stable.
- Inconvénients :
 - Moins robuste qu'un piston ou qu'une vis.
 - Coût intermédiaire, mais pas justifié pour un petit système.

Compte tenu des besoins relativement faibles (15,15 L/min à 7,2 bar), le choix le plus rationnel et économique est le compresseur à piston lubrifié, monocylindre, avec une cuve de 25–50 L, pression nominale de 8–10 bar, et un débit effectif ≥ 20 L/min

5. Colliers Chauffantes

Les colliers chauffants sont utilisés pour chauffer les écrous avant leur insertion dans les caches en polycarbonate. Cette opération est cruciale pour assurer une insertion correcte et éviter tout défaut dû à la rigidité ou à la fragilité du matériau plastique.



Figure 59: Collier chauffante en laiton

a. Caractéristiques techniques

Code	Diamètre D (mm)	Hauteur H (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Description
810018T	25	30	100	230	Collier chauffant étanche en laiton

Tableau 8: Caractéristiques techniques des colliers chauffants

b. Fonction et rôle

- Chauffer les écrous pour faciliter leur insertion dans les caches en polycarbonate.
- Assurer une température suffisante pour que l'insertion se fasse sans déformation ni cassure du plastique.

c. Pré-actionneur et pilotage

Les colliers chauffants étant des éléments à haute puissance (230 V AC, 100 W), leur commande directe par le PLC n'est pas possible. Ils nécessitent un pré-actionneur.

F. Etude des pré-actionneurs :

1. Distributeurs pneumatiques

Type de commande :

- Commande par solénoïde électrique 24 VDC, car pilotage via automate (PLC).
- Vérin de presse : bistable (5/2 à double solénoïde), pour maintenir la position même en cas de coupure du signal.
- Vérins de chargement : monostable (5/2 à solénoïde + ressort), retour automatique quand le signal disparaît.

Pression de service : 10 bar.

Débit nominal :

- Vérin de presse Ø63 : $12L/min \times 1,2 = 14,4 L/min$
- Vérins de chargement Ø25 : $0,15L/min \times 1,2 = 0,18L/min$

Raccordements :

Raccords adaptés au diamètre des tuyaux :

- Vérin de Presse : G3/8.
- Vérins de Chargeurs : G1/8.

2. Relais statique (SSR – Solid State Relay)

Pour maintenir la température des colliers chauffants (100 W, 230 V AC), un pré-actionneur électrique est nécessaire afin de piloter ces résistances depuis le PLC. La commande se fera par PWM (modulation de largeur d'impulsion) pour assurer un contrôle précis de la température.

Caractéristiques nécessaires du SSR :

- Tension de charge : 230 V AC
- Courant nominal : $\geq 0,5 A$
- Commande : signal DC 24 V fourni par le PLC

Pour le pilotage des colliers chauffants de 100 W sous 230 V AC via PWM, nous avons choisi le relais statique **SSR-10DA**. Ce choix est motivé par sa fiabilité, sa commutation rapide, sa longue durée de vie sans usure mécanique et sa compatibilité avec la plage de tension et de courant des

colliers. De plus, sa commande en DC 3–32 V permet une intégration directe avec le PLC pour un contrôle précis de la température.



Figure 60: Pré-actionneur SSR des colliers chauffants

G. Etude des Capteurs

1. Besoins en détection

La presse d'insertion automatique nécessite plusieurs capteurs pour assurer :

- **Détection de la pièce (cache compteur) :** s'assurer que le cache plastique est correctement positionné avant le cycle.
- **Position du vérin de presse :** contrôle précis de la descente et de la remontée pour assurer un sertissage correct.
- **Position des vérins chargeur d'écrous :** valider l'avancement et le retour des vérins pour l'alimentation automatique.
- **Contrôle de la température des colliers chauffants :** régulation précise pour faciliter l'insertion des écrous.
- **Sécurité opérateur :** détection de mains ou présence d'opérateurs dans la zone dangereuse, hors zone de descente du vérin principal.
- **Commandes manuelles :** lancement du cycle via deux boutons poussoirs (sécurité bimanuelle) et arrêt d'urgence.

2. Contraintes techniques

- **Compatibilité électrique :** alimentation 24 VDC pour les capteurs TOR, entrées analogiques 0–10 V pour le vérin de presse et sondes de température.
- **Fiabilité et robustesse :** résistance aux vibrations, poussières et températures industrielles.

- **Précision** : capteurs analogiques pour le vérin de presse avec résolution suffisante pour un contrôle de descente fin.

3. Choix des capteurs par fonction

a. Vérins :

Pour l'ensemble des fonctions de détection de présence pour vérins. La solution retenue est le capteur inductif à sortie TOR. Ce choix s'explique par les avantages suivants :

- Robustesse en milieu industriel (poussière, vibrations).
- Absence de contact mécanique (longue durée de vie, faible maintenance).
- Temps de réponse rapide (<10 ms) adapté aux cadences de production.
- Sortie TOR directement compatible avec les entrées 24 VDC du PLC.
- Facilité d'intégration sur les vérins pneumatiques (formats M8 / M12 / M18 disponibles).

b. Colliers chauffants :

Pour la mesure et la régulation de la température des colliers chauffants ($T_{\text{max}} = 250\text{ °C}$), le choix s'est porté sur un capteur RTD Pt100, classe A, montage 3 fils, avec gaine inox. Ce type de capteur est parfaitement adapté à la plage de température visée et garantit une excellente précision, une stabilité à long terme ainsi qu'une bonne linéarité. Il permet ainsi d'assurer un contrôle précis de la température via le régulateur PID du PLC, en pilotant les relais statiques (SSR) alimentant les colliers chauffants.

c. Sécurité opérateur :

Barrières immatérielles pour détecter toute intrusion des mains dans la zone dangereuse.

d. Commandes manuelles :

Deux boutons poussoirs pour démarrage bimanuelle et un bouton d'arrêt d'urgence.

e. Présence de cache compteur :

La présence du cache compteur, en plastique, ne peut pas être détectée par un capteur inductif, qui ne réagit qu'aux matériaux métalliques. Pour assurer une détection fiable et rapide, le choix s'est porté sur un capteur capacitif TOR.

4. Tableau récapitulatif des capteurs

Fonction	Capteur retenu	Référence indicative	Spécifications principales
Détection de position vérins	Capteur inductif TOR	Omron E2E-X2D1-U 2M	Portée : 2 mm
Détection présence cache compteur	Capteur capacitif TOR	Omron E2K-C25ME1	Portée : 15 mm
Mesure de température colliers chauffants	RTD Pt100 classe A 3 fils	Siemens SITRANS TS500	Plage : -50 à +500 °C, gaine inox, montage 3 fils, précision $\pm 0,15$ °C
Sécurité opérateur	Barrière immatérielle (rideau lumineux)	Omron F3SG-RA	Hauteur : selon presse, résolution main/bras, portée jusqu'à 12 m
Commandes opérateur	Boutons poussoirs + arrêt d'urgence	Omron A22E/A22N (Ø22 mm, LED intégrée)	Boutons marche/arrêt 24 VDC, arrêt d'urgence à accrochage

Tableau 9: Récapitulatif des capteurs utilisés

H. Programmation PLC de cycle de presse

1. Architecture matérielle

a. Choix du PLC

Pour la commande de la machine, le choix s'est porté sur un automate programmable Siemens SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC.

- Cet automate dispose de 14 entrées numériques, 10 sorties numériques et 2 entrées analogiques, ce qui est largement suffisant pour le nombre limité de capteurs et actionneurs de la presse (capteurs de fin de course, boutons poussoirs, vérins pneumatiques, colliers chauffants, etc.).
- Son format compact et sa modularité offrent la possibilité d'ajouter des modules d'extension si de nouveaux besoins apparaissent.

b. Choix de l'IHM

Pour l'interface homme-machine, nous avons retenu le KTP900 Basic PN (12").

- Cet écran tactile de 9 pouces offre une surface d'affichage suffisamment large pour la visualisation des états machine, des alarmes et des paramètres de chauffage.
- La gamme Basic est adaptée aux applications industrielles simples, tout en restant économique.
- La connectivité Profinet (PN) permet une communication directe et rapide avec l'automate S7-1200.



Figure 61: HMI KTP900 Basic PN (12")

c. Justification du choix

Le choix de cette architecture matérielle est motivé par :

- La simplicité du process, qui ne nécessite pas un grand nombre d'entrées/sorties.
- La compacité et la fiabilité de la solution Siemens S7-1200.
- La facilité de programmation et d'intégration dans l'environnement TIA Portal, permettant une gestion centralisée de l'automate et de l'IHM.

2. Entrées Sorties Simulés

a. Entrées :

Nom de la variable	Adresse d'entrée	Type de signal	Description / Fonction
Capteur_VC_Gauche	%I0.0	TOR (PNP)	Vérin chargeur écrou gauche – fin de course
Capteur_VC_Droite	%I0.1	TOR (PNP)	Vérin chargeur écrou droit – fin de course
Capteur_VP_Haut	%I0.2	TOR (PNP)	Vérin presse – position haute (fin de course)
Capteur_VP_ContactCache	%I0.3	TOR (PNP)	Vérin presse – contact avec cache compteur pendant descente
Capteur_VP_Insertion	%I0.4	TOR (PNP)	Vérin presse – phase d’insertion de l’écrou
Capteur_PresenceCache	%I0.5	Capacitif TOR	Détection présence du cache compteur (plastique)
Bouton_Start_Gauche	%I0.6	TOR	Bouton poussoir Start – main gauche (sécurité bimanuelle)
Bouton_Start_Droite	%I0.7	TOR	Bouton poussoir Start – main droite (sécurité bimanuelle)
Bouton_ArretUrgence	%I1.0	TOR	Bouton d’arrêt d’urgence
Barriere_Gauche	%I1.1	TOR	Barrière immatérielle gauche – sécurité opérateur
Barriere_Droite	%I1.2	TOR	Barrière immatérielle droite – sécurité opérateur
Barriere_Avant	%I1.3	TOR	Barrière immatérielle avant – sécurité opérateur
Barriere_Arriere	%I1.4	TOR	Barrière immatérielle arrière – sécurité opérateur

Temp_Collier_1	%IW0	Analogique	Capteur RTD Pt100 Collier chauffant 1
Temp_Collier_2	%IW2	Analogique	Capteur RTD Pt100 Collier chauffant 2
Temp_Collier_3	%IW4	Analogique	Capteur RTD Pt100 Collier chauffant 3
Temp_Collier_4	%IW6	Analogique	Capteur RTD Pt100 Collier chauffant 4
Temp_Collier_5	%IW8	Analogique	Capteur RTD Pt100 Collier chauffant 5
Temp_Collier_6	%IW10	Analogique	Capteur RTD Pt100 Collier chauffant 6

Tableau 10: Entrées simulées de la presse d'insert

b. Sorties :

Nom de la variable	Adresse de sortie	Type de signal	Description / Fonction
Verin_Chargeur_Gauche	%Q0.0	TOR	Commande du vérin simple effet – chargeur écrou gauche
Verin_Chargeur_Droite	%Q0.1	TOR	Commande du vérin simple effet – chargeur écrou droit
Verin_Presse_Descente	%Q0.2	TOR	Commande vérin double effet – descente du vérin presse
Verin_Presse_Monte	%Q0.3	TOR	Commande vérin double effet – remontée du vérin presse
CollierChauffant_1	%Q0.4	TOR / SSR	Commande relais statique (SSR) pour le collier chauffant 1
CollierChauffant_2	%Q0.5	TOR / SSR	Commande SSR collier chauffant 2
CollierChauffant_3	%Q0.6	TOR / SSR	Commande SSR collier chauffant 3

CollierChauffant_4	%Q0.7	TOR / SSR	Commande SSR collier chauffant 4
CollierChauffant_5	%Q1.0	TOR / SSR	Commande SSR collier chauffant 5
CollierChauffant_6	%Q1.1	TOR / SSR	Commande SSR collier chauffant 6

Tableau 11: Sorties simulées de la presse d'insert

Remarque : Le programme en langage Ladder est présenté en annexe.

I. Développement d'HMI

L'interface HMI (Human-Machine Interface) conçue pour cette application, basée sur le système SIMATIC HMI de Siemens, a pour objectif de fournir une visualisation claire et efficace des événements clés du fonctionnement de la presse.

Cette disposition ergonomique facilite le suivi en temps réel des opérations, garantit une sécurité accrue grâce à des retours visuels clairs, et permet une gestion efficace des performances de la machine.

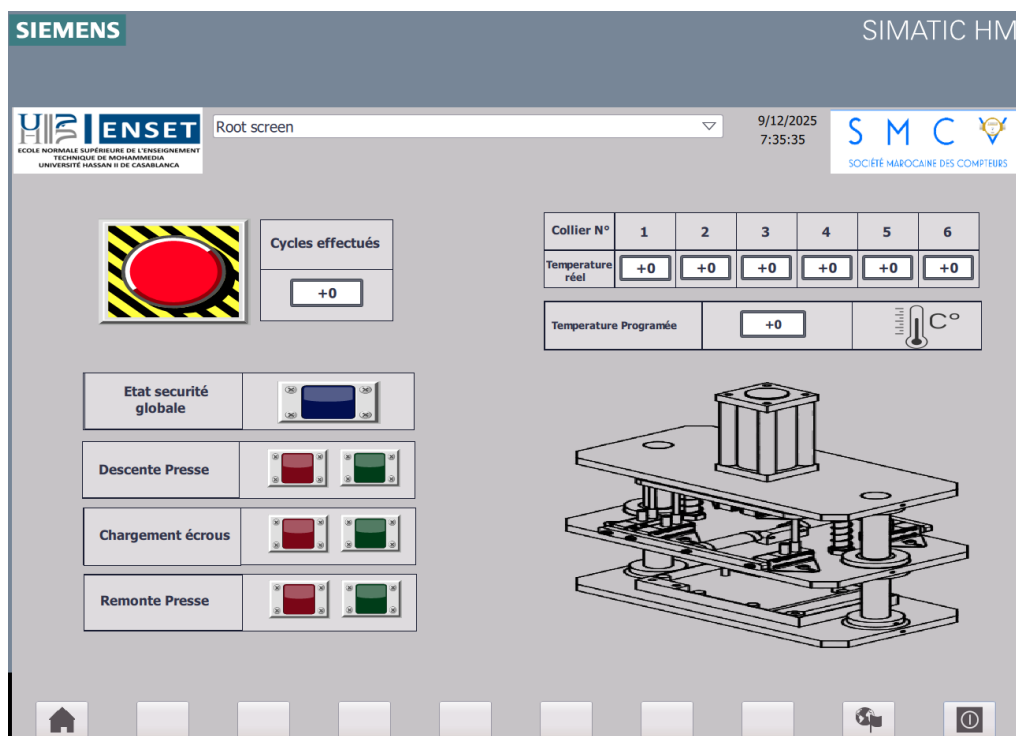


Figure 62: HMI de la presse d'insert des écrous

J. Tests et validation

- **Limite matérielle** : Seule une simulation simplifiée du programme a pu être réalisée, intégrant uniquement les séquences de fonctionnement sans inclure la régulation PID de température, faute d'entrées réelles disponibles. Cette contrainte a empêché la validation dynamique et complète des séquences programmées dans un environnement virtuel.
- **Absence de tests sur machine réelle** : Le déploiement direct sur un automate connecté à une machine de presse d'insert n'a pas pu être effectué dans le cadre de ce projet, ce qui limite la validation pratique et expérimentale du comportement du système.

Ces contraintes ouvrent néanmoins la voie à plusieurs perspectives d'amélioration :

1. Mise en service sur un automate réel

Le téléchargement du programme sur un automate Siemens réel (S7-1200) et son couplage à une maquette ou à une presse d'insert constituerait une étape décisive pour confirmer la robustesse et la réactivité du système en conditions industrielles.

2. Optimisation et extensions futures

- Intégration de fonctions avancées, telles que la gestion détaillée des alarmes ou l'enregistrement automatique des données de production dans une base externe.
- Amélioration de l'ergonomie de l'HMI par l'ajout de graphiques dynamiques et d'indicateurs de suivi énergétique.

Remarque :

- Le programme en langage Ladder est présenté en annexe.
- TIA Portal offre la fonctionnalité de prétunage automatique, permettant au logiciel de calculer directement les paramètres PID (K_p , K_i , K_d) adaptés au système. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour le contrôle de température, car elle évite les calculs manuels et les essais fastidieux pour obtenir un réglage efficace du PID.

IV. Maintenance Informatique

A. Contexte et justification

Dans le cadre de la production des compteurs d'électricité, l'informatique joue un rôle central. Les postes informatiques, équipés du logiciel industriel Inhemeter, assurent la configuration, le paramétrage et le test des dispositifs avant leur mise en service.

Leur bon fonctionnement est donc essentiel pour garantir la continuité de la chaîne de production. Toute défaillance, qu'elle soit matérielle ou logicielle, peut provoquer un ralentissement ou un arrêt complet du processus, entraînant ainsi des pertes de temps et une diminution du rendement.

Dans ce contexte, la maintenance informatique prend une dimension stratégique. Elle vise à assurer la disponibilité permanente des postes de configuration et à préserver la fiabilité des opérations réalisées. Le présent chapitre expose les actions mises en œuvre, allant du diagnostic au dépannage, en passant par la réinstallation des systèmes, afin de garantir la continuité et la performance de la production industrielle.

B. Diagnostique et dépannage

Au cours de mon stage, j'ai constaté que les postes informatiques dédiés à la configuration des compteurs présentaient de fortes instabilités. En effet, les ordinateurs étaient très lents, et des crashes fréquents survenaient lors des phases de paramétrage et de programmation.

L'origine du problème provenait principalement de l'utilisation d'une machine virtuelle (VM) permettant d'exécuter le système d'exploitation Windows XP, indispensable pour le logiciel Inhemeter. Les ordinateurs récents ne prenant plus en charge ce système de manière native, une version instable de machine virtuelle, en langue chinoise, avait été installée sur les postes. Cette configuration engendrait de nombreux dysfonctionnements.

Pour résoudre ce problème, j'ai procédé aux actions suivantes :

- Installation de la dernière version stable et professionnelle de la machine virtuelle, avec une interface en anglais pour faciliter son utilisation.
- Réinstallation et paramétrage de Windows XP dans la VM.
- Mise à jour et installation des pilotes nécessaires pour assurer la compatibilité avec le logiciel et les périphériques.
- Optimisation des réglages de la VM afin d'améliorer la rapidité et la stabilité du système.

Ces interventions ont permis de restaurer le bon fonctionnement des postes de configuration, de réduire significativement les crashes et d'améliorer la fluidité du processus de programmation des compteurs.

C. Résultats et décisions

Les actions de maintenance ont eu un impact positif immédiat sur la production. Les postes de configuration sont devenus plus stables, les temps de réponse se sont améliorés, et les interruptions liées aux crashes ont été fortement réduites. Cette fiabilité accrue a permis de sécuriser la phase critique de paramétrage des compteurs, évitant ainsi des pertes de productivité.

Sur la base de ces résultats, il a été décidé de généraliser la nouvelle configuration logicielle à l'ensemble des postes concernés, et d'adopter une procédure standardisée de maintenance informatique. Cette décision vise à garantir la durabilité des améliorations apportées et à prévenir la réapparition des problèmes rencontrés.

Conclusion générale et perspectives

A. Bilan du stage

Au cours de ce stage, j'ai participé à plusieurs projets majeurs de l'entreprise, avec pour objectif principal l'amélioration et l'automatisation des procédés d'insertion des écrous dans les compteurs électriques. J'ai notamment :

- Contribué à la **conception mécanique et au dimensionnement de la presse d'insertion d'écrou**, en tenant compte des contraintes thermiques et des propriétés des matériaux.
- Développé le **programme PLC et les interfaces HMI**, permettant la gestion automatisée des cycles de presse et la supervision des opérations.
- Réalisé des **simulations thermiques et des calculs de temps de chauffage et de refroidissement** pour optimiser le cycle et garantir la sécurité du plastique lors de l'insertion.

Ces missions m'ont permis de constater l'importance de la planification, de la précision technique et de l'intégration des systèmes mécaniques et électriques dans un environnement industriel réel. Le bilan global du stage est donc très positif, tant sur le plan technique que sur celui de l'organisation et de la gestion de projet.

B. Apport académique

Ce stage a constitué un véritable prolongement de ma formation en [spécialité, par exemple : Génie électrique et automatisation industrielle]. Il m'a permis de :

- Appliquer et approfondir les notions théoriques acquises en **conception mécanique, programmation PLC, automatisation et dimensionnement thermique**.
- Acquérir des compétences pratiques en **utilisation de logiciels industriels** (AutoCAD, TIA Portal, MATLAB) pour la modélisation, le calcul et la simulation.
- Comprendre la relation entre les **choix techniques, les contraintes industrielles et la qualité finale du produit**, notamment pour les systèmes de chauffage et d'insertion d'écrou.

Ainsi, ce stage a renforcé mon bagage académique tout en m'offrant une **vision concrète et opérationnelle du fonctionnement d'une ligne de production automatisée**.

C. Perspectives

À l'issue de ce stage, plusieurs perspectives peuvent être envisagées :

- **Amélioration du processus** : optimisation des cycles de chauffage et de refroidissement, intégration de systèmes de refroidissement actif pour réduire les temps morts.
- **Développement de compétences** : approfondir la maîtrise des logiciels de simulation thermique, de modélisation mécanique et de programmation d'automates pour des projets futurs.
- **Applications industrielles futures** : adaptation des solutions développées pour d'autres types de machines ou d'éléments à insérer, et contribution à l'**industrialisation de procédés complexes** dans d'autres secteurs.

Ces perspectives ouvrent la voie à un **développement professionnel concret et à l'amélioration continue des procédés industriels**, en lien direct avec les objectifs académiques et professionnels visés par ma formation.

Références Bibliographie

La présente bibliographie regroupe l'ensemble des sources consultées dans le cadre de ce travail. Elle inclut :

- Des ouvrages académiques et articles scientifiques,
- Des documents techniques (notices, catalogues et manuels fabricants),
- Ainsi que des ressources numériques spécialisées.

Toutes ces références ont permis d'appuyer la démarche théorique, de guider la partie expérimentale et de consolider l'analyse des résultats.

[1] Novotechnik, *LWH Series – Linear Transducer Datasheet*. Disponible sur :

https://media.distrelec.com/Web/Downloads/_t/ds/Novotechnik_LWH_eng_tds.pdf

[2] Bopla, *PC_DS_Lexan505RU – Material Datasheet*. Disponible sur :

https://www.bopla.de/fileadmin/product_data/00_Materialdatenblaetter/PC_Lexan505RU/PC_DS_Lexan505RU.pdf

[3] Festo, *Vérin DSNU-63-160-PPV-A – Datasheet*. Disponible sur :

https://ftp.festo.com/public/PNEUMATIC/SOFTWARE_SERVICE/DataSheet/FR_FR/196056.pdf

[4] Festo, *Vérin ESNU-25-50-9-A – Datasheet*. Disponible sur :

https://ftp.festo.com/Public/PNEUMATIC/SOFTWARE_SERVICE/DataSheet/FR_FR/19271.pdf

[5] Trafag, *EPI Industrial Pressure Transmitter – Datasheet*. Disponible sur :

https://media.trafag.com/datasheet/H72317ad_EN_8287_EPI_Industrial_Pressure_Transmitter.pdf

[6] Scandi Maroc, *Colliers étanches – Modèles usuels*. Disponible sur : [https://scandi-](https://scandi-maroc.com/site/assets/files/4168/colliers_etanches_modeles_usuels.pdf)

[maroc.com/site/assets/files/4168/colliers_etanches_modeles_usuels.pdf](https://scandi-maroc.com/site/assets/files/4168/colliers_etanches_modeles_usuels.pdf)

[7] Pilz, *Capteur série 5063XX – Produit*. Disponible sur : [https://www.pilz.com/en-](https://www.pilz.com/en-INT/eshop/product/506322)

[INT/eshop/product/506322](https://www.pilz.com/en-INT/eshop/product/506322)

[8] Omron, *Capteur série HL-5000 – Datasheet*. Disponible sur :

https://www.ia.omron.com/data_sheet/cat/hl-5000_dsheets_csm583.pdf

[9] Omron, *E2E-X2D1-U 2M – Produit*. Disponible sur :

<https://www.ia.omron.com/product/item/1379/>

- [10] Omron, *E2K-C25ME1 – Produit*. Disponible sur : <https://www.ia.omron.com/product/item/1696/>
- [11] Siemens, *SITRANS TS500 – Capteur de température*. Disponible sur : <https://www.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/temperature-measurement/sensor-sitrans-ts500.html>
- [12] Omron, *F3SG-RA – Rideaux lumineux de sécurité*. Disponible sur : <https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sg-ra>
- [13] Omron, *A22E/A22N – Boutons d'arrêt d'urgence*. Disponible sur : <https://industrial.omron.fr/fr/products/a22ea22ne-pa22ne-pd>
- [14] Siemens AG, *PID Control in TIA Portal – Function Manual*. Disponible sur : https://cache.industry.siemens.com/dl/files/036/108210036/att_74025/v1/s71500_pid_control_function_manual_enUS_en-US.pdf
- [15] J. Mergui, *Cours de thermique – Université Paris-Sud*. Disponible sur : http://www.fast.u-psud.fr/~mergui/2A101/cours_thermique_L2.pdf

Annexes

A. Scripts Matlab :

1. Chauffage d'écrou

```
% -----  
% Script MATLAB : Evolution de la température de l'écrou  
% Modèle à paramètre concentré (loi exponentielle)  
% -----  
% Paramètres initiaux  
T0 = 25;           % Température initiale (°C)  
tau = 0.91;        % Constante de temps (s)  
Tp_list = [160, 180, 250]; % Températures de la source (°C)  
% Temps de simulation  
t = 0:0.1:8; % de 0 à 8 s, pas de 0.1 s  
% Création du graphique  
figure;  
hold on; grid on;  
colors = ['r', 'g', 'b']; % Couleurs associées aux courbes  
% Boucle de calcul et tracé  
for i = 1:length(Tp_list)  
    Tp = Tp_list(i);  
    T = Tp - (Tp - T0) * exp(-t/tau); % Équation de la réponse thermique  
    plot(t, T, 'Color', colors(i), 'LineWidth', 2);  
end  
% Ajout des seuils critiques  
yline(150, '--m', '150 °C - Début de Ramollissement PC', 'LineWidth', 1.5, ...  
    'LabelHorizontalAlignment', 'left', 'FontSize', 10);  
yline(200, '--k', '200 °C - Début surchauffe', 'LineWidth', 1.5, ...  
    'LabelHorizontalAlignment', 'left', 'FontSize', 10);  
% Mise en forme du graphique  
xlabel('Temps (s)');  
ylabel('Température de l'écrou (°C)');  
title('Évolution de la température de l'écrou selon T_{source}');  
legend('T_{source} = 160 °C', 'T_{source} = 180 °C', 'T_{source} = 250 °C', ...  
    'Location', 'southeast');
```

2. Refroidissement d'écrou

```
% -----  
% Script MATLAB : Refroidissement de l'écrou à l'air ambiant  
% Modèle à paramètre concentré (convection naturelle)  
% -----  
% Paramètres physiques  
Tinf = 25;           % Température ambiante (°C)  
tau = 182;           % Constante de temps pour la convection (s)  
T0_list = [150, 200, 300, 400]; % Températures initiales de l'écrou (°C)  
T_seuil = 150;       % Seuil de ramollissement (°C)  
% Temps de simulation  
t = 0:10:600; % de 0 à 600 s, pas de 10 s  
t_min = t/60; % Conversion en minutes  
% Création du graphique  
figure;  
hold on; grid on;  
colors = ['r', 'g', 'b', 'm']; % Couleurs associées aux courbes  
% Boucle de calcul et tracé  
for i = 1:length(T0_list)  
    T0 = T0_list(i);  
    T = Tinf + (T0 - Tinf) * exp(-t/tau); % Loi exponentielle du refroidissement  
    plot(t_min, T, 'Color', colors(i), 'LineWidth', 2);  
end  
% Ligne horizontale pour le seuil  
yline(T_seuil, '--k', 'Seuil 150 °C', 'LineWidth', 2);  
% Mise en forme du graphique  
xlabel('Temps (minutes)');  
ylabel('Température de l'écrou (°C)');  
title('Refroidissement de l'écrou à l'air ambiant avec seuil de sécurité à 150 °C');  
legend('T0 = 150 °C', 'T0 = 200 °C', 'T0 = 300 °C', 'T0 = 400 °C', 'Location', 'northeast');
```

B. Programme Ladder de la machine d'injection

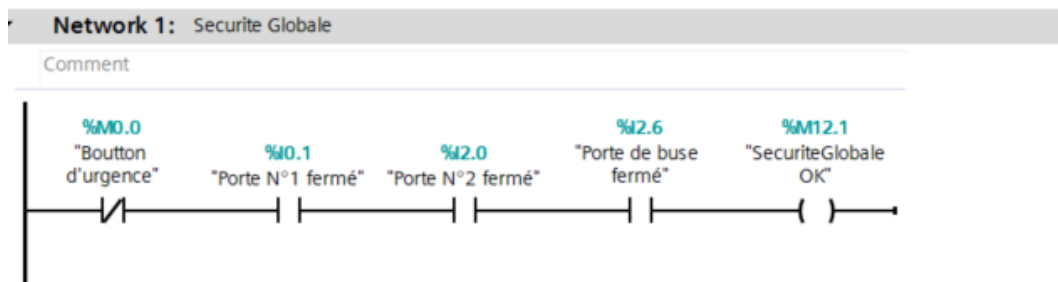
1. Programme principal (OB123)

a. Vue globale du programme principal (OB123) :

► Block title: "Main Program Sweep (Cycle)"
► Network 1: Securite Globale
► Network 2: Initialisation des limites pression
► Network 3: Lancement Auto/Semi Auto
► Network 4: Lancement de Lubrification
► Network 5: Fermeture de Moule
► Network 6: Avancement de la Buse
► Network 7: Avancement de Vis
► Network 8: Refroidissement et Maintient
► Network 9: Recule de la buse
► Network 10: Dosage (Recul de vis et Rotation de Moteur)
► Network 11: Ouverture de Moule
► Network 12: Avancement d'ejecteur
► Network 13: Recule d'ejecteur
► Network 14: Compteur Cycle
► Network 15: Temps d'attente avant un nouveau cycle

b. Organisation des networks :

➤ Network 1 :



➤ Network 2 :

▼ Network 2: Matière premiere

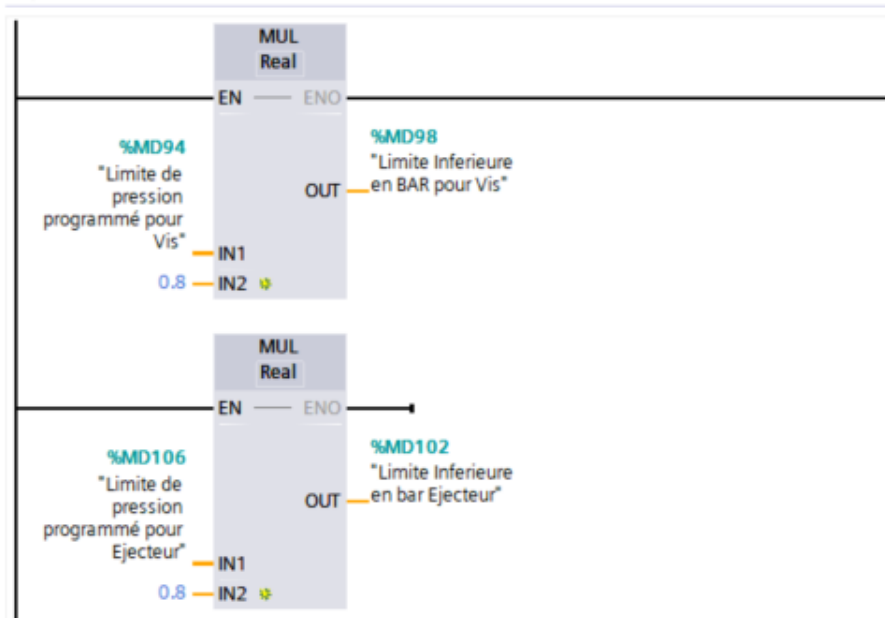
Comment

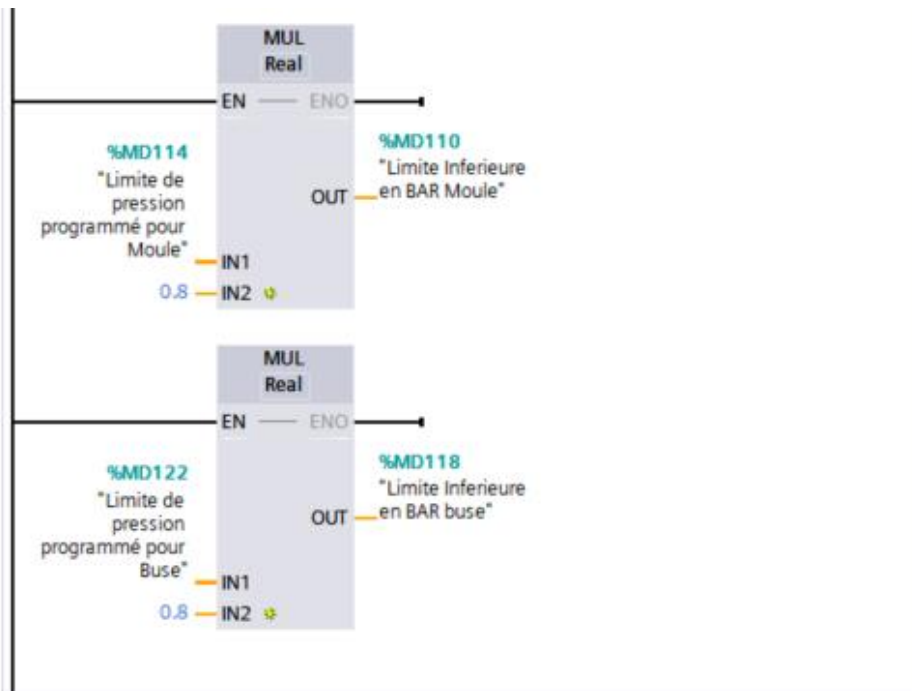


➤ Network 3 :

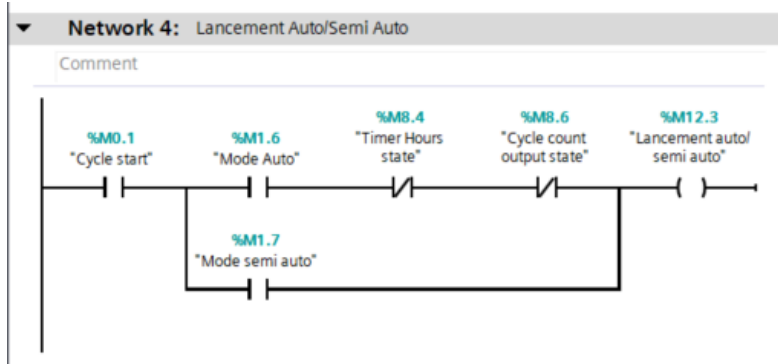
▼ Network 3: Initialisation des limites pression

Comment





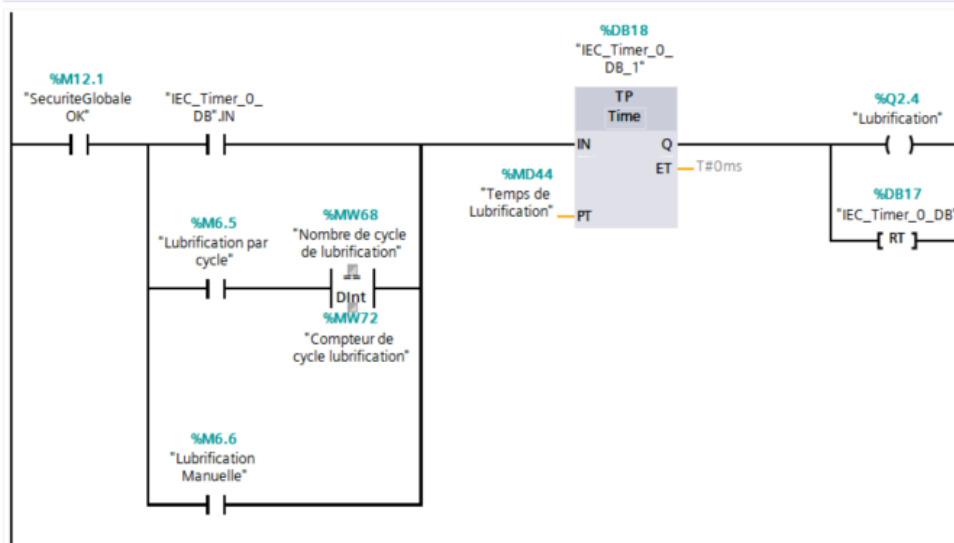
➤ Network 4 :



➤ Network 5 :

Network 5: Lancement de Lubrification

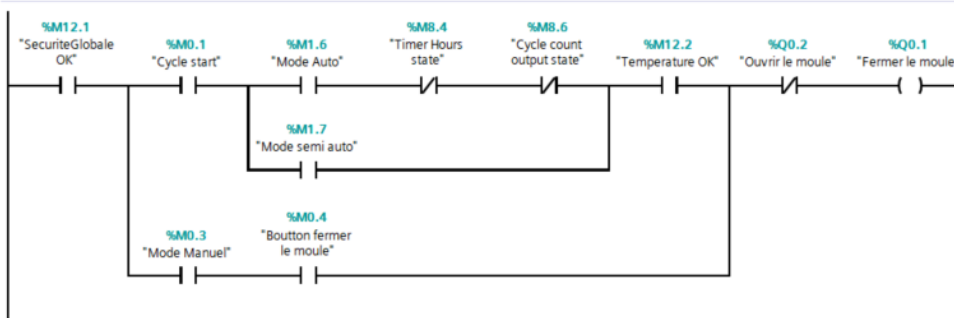
Comment



➤ Network 6 :

Network 6: Fermeture de Moule

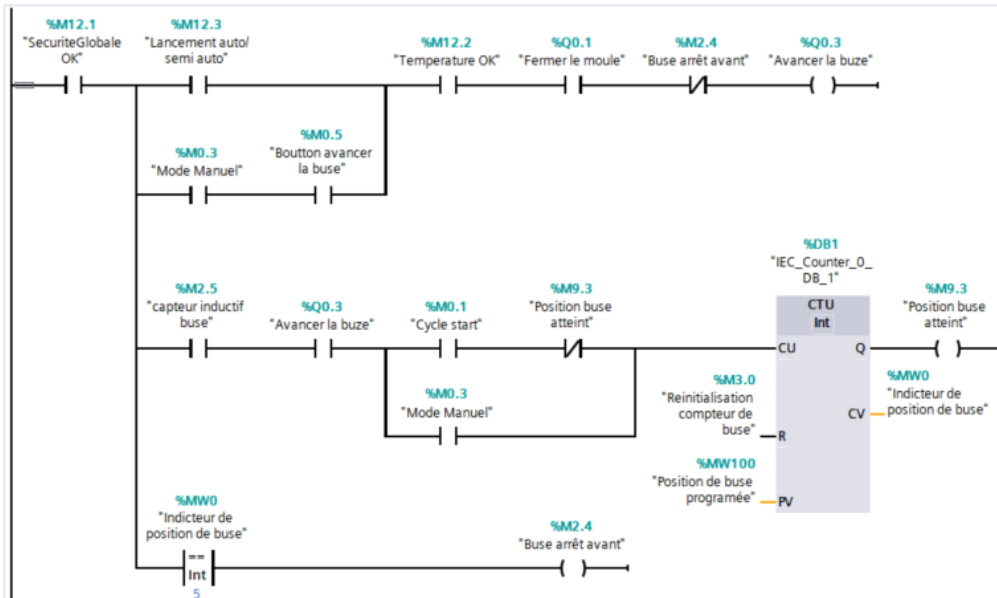
Comment



➤ Network 7 :

Network 7: Avancement de la Buse

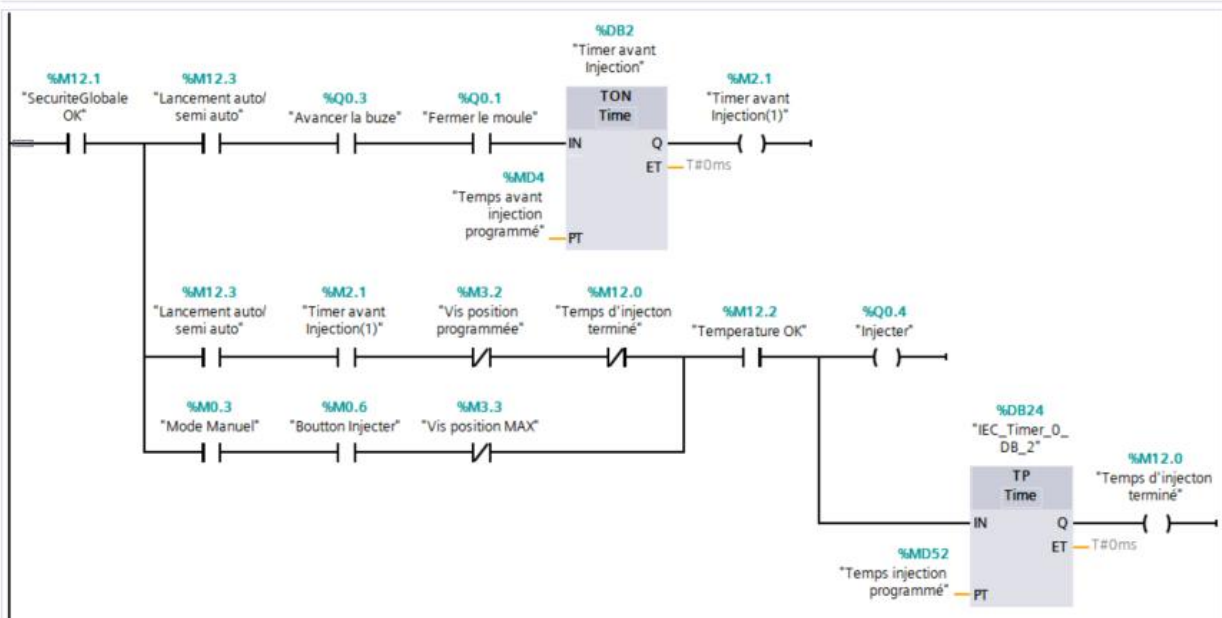
Comment



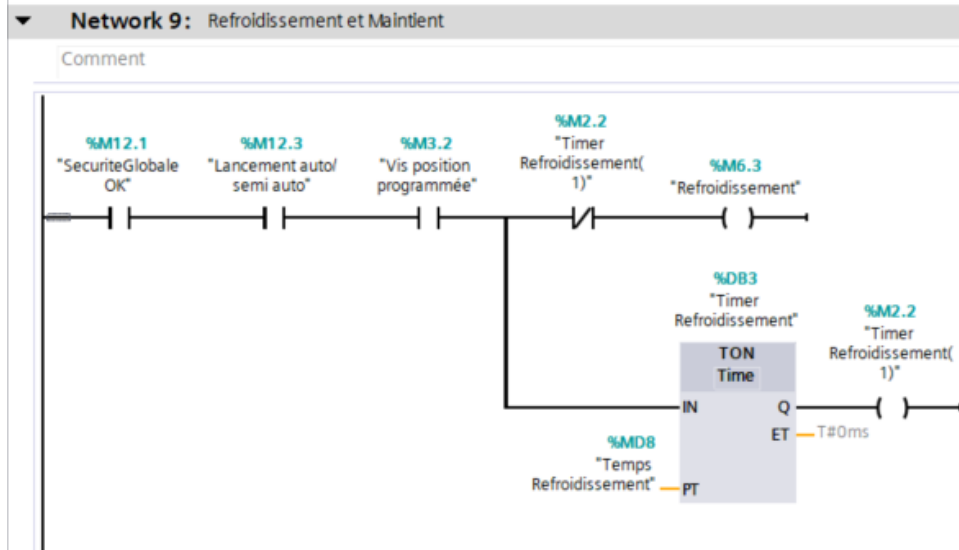
➤ Network 8 :

Network 8: Avancement de Vis

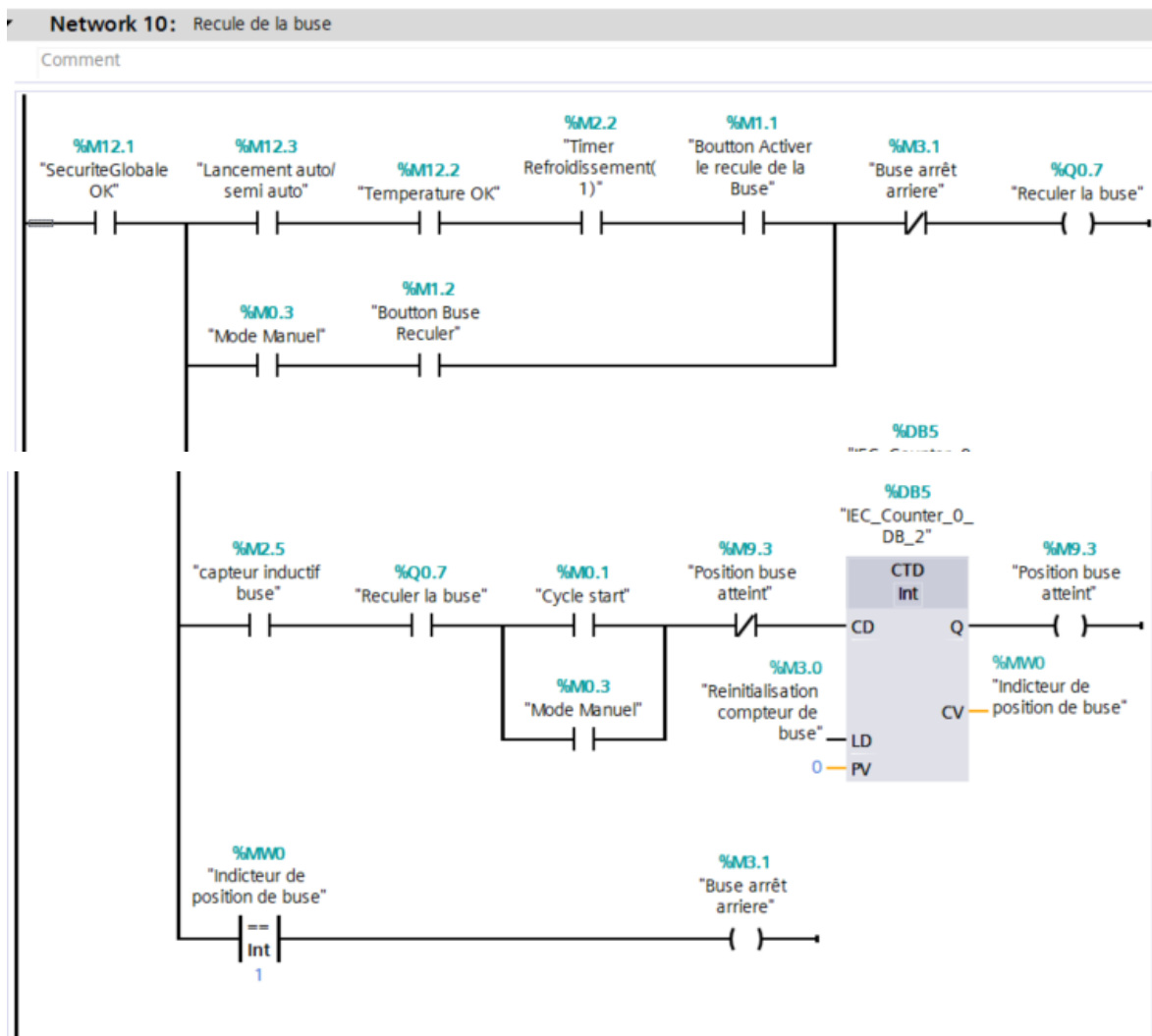
Comment



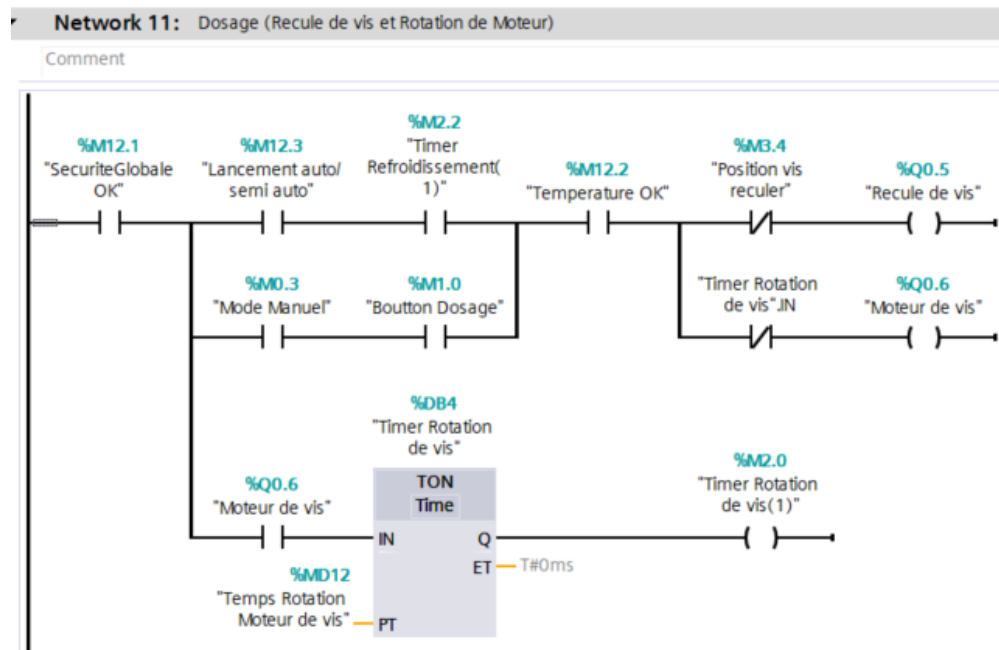
➤ Network 9 :



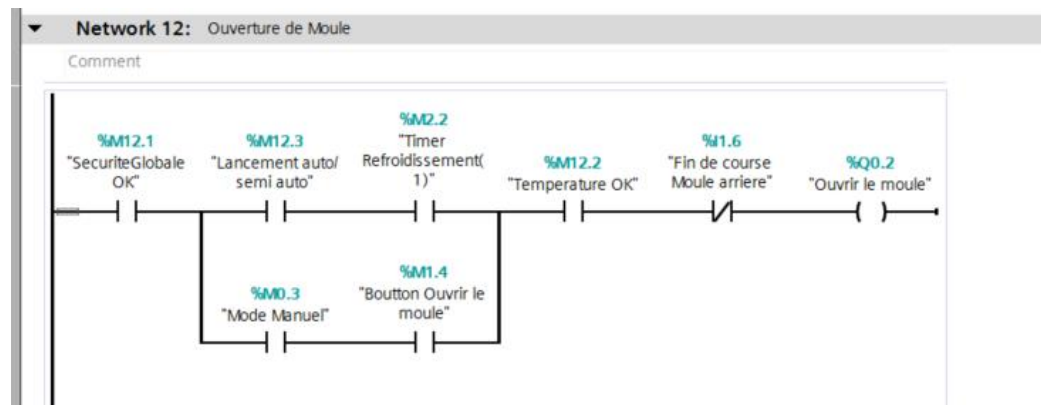
➤ Network 10 :



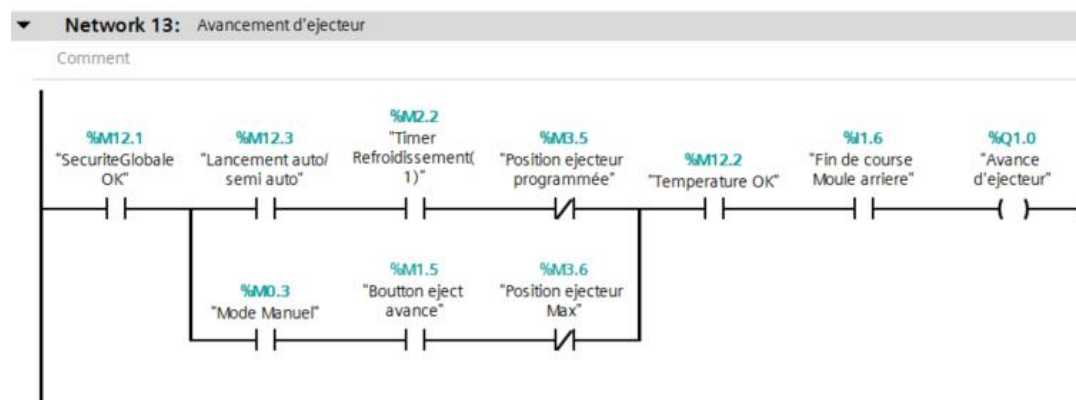
➤ Network 11 :



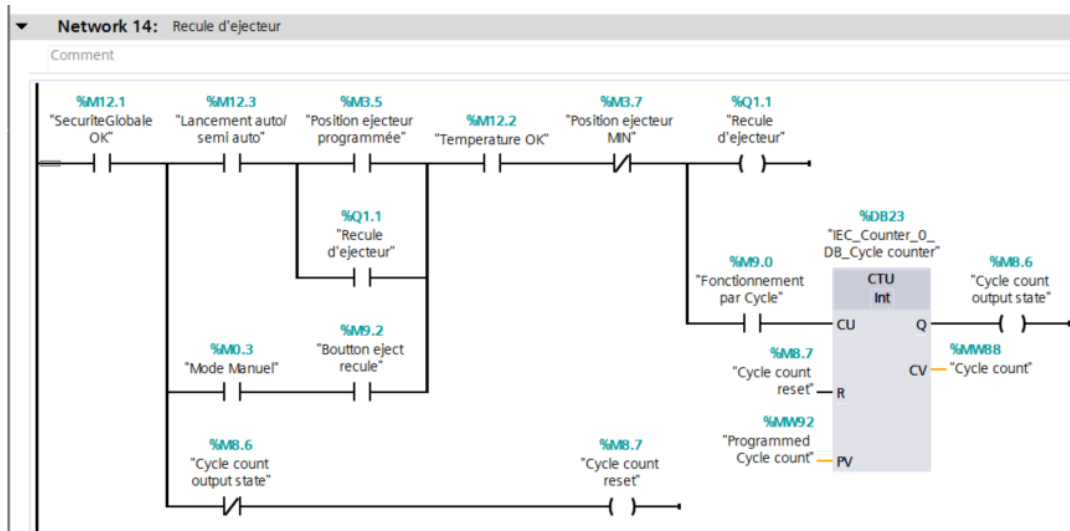
Network 12 :



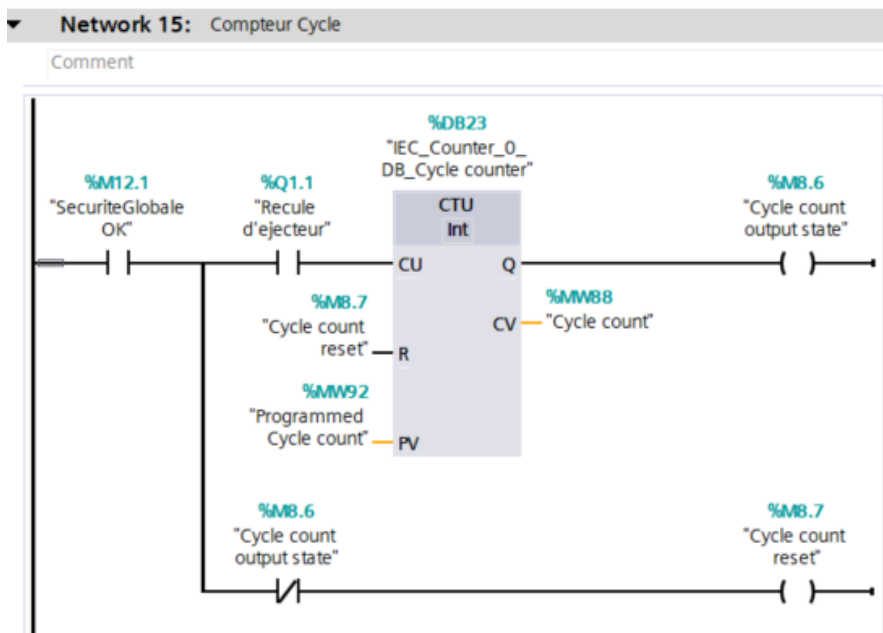
➤ Network 13 :



➤ Network 14 :



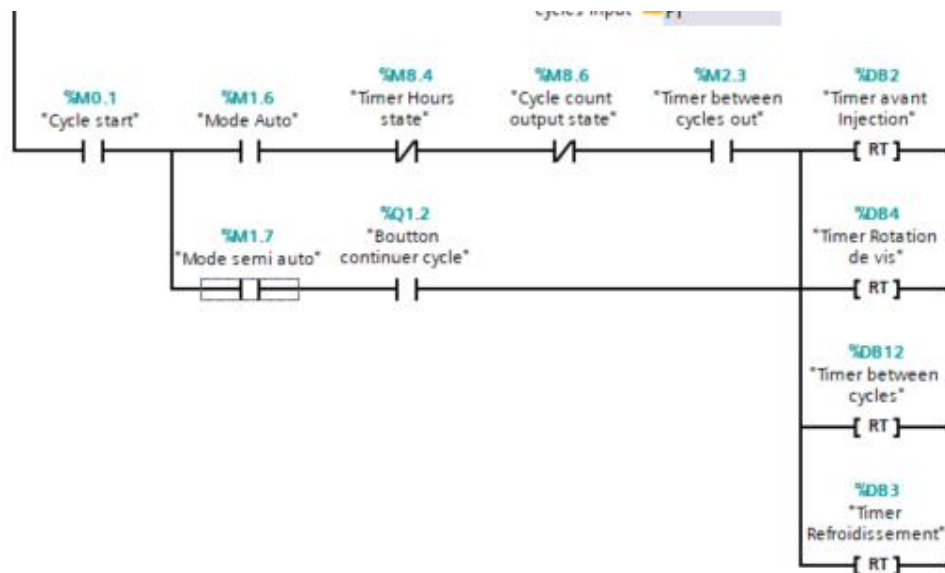
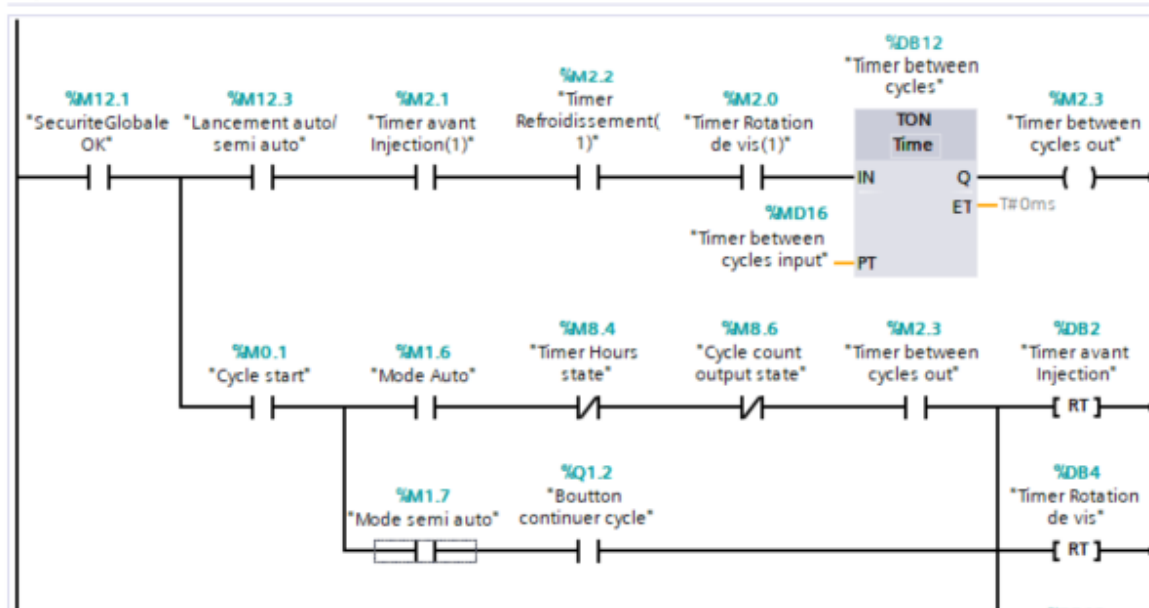
➤ Network 15 :



➤ Network 16 :

▼ Network 16: Temps d'attente avant un nouveau cycle

Comment



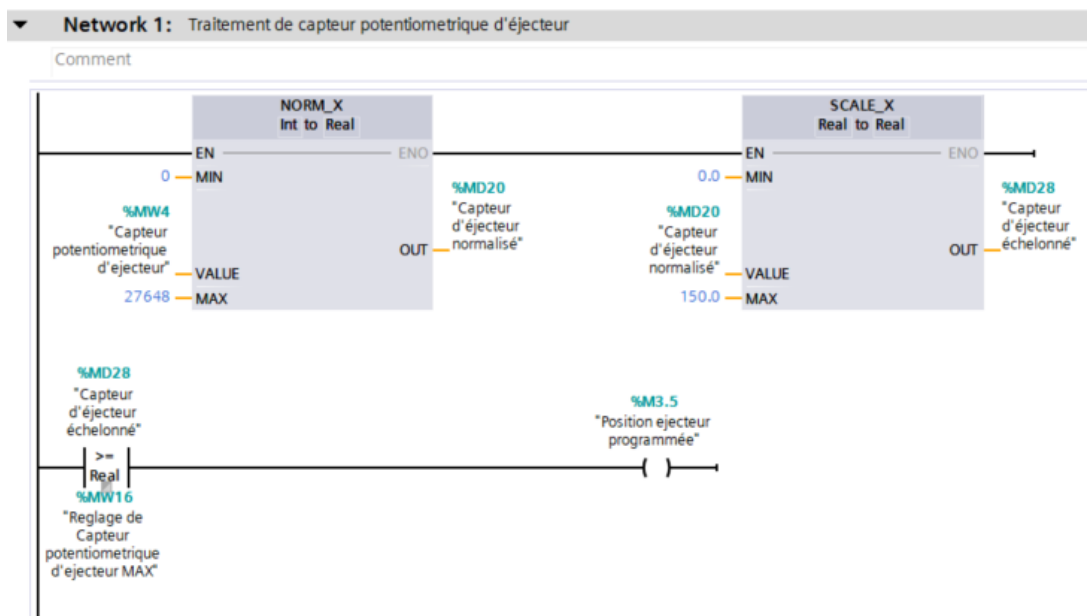
2. Programme cyclique de lectures analogiques et sécurité (OB30)

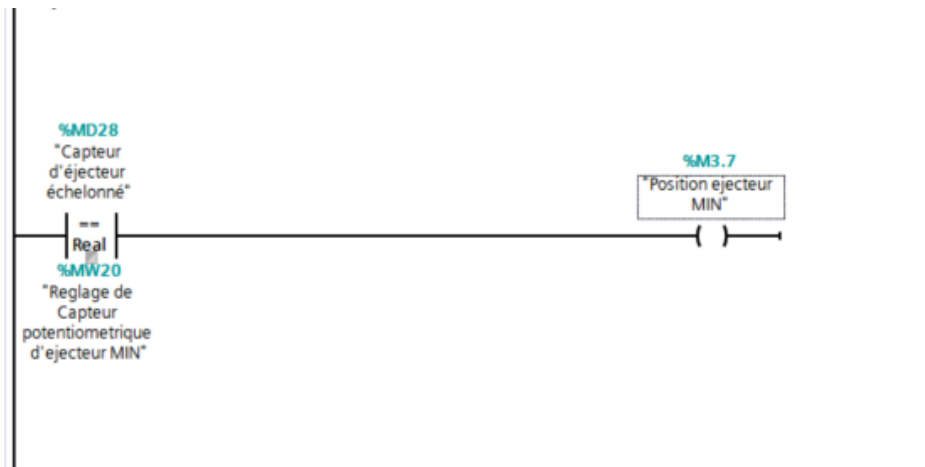
a. Vue globale du programme cyclique (OB30)

► Block title:	Block de Traitement des donnés Analogiques
► Network 1:	Traitement de capteur potentiometrique d'éjecteur
► Network 2:	Traitement de capteur potentiometrique de vis
► Network 3:	Traitement de capteur de Pression d'éjecteur
► Network 4:	Traitement de capteur de Pression de Moule
► Network 5:	Traitement de capteur de Pression de buse
► Network 6:	Traitement de capteur de Pression de vis
► Network 7:	Traitement securité pression Vis
► Network 8:	Traitement securité pression Moule
► Network 9:	Traitement securité pression Buse
► Network 10:	Traitement securité pression éjecteur

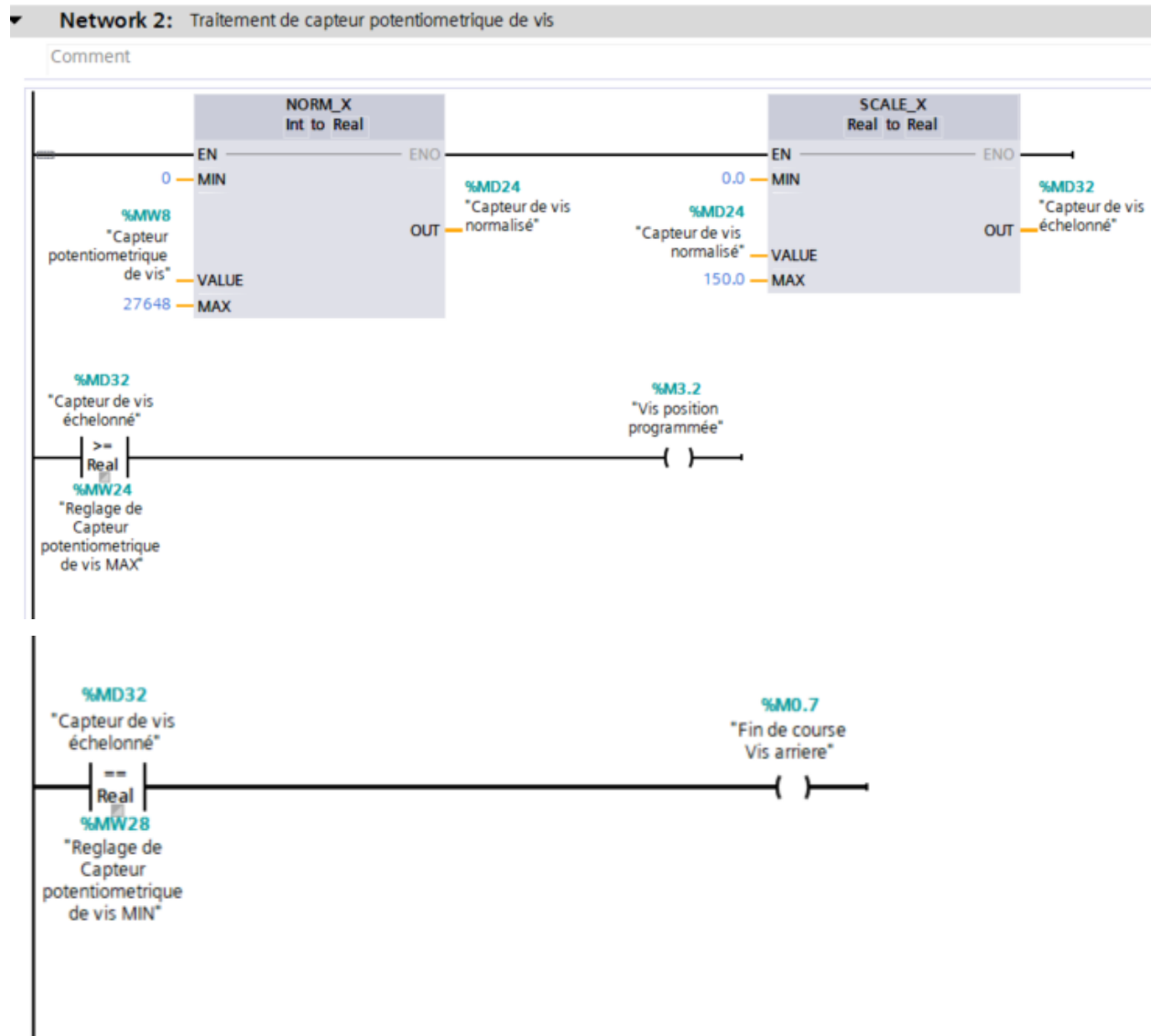
b. Organisation des networks

➤ Network 1 :

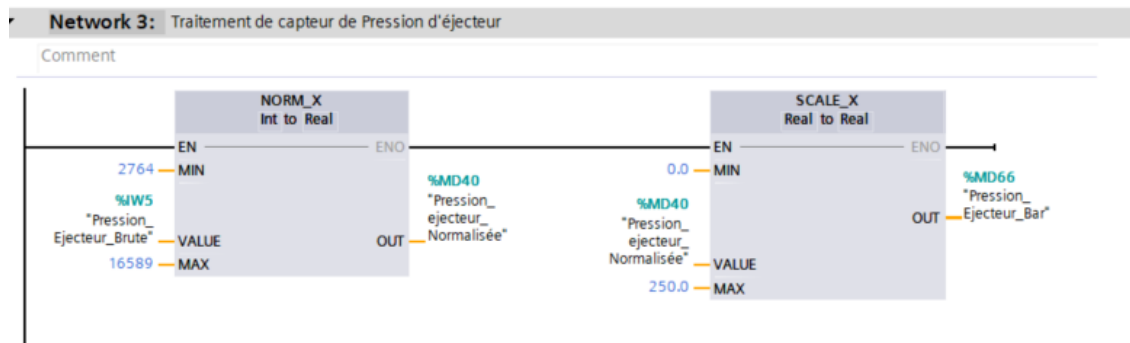




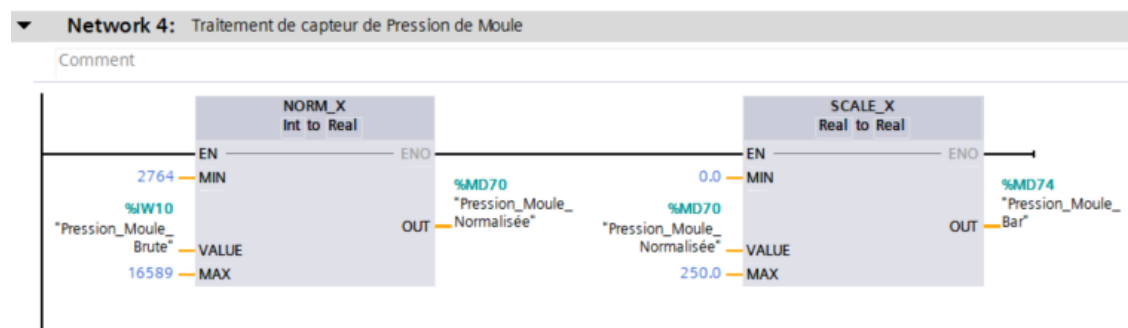
➤ Network 2 :



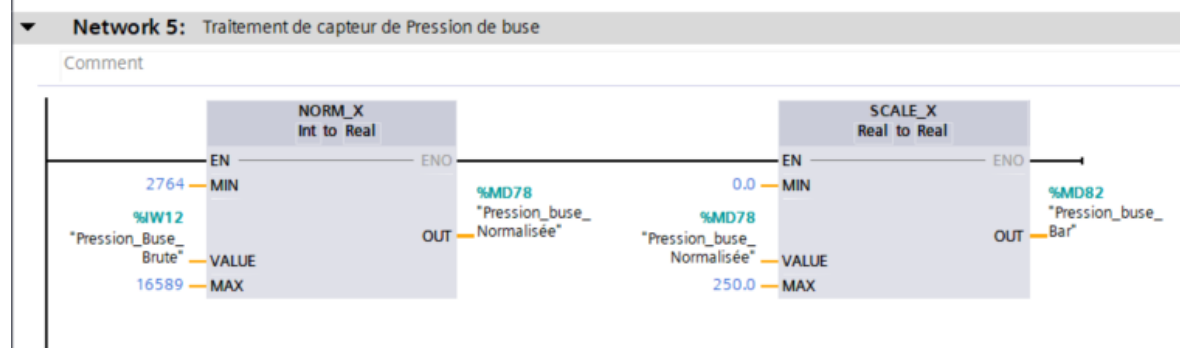
➤ Network 3 :



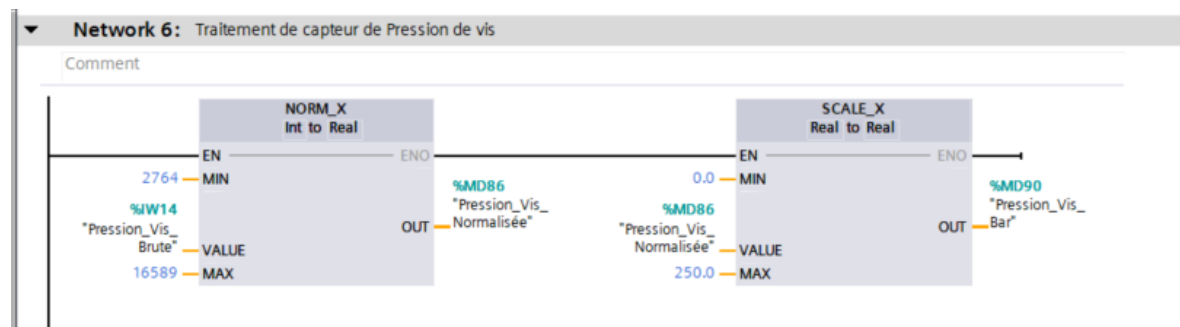
Network 4 :



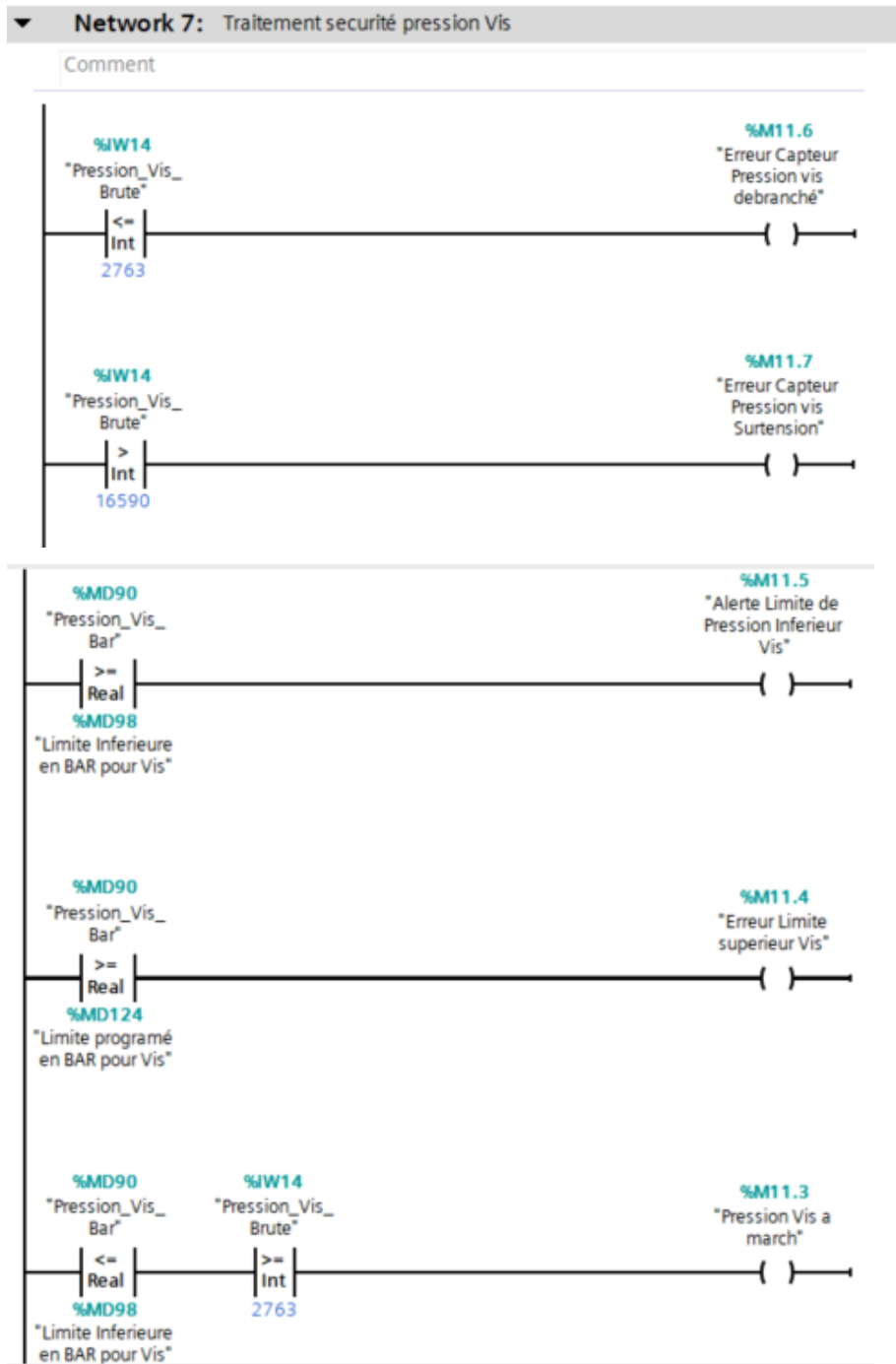
➤ Network 5 :



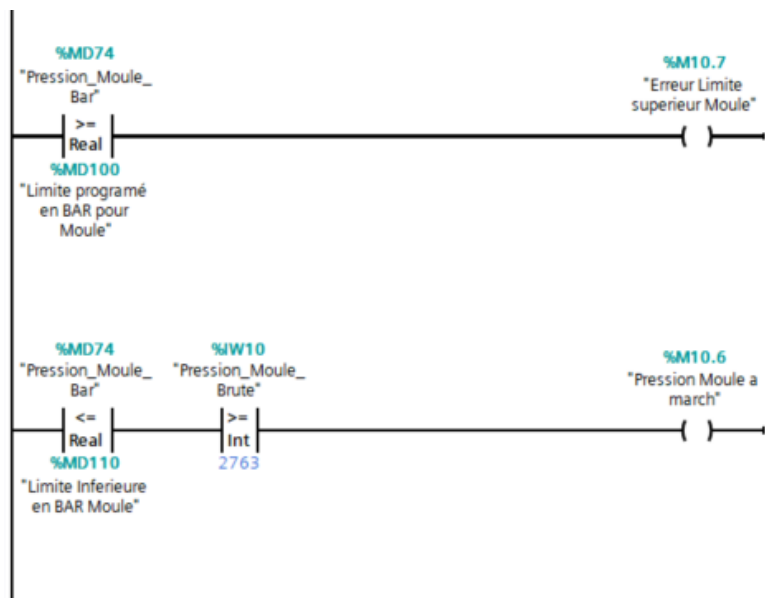
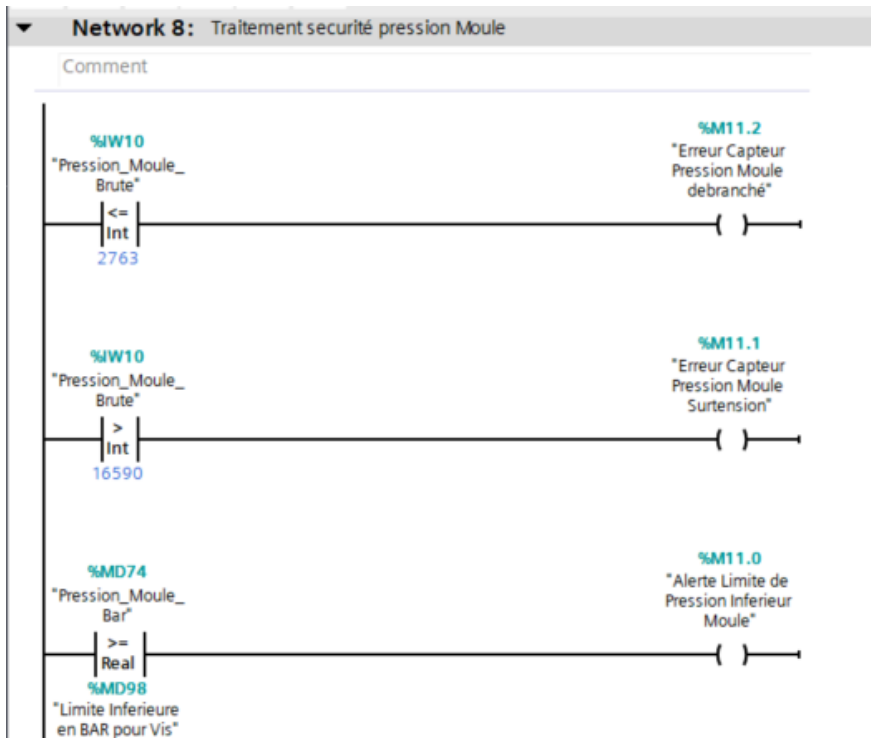
➤ Network 6 :



➤ Network 7 :



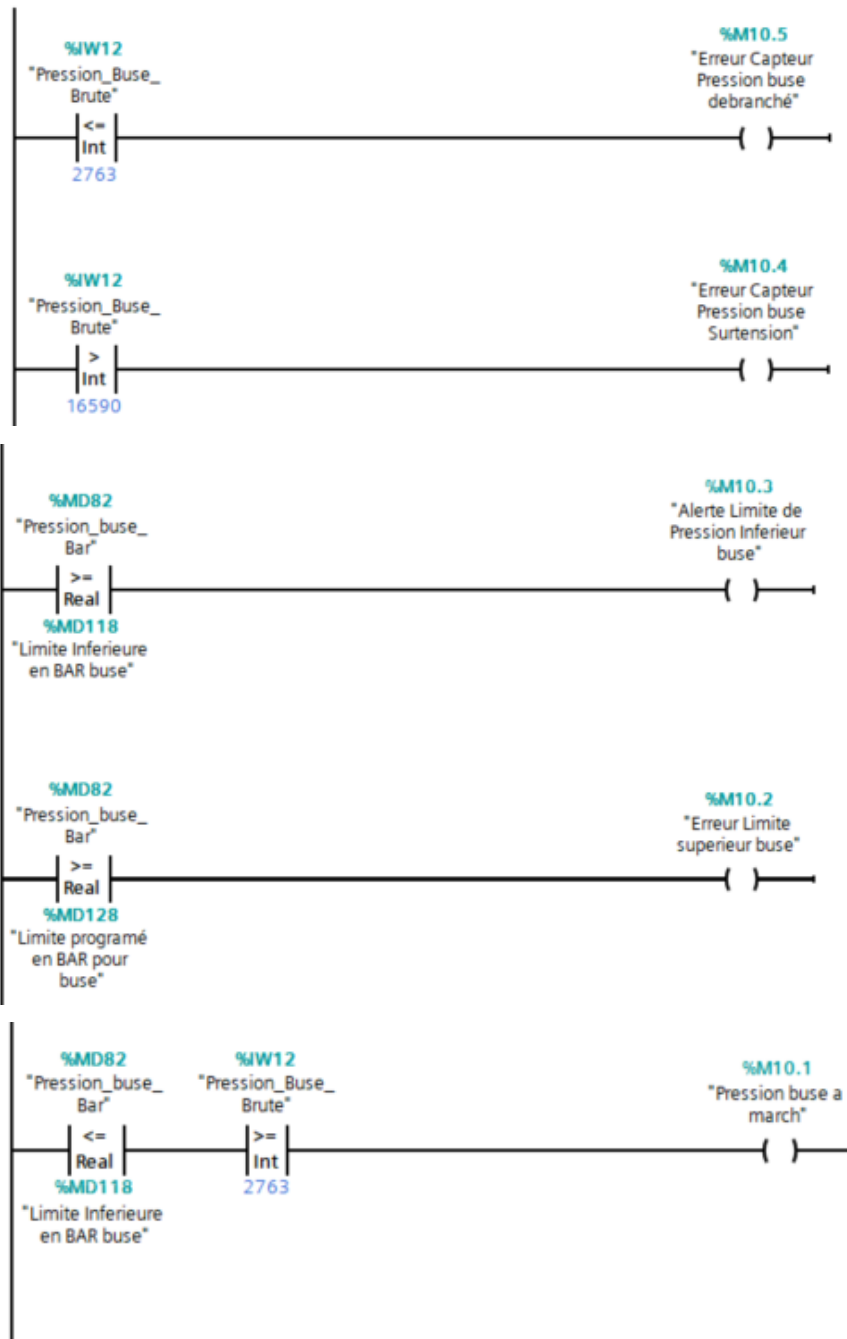
➤ Network 8 :



➤ Network 9 :

▼ Network 9: Traitement sécurité pression Buse

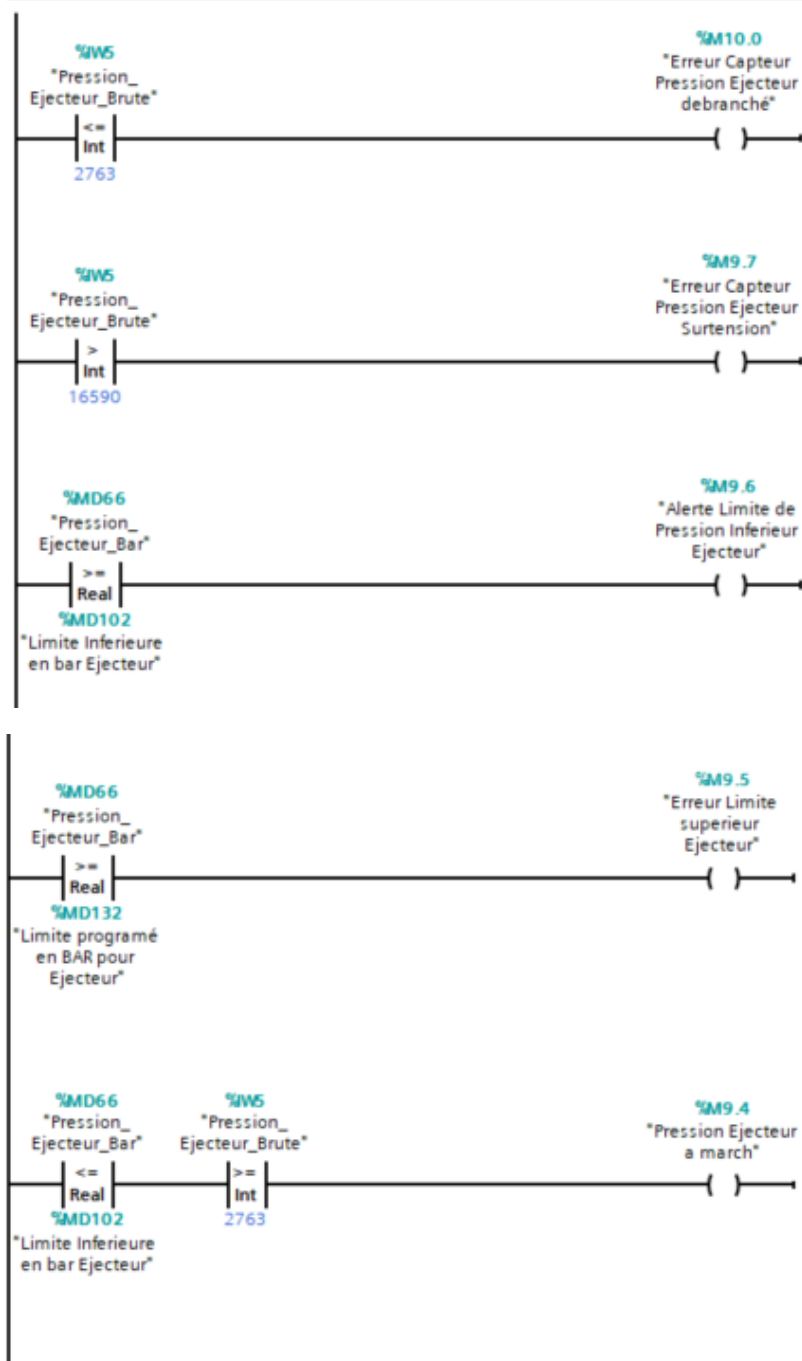
Comment



➤ Network 10 :

▼ Network 10: Traitement sécurité pression éjecteur

Comment



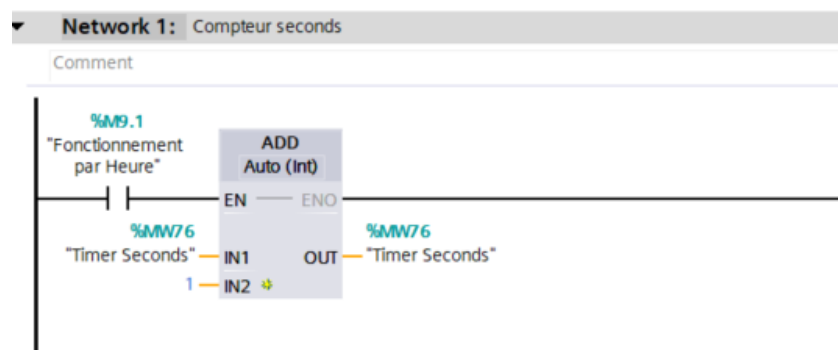
3. Programme cyclique de temps (OB31)

a. Vue globale du programme cyclique (OB31)

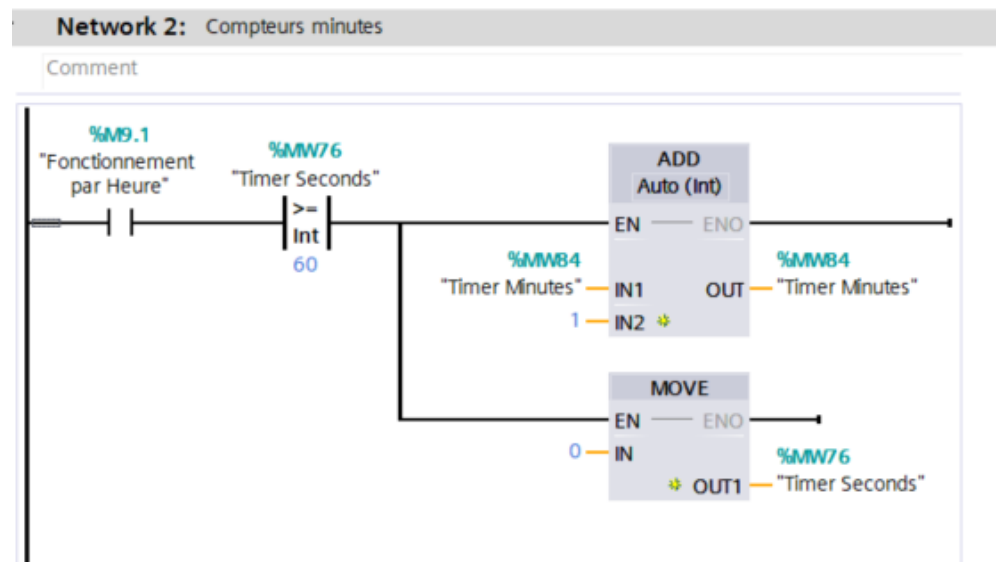
► Block title:	Compteur Temps de Fonctionnement
► Network 1:	Compteur seconds
► Network 2:	Compteurs minutes
► Network 3:	Compteurs Heures
► Network 4:	Réinitialisation Compteur

b. Organisation des networks

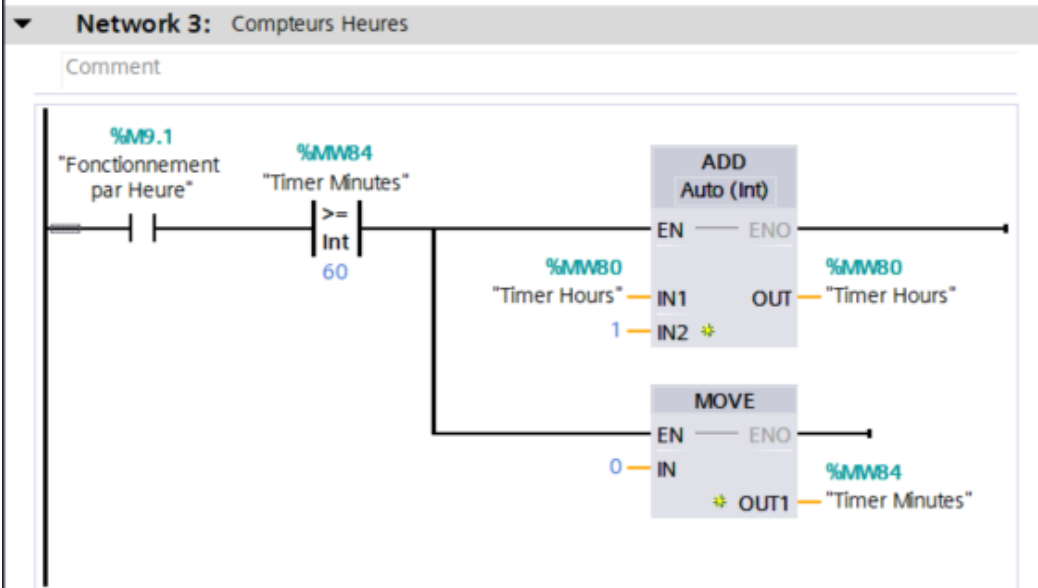
► Network 1 :



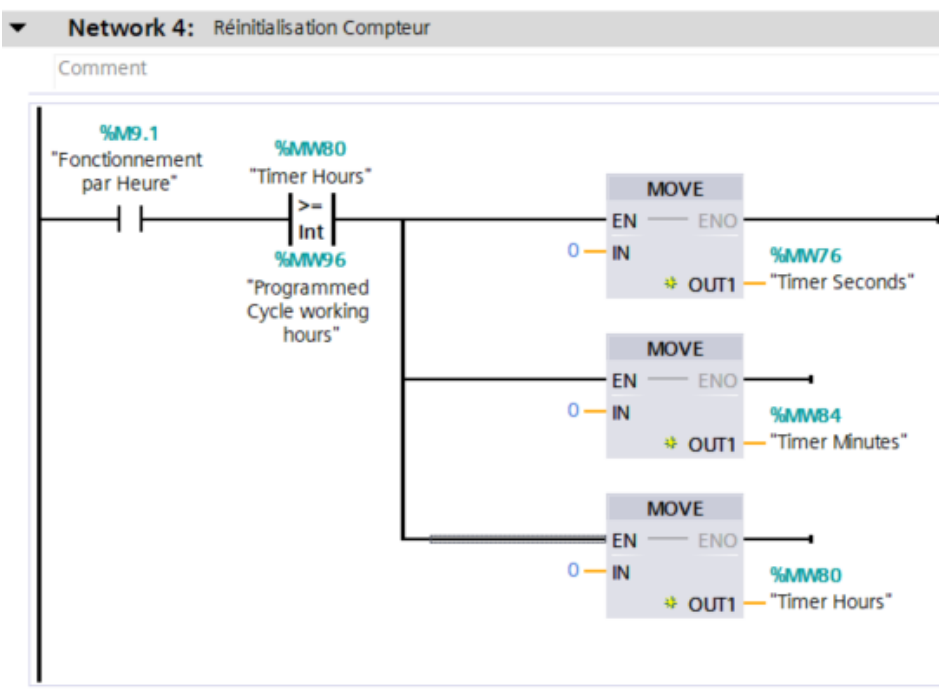
► Network 2 :



► Network 3 :



➤ Network 4 :



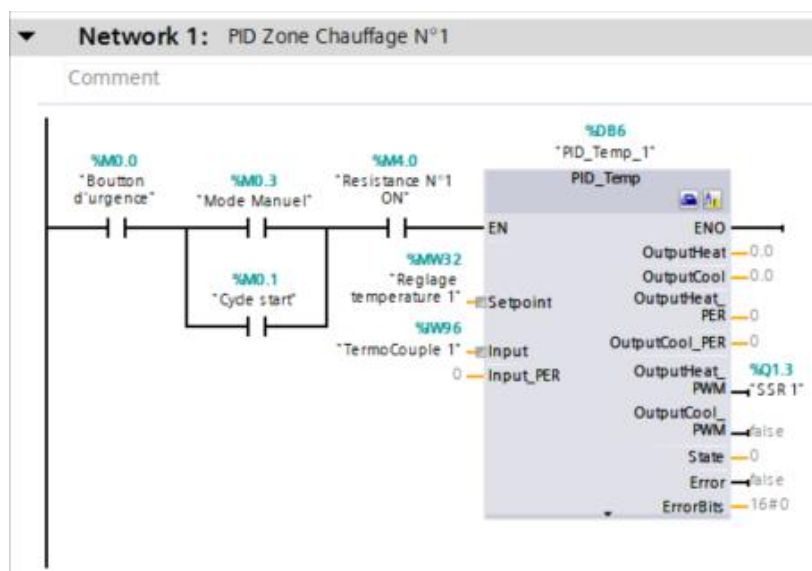
4. Programme cyclique de température (OB32)

a. Vue globale du programme cyclique (OB32)

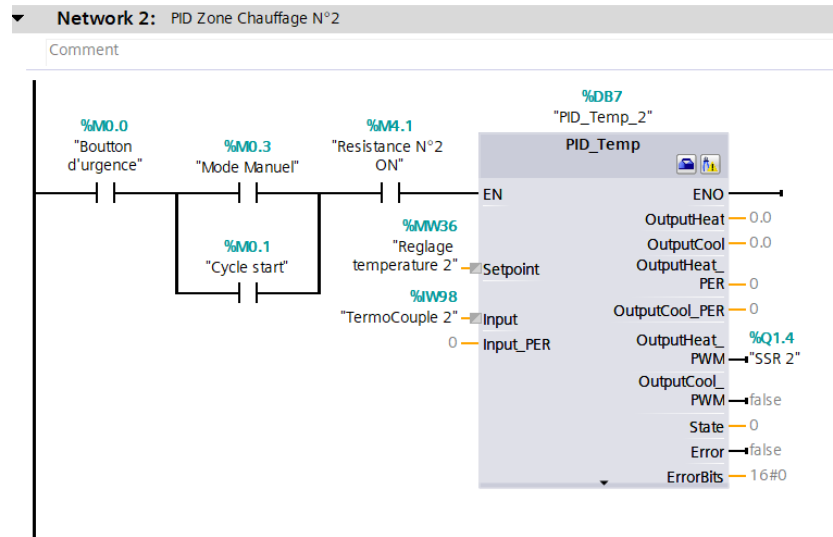
► Block title:	Block Responsable sur la gestion de Temperature de vis
► Network 1:	PID Zone Chauffage N°1
► Network 2:	PID Zone Chauffage N°2
► Network 3:	PID Zone Chauffage N°3
► Network 4:	PID Zone Chauffage N°4
► Network 5:	PID Zone Chauffage N°5
► Network 6:	PID Zone Chauffage N°6
► Network 7:	PID Zone Chauffage N°7
► Network 8:	PID Zone Chauffage N°8
► Network 9:	PID Zone Chauffage N°9
► Network 10:	Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°1
► Network 11:	Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°2
► Network 12:	Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°3
► Network 13:	Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°4
► Network 14:	Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°5
► Network 15:	Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°6
► Network 16:	Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°7
► Network 17:	Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°8
► Network 18:	Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°9
► Network 19:	Etat général de temperature vis

b. Organisation des networks

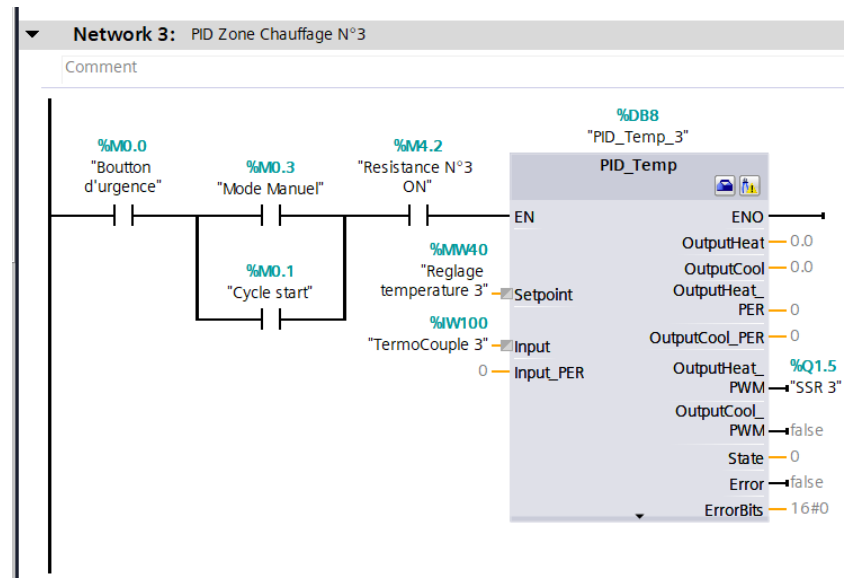
► Network 1 :



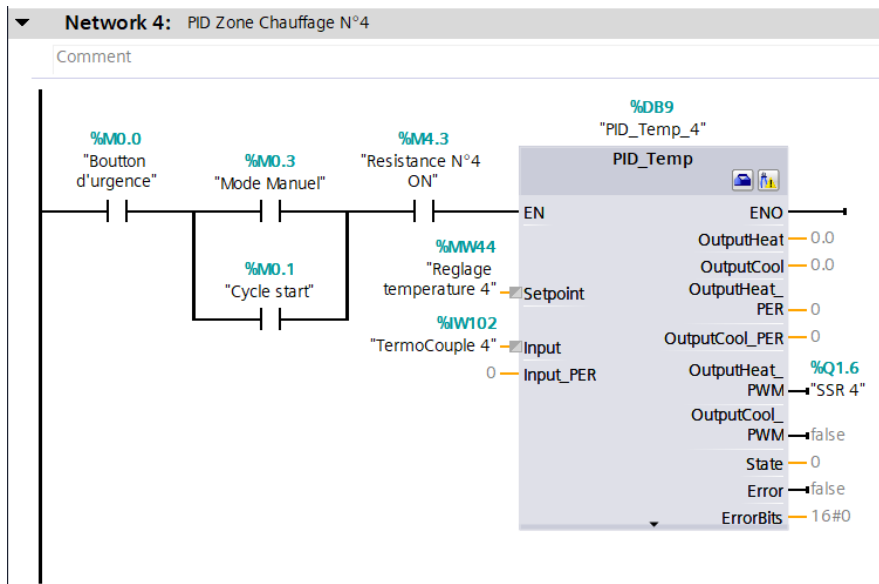
➤ Network 2 :



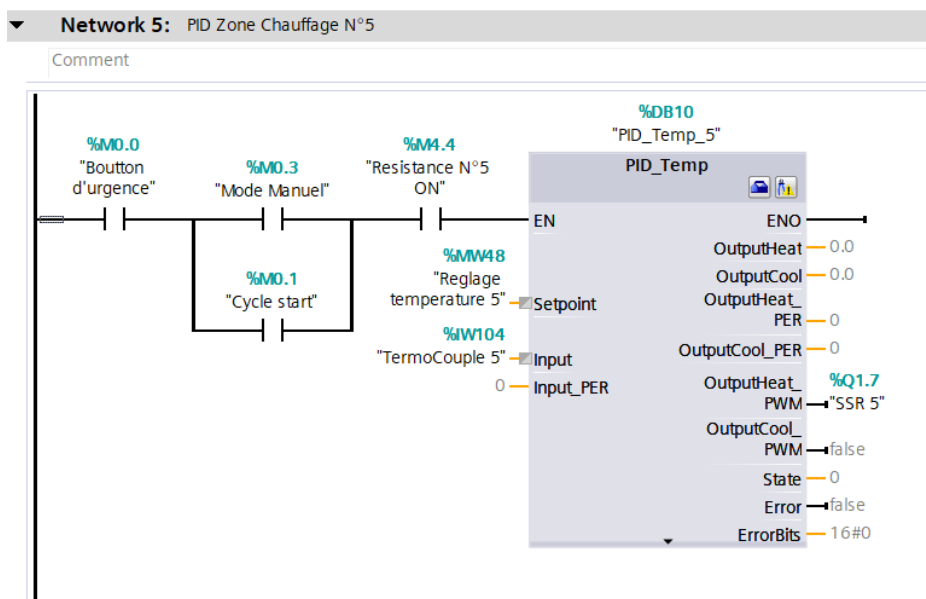
➤ Network 3 :



➤ Network 4 :



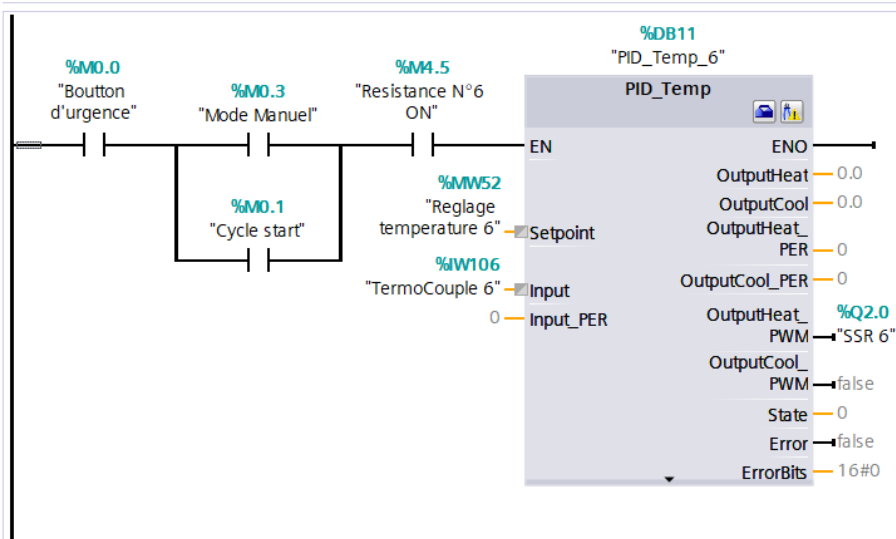
➤ Network 5 :



➤ Network 6 :

▼ Network 6: PID Zone Chauffage N°6

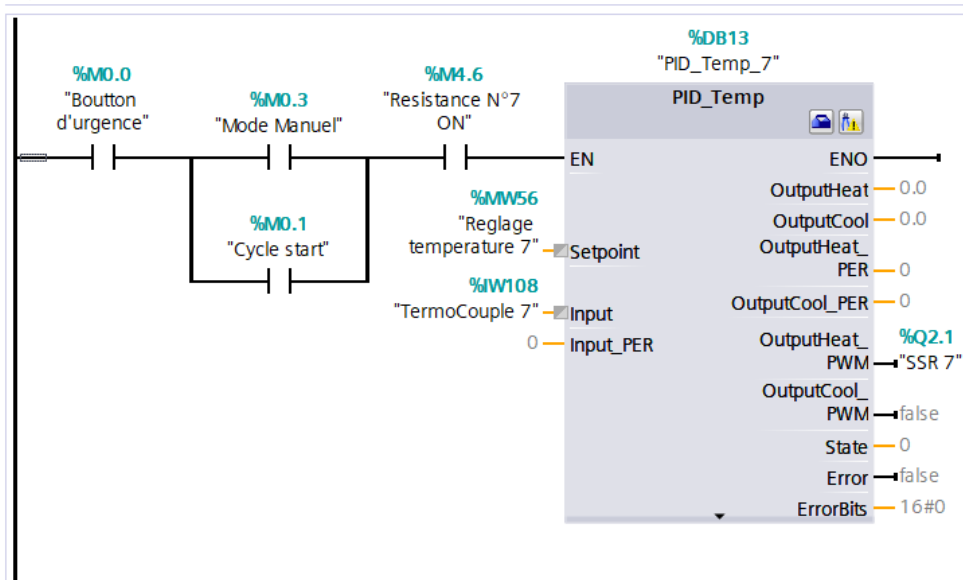
Comment



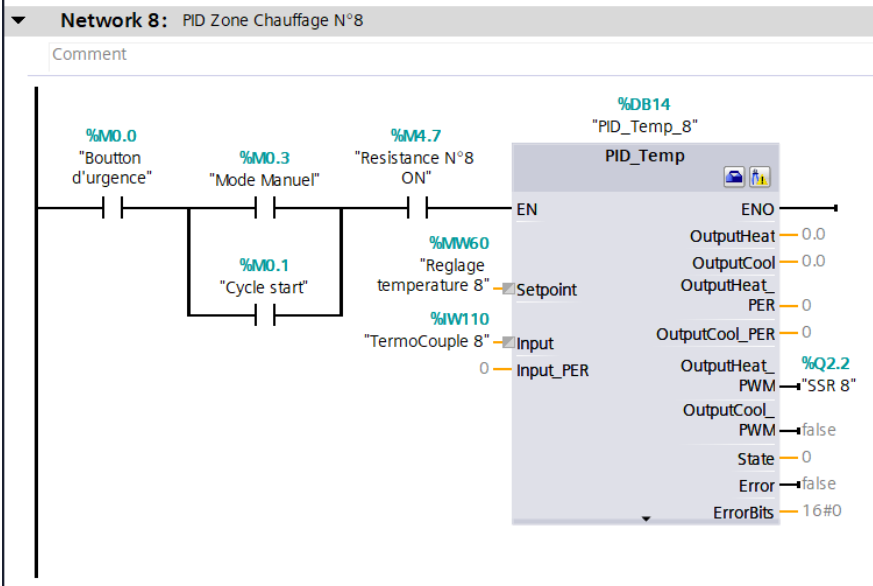
➤ Network 7 :

▼ Network 7: PID Zone Chauffage N°7

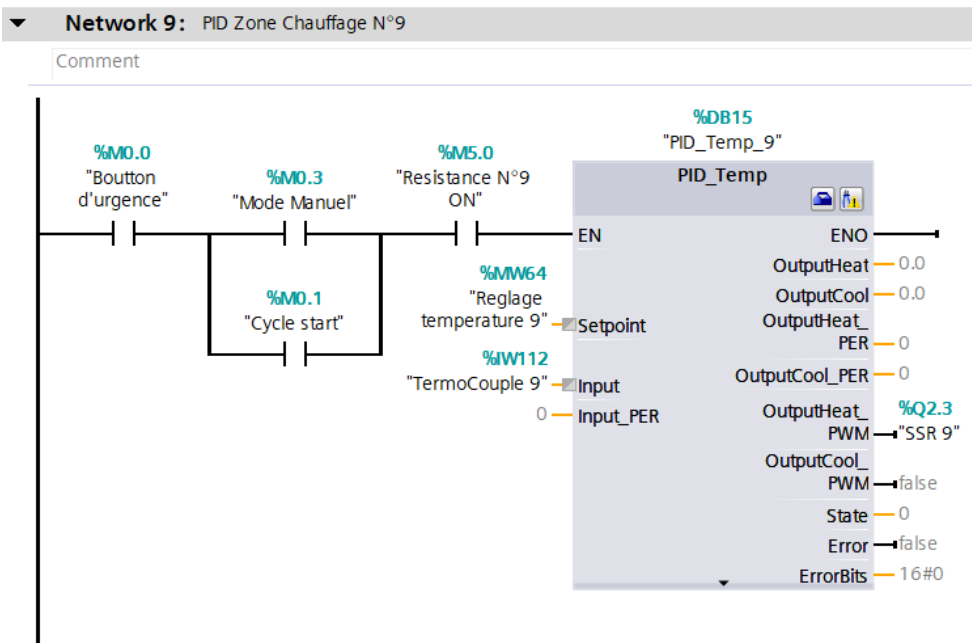
Comment



➤ Network 8 :



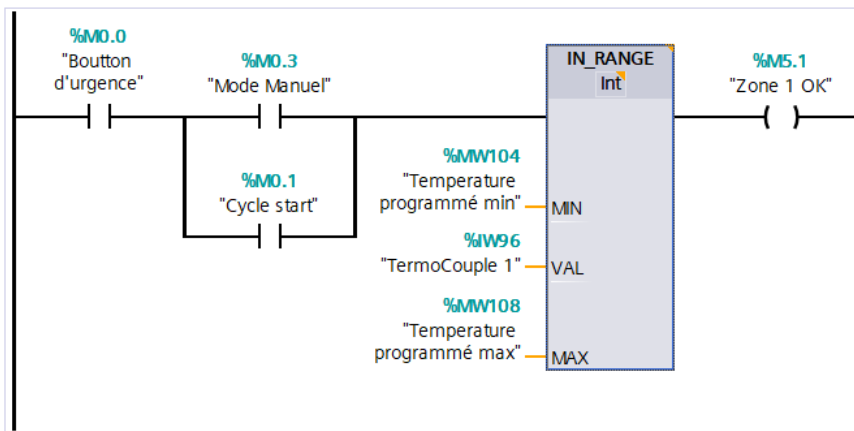
➤ Network 9 :



➤ Network 10 :

▼ **Network 10:** Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°1

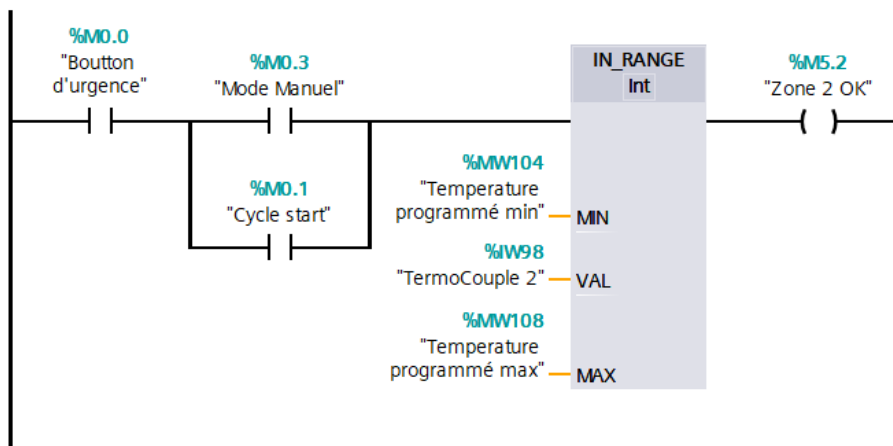
Comment



➤ Network 11 :

▼ **Network 11:** Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°2

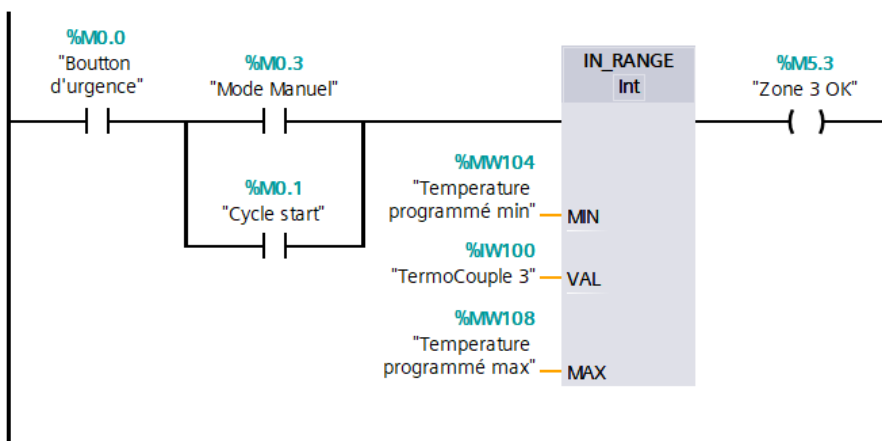
Comment



➤ Network 12 :

▼ **Network 12:** Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°3

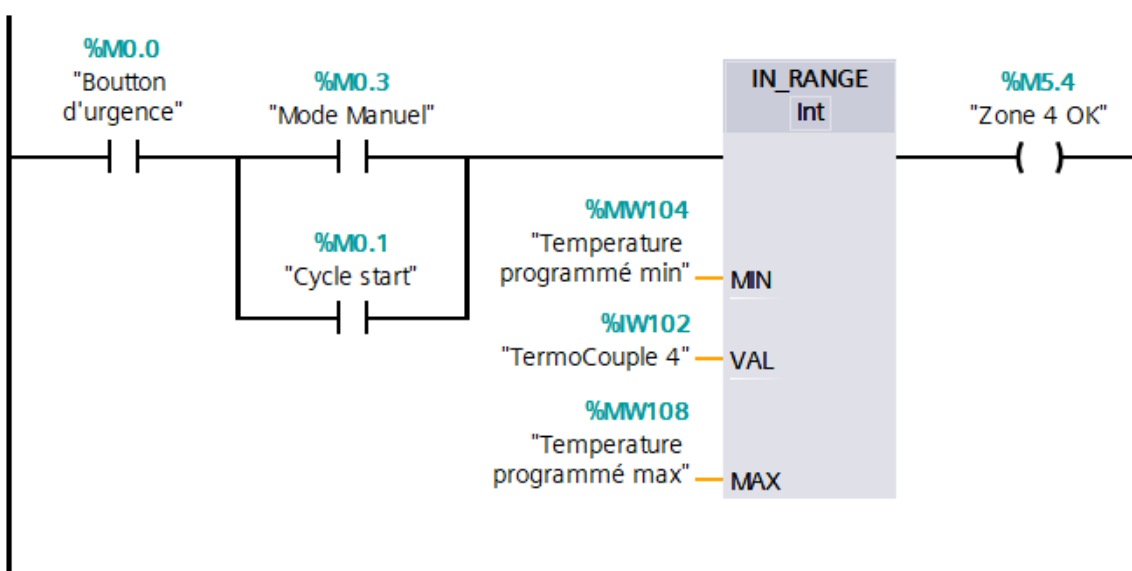
Comment



➤ Network 13 :

▼ **Network 13:** Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°4

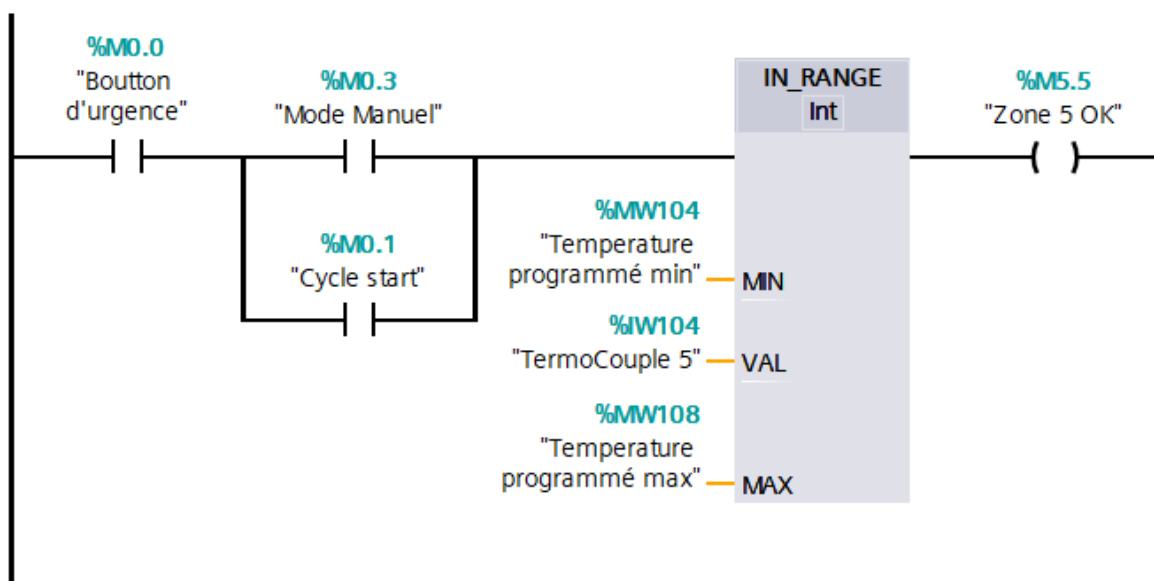
Comment



➤ Network 14 :

▼ **Network 14:** Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°5

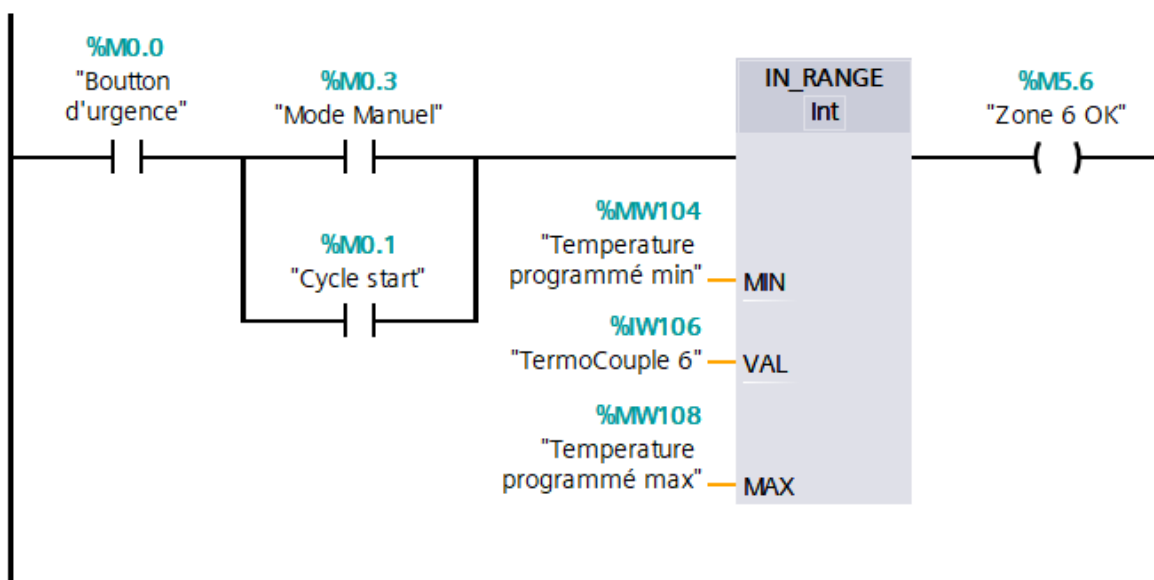
Comment



➤ Network 15 :

▼ **Network 15:** Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°6

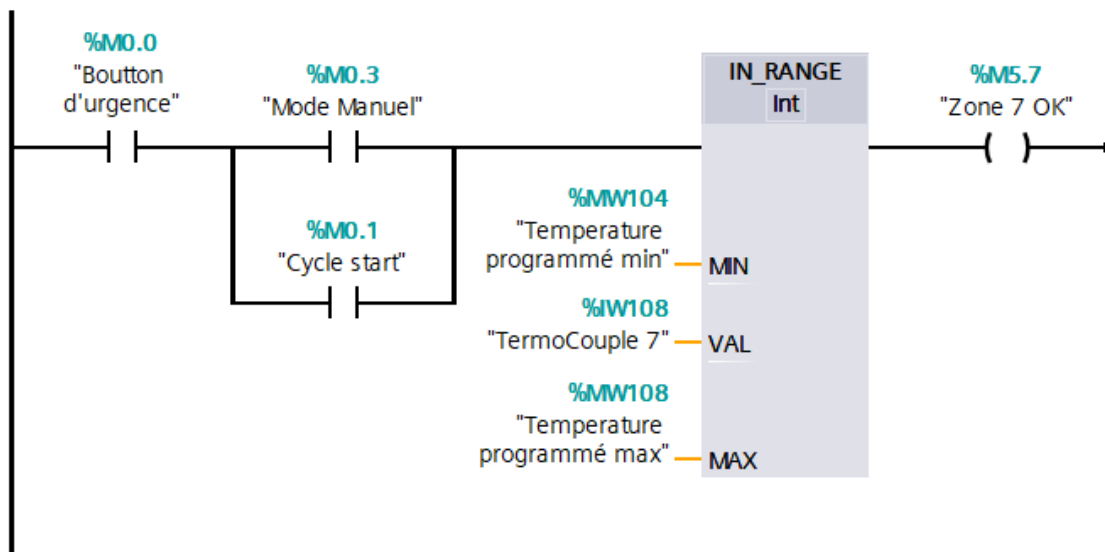
Comment



➤ Network 16 :

▼ **Network 16:** Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°7

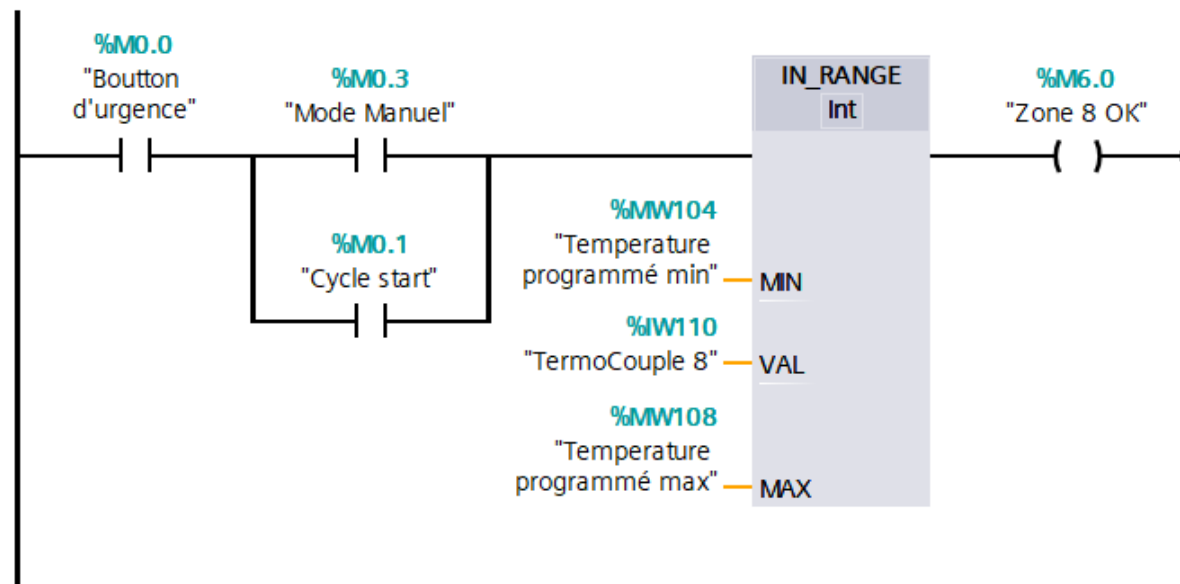
Comment



➤ Network 17 :

▼ **Network 17:** Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°8

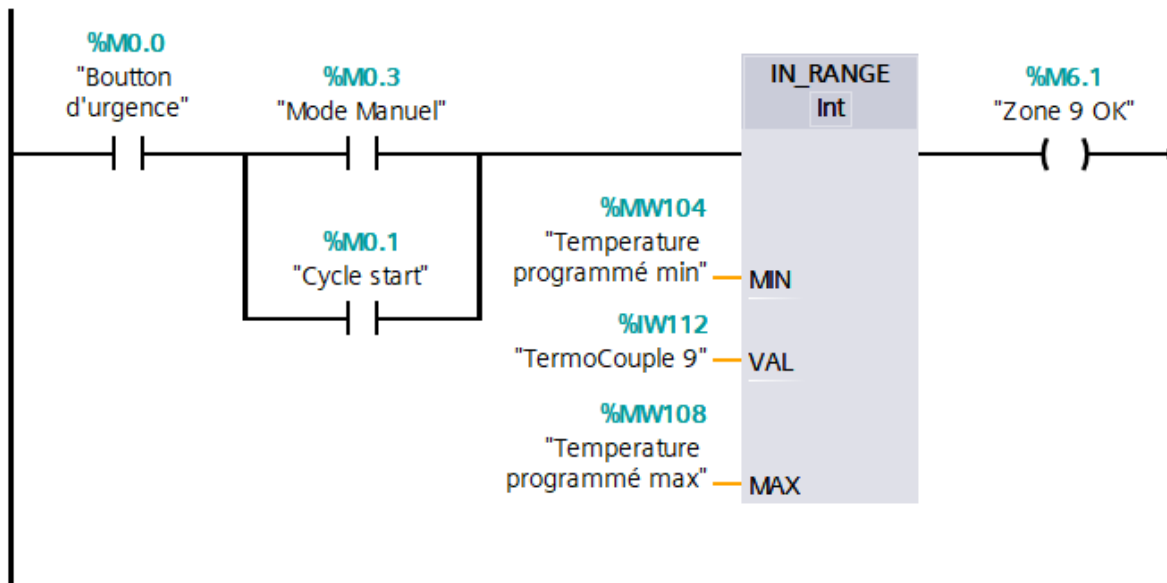
Comment



➤ Network 18 :

▼ Network 18: Test de validité de Temperature actuelle pour Zone N°9

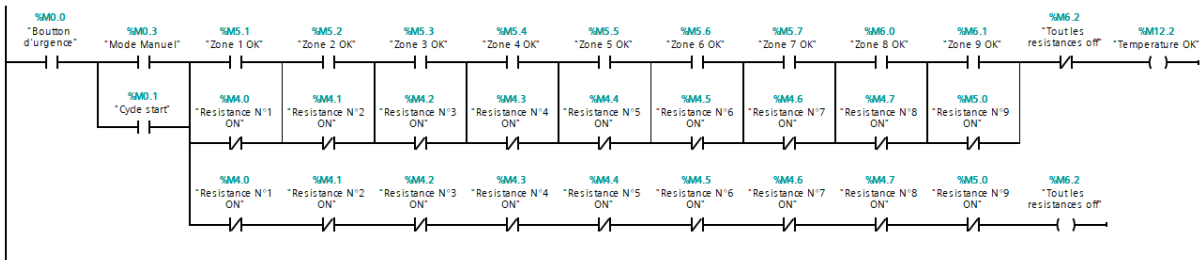
Comment



➤ Network 19 :

▼ Network 19: Etat général de temperature vis

Seulement les resistances on sont considérées



C. Program Ladder Presse d'insertion

1. Programme principal (OB1)

a. Vue globale du programme principal (OB1)

Le programme principal (OB1) est au cœur de l'automatisation. Il contient 7 networks, chacun correspondant à une phase spécifique du cycle d'injection plastique, depuis la sécurité initiale jusqu'à la préparation pour le cycle suivant.

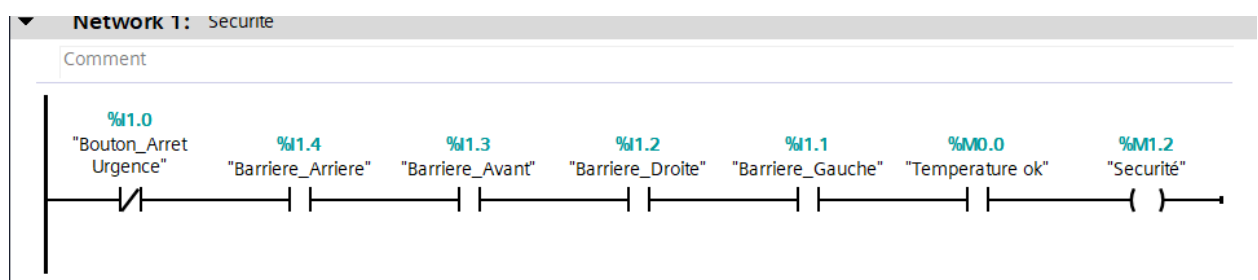
Objectifs du programme OB1

- Assurer le fonctionnement séquentiel et sécurisé de la machine.
- Superviser et commander tous les actionneurs et capteurs nécessaires au cycle.

► Block title: "Main Program Sweep (Cycle)"
► Network 1: Sécurité
► Network 2: Cycle start et conditions initiales
► Network 3: Descente Presse
► Network 4: Chargement écrou gauche
► Network 5: Chargement écrou droite
► Network 6: Monte Presse
► Network 7: Compteur Cycles effectués

b. Organisation des networks

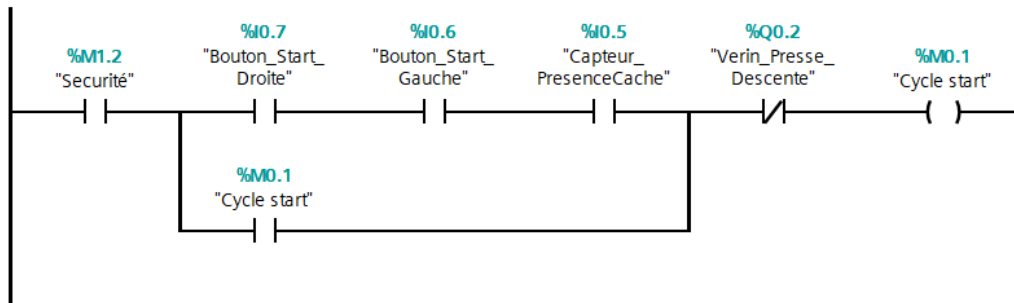
➤ Network 1 :



➤ Network 2 :

▼ Network 2: Cycle start et conditions initiales

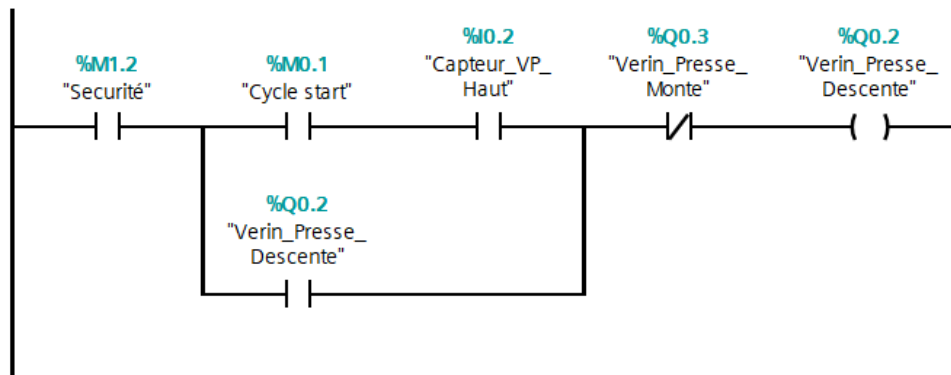
Comment



➤ Network 3 :

▼ Network 3: Descente Presse

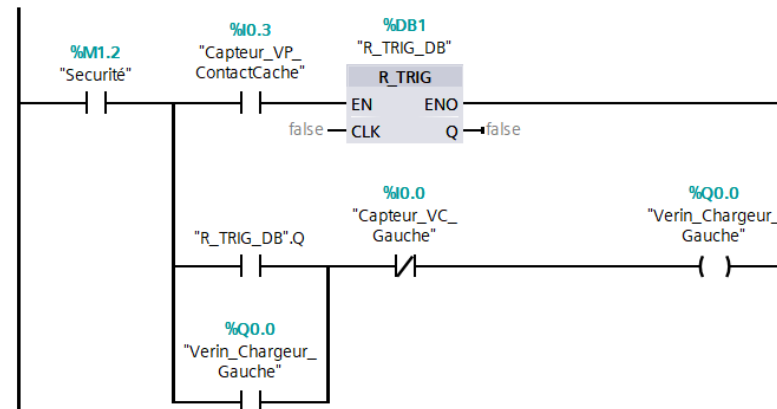
Comment



➤ Network 4 :

▼ Network 4: Chargement écrou gauche

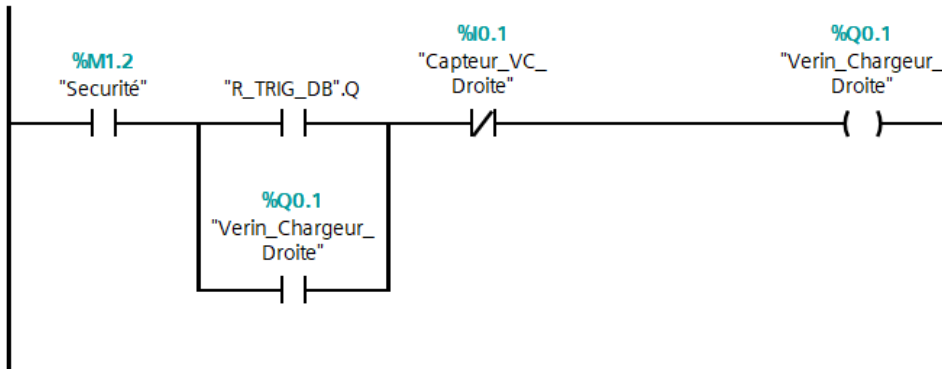
Comment



➤ Network 5 :

Network 5: Chargement écrou droite

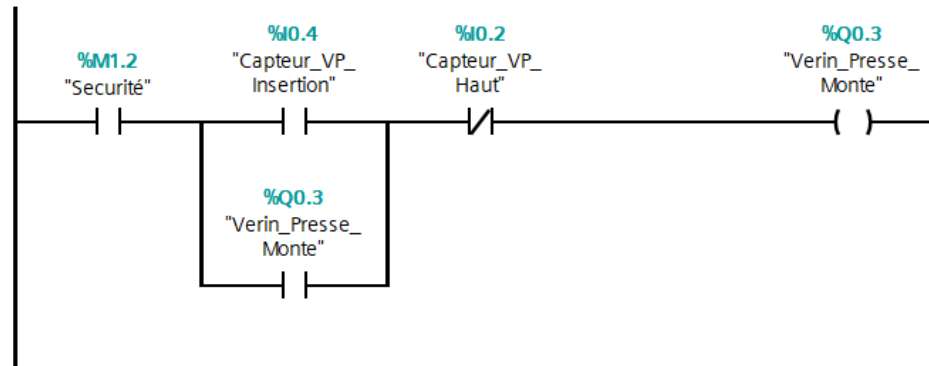
Comment



➤ Network 6 :

Network 6: Monte Presse

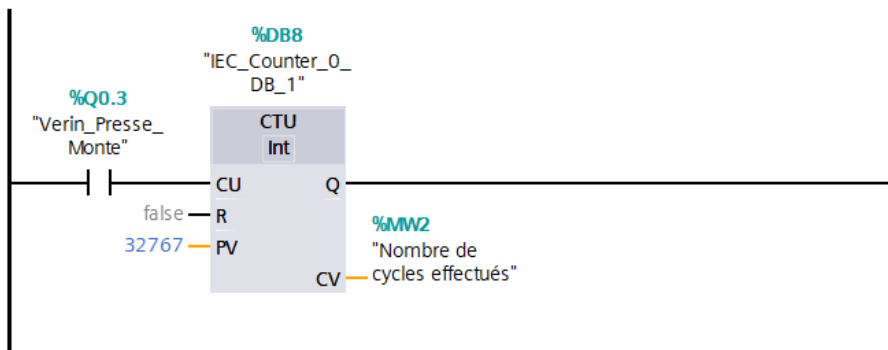
Comment



➤ Network 7 :

Network 7: Compteur Cycles effectués

Comment



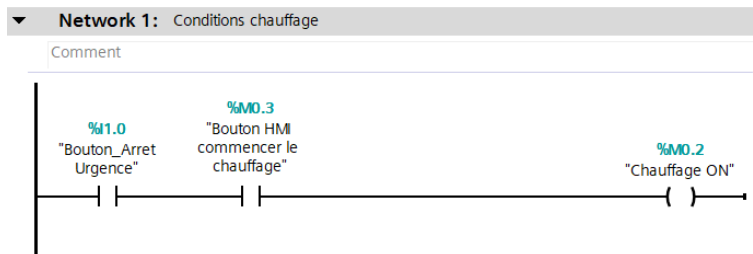
2. Programme cyclique du chauffage

a. Vue globale du programme cyclique (OB32)

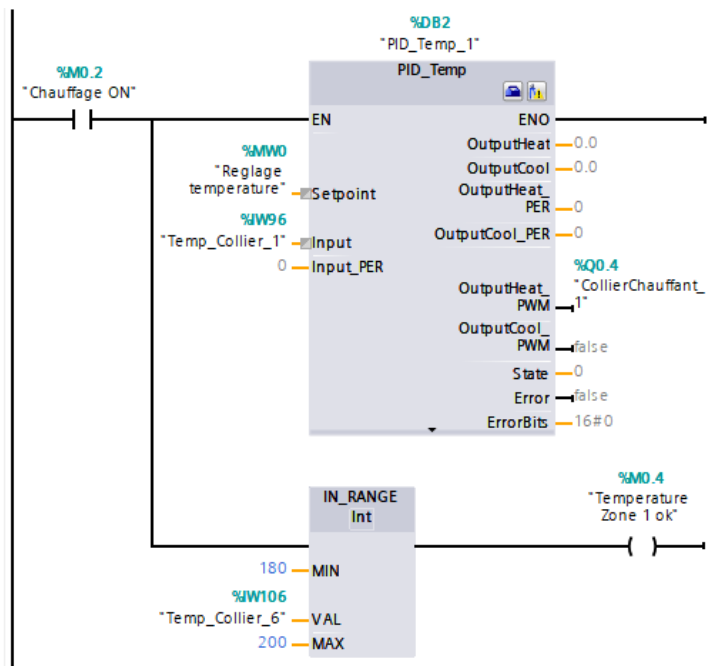
Comment
▶ Network 1: Conditions chauffage
▶ Network 2: PID Zone 1
▶ Network 3: PID Zone 2
▶ Network 4: PID Zone 3
▶ Network 5: PID Zone 4
▶ Network 6: PID Zone 5
▶ Network 7: PID Zone 6
▶ Network 8: Etat Global Temperature

b. Organisation des networks

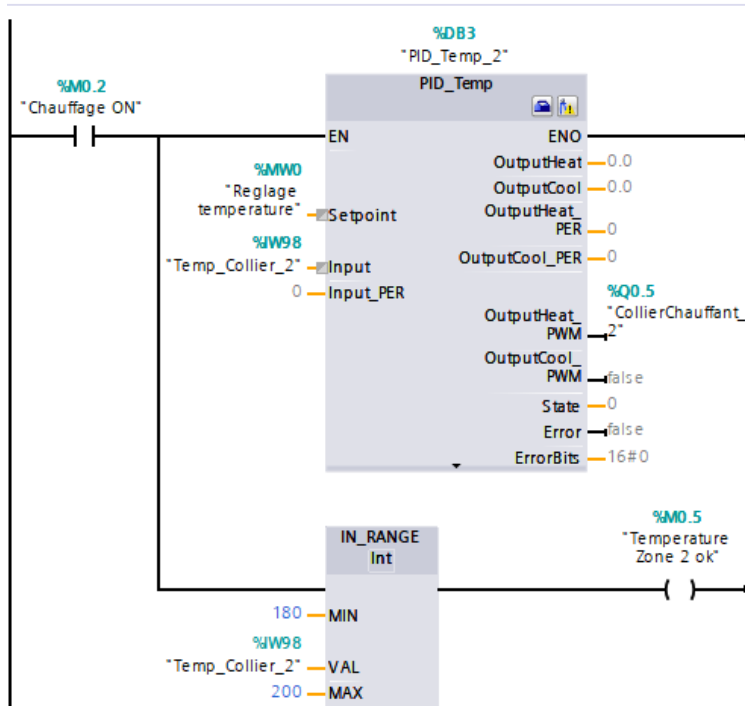
➤ Network 1 : Conditions chauffage



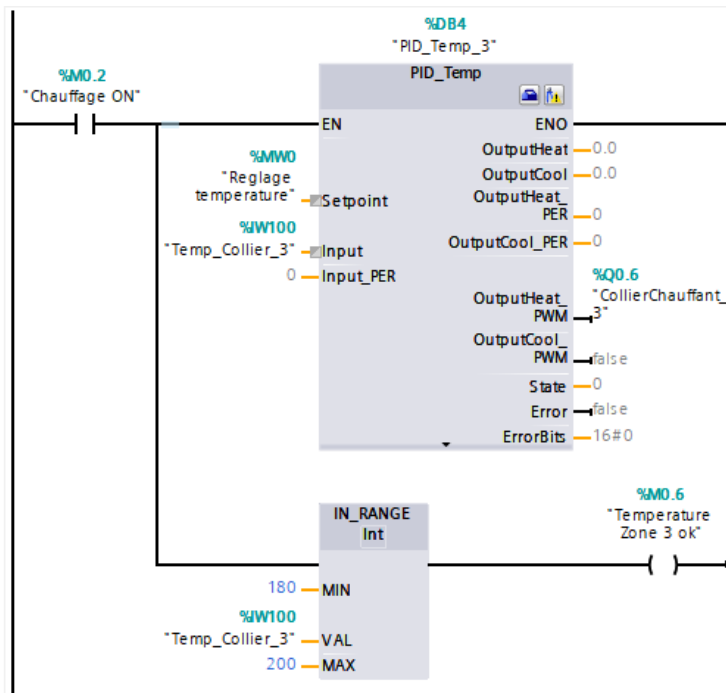
➤ Network 2 : PID Zone 1



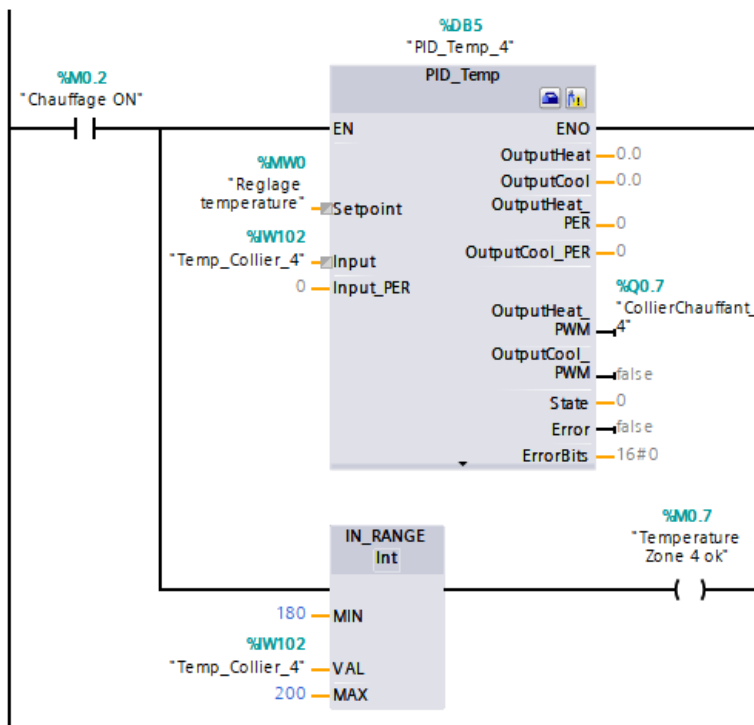
➤ Network 3 : PID Zone 2



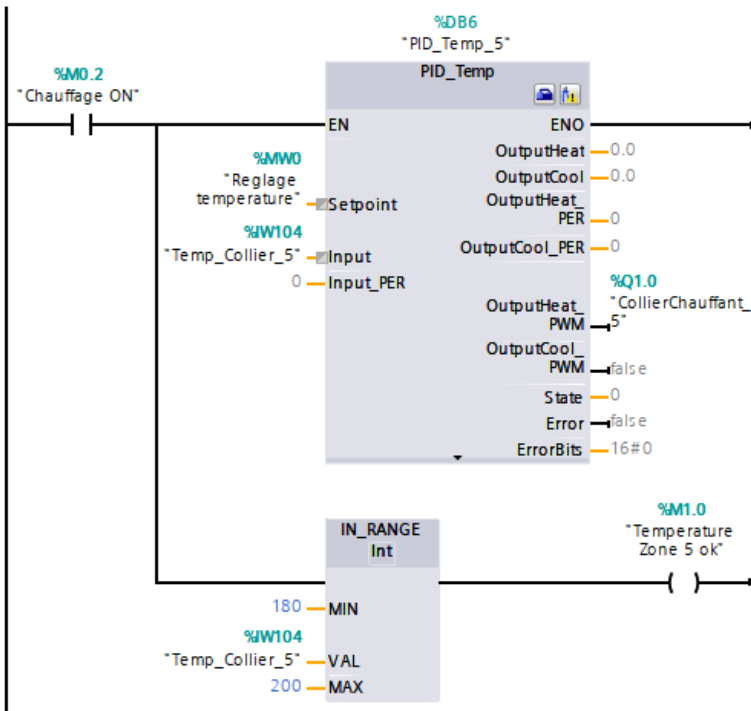
➤ Network 4 : PID Zone 3



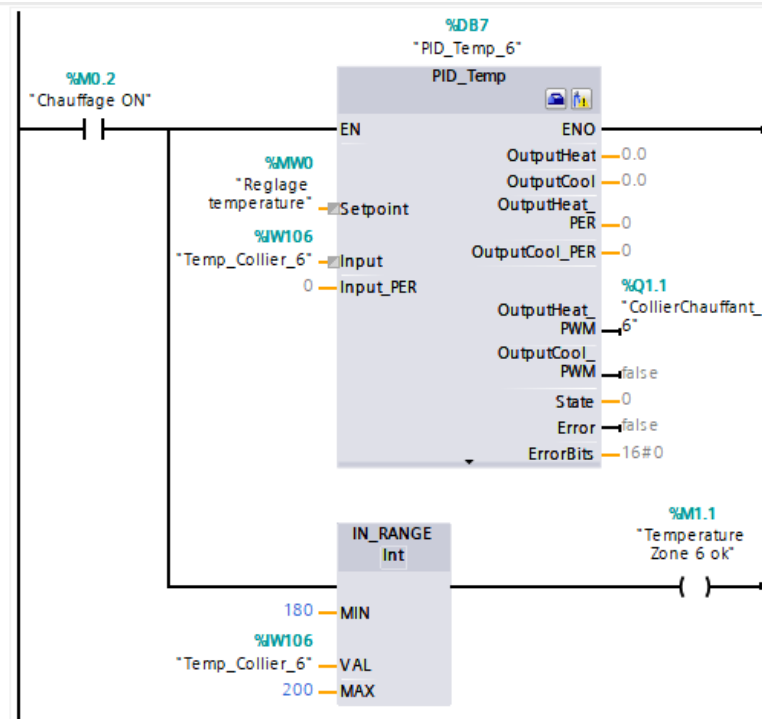
➤ Network 5 : PID Zone 4



➤ Network 6 : PID Zone 5



➤ Network 7 : PID Zone 6



➤ Network 8 : Etat Global Temperature

Comment

